分类号　　密级

江南大学
硕士学位论文

题　　目：酱香型和浓香型白酒中香气物质及其差异研究

英文并列题目：Comparison on aroma compounds of soy sauce and strong aroma type liquors

研　究　生：王晓欣

专　　业：发酵工程

研究方向：酿酒科学与工程

导　　师：范文来 研究员

指导小组成员：徐岩 教授

学位授予日期：二〇一四年六月十九日

答辩委员会主席：李崎

江南大学

地址：无锡市蠡湖大道1800号

二〇一四 年 六 月

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签　　名：王晓欣　　日　　期：2014.06.19

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定：江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

签　　名：王晓欣　　导师签名：

日　　期：2014.06.19

中国知网　https://www.cnki.net

摘 要

白酒中含有的香气物质决定了白酒的风格。由于原辅料、糖化发酵剂、生产设备和工艺等因素的不同，不同香型和品牌的白酒具有不同的风味特色。然而，不同香型白酒中香气物质究竟有哪些差异还不清楚，哪个因素是造成这些差异的主要原因还不明确。本研究以同一工厂生产原料等条件相差不多的酱香型和浓香型习酒为研究对象，采用风味分析手段确认两种香型习酒中的重要香气化合物，在此基础上找出酱香和浓香型白酒差异显著的风味成分并分析产生原因。主要研究结果如下：

（1）采用气相色谱闻香（GC–O）结合气相色谱质谱技术（GC–MS）对具有典型风格特色的酱香型习酒和浓香型习酒进行风味分析。在酱香型习酒中共检测出 67 种香气化合物，定性 66 种；在浓香型习酒中共检测 61 种香气化合物，定性 57 种。辛酸乙酯在浓香型白酒中闻香强度为 3.5，而在酱香型白酒中为 2.3；1-丙醇、乙酸、2,3,5-三甲基吡嗪和 2,3,5,6-四甲基吡嗪在酱香型白酒中闻香强度高于 3.5，而在浓香型白酒中低于 3.0。以上几种化合物是两种香型习酒香气强度差异较大的重要香气化合物。

（2）利用顶空固相微萃取（HS–SPME）、液液微萃取（LLME）与 GC–MS 联用技术，气相色谱–火焰离子检测器（GC–FID）技术对酱香型和浓香型习酒中的 99 种香气物质进行定量，包括酯类 28 种，醇类 12 种，酸类 12 种，醛酮类 10 种，酚类 6 种，芳香族化合物 12 种，萜烯类 4 种，吡嗪类 4 种，呋喃类 7 种，硫化物 2 种，缩醛和内酯类化合物各 1 种。其中酯类、醇类和脂肪酸类化合物为习酒中最主要的挥发性香气成分，占习酒香气成分总量的 90%以上。

（3）基于定量结果，结合香气活力值（OAV）分析得知：除酯类、醇类和脂肪酸外，一些醛酮类、萜烯类和硫化物也具有较高的香气活力值。两种香型习酒中共有的重要香气化合物（OAV ≥ 100）有：2-甲基丙酸乙酯、丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、乙酸-3-甲基丁酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、乙醛、3-甲基丁醛和二甲基三硫。另外，*β*-大马酮和二甲基二硫在酱香型习酒中的 OAV 也在 100 以上。

（4）选取具有两种香型典型风格特色的习酒进行香气轮廓分析，浓香型习酒呈现明显的水果香、甜香和醇香，香气强度高于 3.0；而酱香型习酒的香气较为均匀、协调，酱香型习酒中酱香、烘焙香、醇香和焦糖香等香气强度在 3.0 以上，酱香型习酒在酱香、烘焙香和焦糖香等香气上与浓香型习酒具有明显的差异，酱香型习酒中这几种香气的强度是浓香型习酒中的 3 倍以上。

（5）根据 GC–O 闻香结果和香气轮廓分析，寻找两种香型酒中香气物质之间的差异。一般来说，酱香型酒中碳原子小于 4，或带有支链的酸及相应的酯的含量是浓香型习酒中的 1.5–7 倍，而浓香型酒中碳原子数大于 4 的直链酸及相应的酯的含量是酱香型习酒中的 2–12 倍；两种香型酒差异最为明显的重要香气化合物（OAV ≥ 10）有：丙酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、苯乙醛在酱香酒中的含量为浓香酒中的 4–7 倍，1-丙醇含量是浓香酒中的 50 倍；而乙酸己酯、己酸己酯、己酸和己酸乙酯在浓香酒中含量是酱香酒中的 5–12 倍。各化合物的香气活力值具有相同的规律，这可能是由于两种酒采用不同

中国知网 https://www.cnki.net

的生产工艺和窖池造成。统计分析结果表明，不同香型习酒中的香气物质之间具有明显的差异，导致酒体具有不同的风格特征，据此可以对白酒进行归类和判别。

关键词：酱香型白酒；浓香型白酒；香气化合物；气相色谱闻香法（GC–O）；气相色谱质谱（GC–MS）

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Baijiu is a traditional alcoholic beverage with unique aromatic style. Aroma compounds in *Baijiu* are responsible for the different flavors. Since many factors could affect aroma character and quality of liquor, such as raw materials, starter, manufacturing practices and devices, Chinese liquors have different flavor characteristics. However, the aroma compound differences in different aroma type liquors are unclear. In this study, we chose soy sauce aroma and strong aroma type liquors produced in a same factory, *Xijiu* Distillery in Guizhou province. The aims of the present study were (i) to identity important odorants in two type *Xijiu* liquors by gas chromatography–olfactometry (GC–O); (ii) to quantitate and analyze all the aroma compounds to find out the aroma differences and reasons in these aroma type liquors.

The main results are as follows:

(1) The soy sauce aroma and strong aroma type *Xijiu* liquors with typical aromatic characters were studied by GC–O and gas chromatography–mass spectrum (GC–MS). A total of 67 aroma compounds were detected in soy sauce aroma type *Xijiu* liquor, 66 compounds were identified; A total of 61 aroma compounds were detected in strong aroma type *Xijiu* liquor, 57 compounds were identified. Significantly aroma differences were detected in the Chinese liquors with different aroma styles, for example, aroma intensity of ethyl octanoate was 3.5 in strong aroma type liquor, while it was 2.3 in soy sauce arom type liquor. Aroma intensities of 1-propanol, acetic acid, 2,3,5-trimethylpyrazine, and 2,3,5,6-tetramethylpyrazine were above 3.5 in soy sauce arom type liquor, and below 3.0 in strong aroma type liquor.

(2) Aroma compounds in the two type *Xijiu* liquors were quantitated and analyzed by headspace–solid phase microextraction (HS–SPME) followed by GC–MS, complement with liquid–liquid microextraction (LLME) coupled with GC–MS and GC–flame ionization detector (FID), including 28 esters, 12 alcohols, 12 acids, 10 carbonyl compounds, 12 aromatic compounds, 6 phenol, 4 terpenes, 4 pyrazines, 7 furans, 2 sulfides, 1 acetal, and 1 lactone. Esters, alcohols, and acids were the most important volatiles in *Xijiu*, making up at least 90 percent of total volatile aroma compounds in concentration.

(3) Based on the quantitative results, the odor activity value (OAV) analysis showed that: in addition to esters, alcohols, and fatty acids, some carbonyl compounds, terpenes, and sulfides were also calculated with high OAVs. The most important aroma compounds (OAV $\geq$ 100) in both type liquors were: ethyl 2-methylpropanoate, ethyl butanoate, ethyl 2-methylbutanoate, ethyl 3-methylbutanoate, 3-methylbutyl acetate, ethyl pentanoate, ethyl hexanoate, acetaldehyde, 3-methylbutanal, and dimethyl trisulfide. OAVs of *β*-damascone and dimethyl disulfide were above 100 in soy sauce aroma type liquor.

(4) The *Xijiu* liquors with different typical aromas were chosen for odor profiles analysis. The results revealed that aroma outlines of the two liquor samples were obviously different. The strong aroma type liquor was mainly characterized by sharp fruity, sweet, alcoholic, and floral aromas. Although soy sauce aroma type liquor was also detected with the corresponding aromas, the strengths of these flavors were much smaller. It had obvious differences in

中国知网 https://www.cnki.net

sauce-like, baked and caramel-like aromas, the intensities in soy sauce type liquor were 3 times of them in strong aroma type liquor.

(5) Based on the GC–O and odor profiles analysis, aroma compounds in the two liquors were determined. In general, the concentrations of fatty acid with less carbon atoms (number of carbon atoms < 4) or branched-chain and the corresponding esters in soy sauce aroma type liquor were 1.5–7 times of them in strong aroma type liquor, while those with more carbon atoms in strong aroma type liquor were 2–12 times of them in soy sauce aroma type liquor. As the important aroma compounds (OAV ≥ 10) with significant differences, the concentrations of ethyl propanoate, ethyl 2-methylpropanoate, benzeneacetaldehyde, and 1-propanol in soy aroma type liquor were 4–50 times of them in strong aroma type liquor, while the concentrations of hexyl acetate, hexyl hexanoate, hexanoic acid, and ethyl hexanoate in strong aroma type liquor were 5–12 times of them in soy sauce aroma type liquor. The OAVs had the same law, which may be caused by the two different manufacturing practices and fermenters. Multivariate statistical analysis results showed that the aroma compounds in different aroma type liquors were considered with significantly different concentrations, which led to the different flavor characters.

Keywords: soy sauce aroma type liquor, strong aroma type liquor, aroma compounds, gas chromatography–olfactometry (GC–O), gas chromatography–mass spectrum (GC–MS)

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract III
目 录 V
第一章 绪论 1
1.1 立题的背景和意义 1
1.2 国内外研究进展 1
1.2.1 酱香型白酒香气研究进展 1
1.2.2 浓香型白酒香气研究进展 3
1.2.3 习酒香气研究概况 3
1.2.4 白酒中香气化合物的研究方法 4
1.3 课题研究的主要目标和内容 7
第二章 实验材料与方法 8
2.1 实验材料 8
2.1.1 白酒样品 8
2.1.2 主要试剂 8
2.1.3 主要仪器 9
2.2 实验方法 9
2.2.1 白酒整体香气轮廓分析 9
2.2.2 白酒中香气化合物定性分析方法 10
2.2.3 白酒中香气化合物定量分析方法 10
2.2.4 白酒中香气化合物嗅觉阈值的测定 11
2.2.5 数据处理方法 12
第三章 结果与讨论 13
3.1 酱香型习酒和浓香型习酒中香气化合物 GC–O 分析 13
3.1.1 酸性/水溶性组分 13
3.1.2 中性组分 15
3.1.3 碱性组分 18
3.2 白酒中香气化合物阈值的测定 20
3.3 酱香型习酒重要香气化合物分析 21
3.3.1 酱香型习酒中香气化合物的含量分析 21
3.3.2 酱香型习酒不同类别原酒中香气化合物含量分析 23
3.3.3 酱香型习酒轮次原酒中香气化合物含量分析 25
3.3.4 酱香型习酒中香气化合物的 OAV 及量比分析 27
3.4 浓香型习酒重要香气化合物分析 29
3.4.1 浓香型习酒中香气化合物的含量分析 29

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 浓香型习酒中香气化合物的 OAV 及量比分析 31
3.5 酱香型习酒和浓香型习酒中香气化合物差异分析 34
3.5.1 整体香气轮廓差异分析 34
3.5.2 香气化合物差异分析 34
3.6 白酒样品判别分析 36
3.7 酱香型白酒呈酱香物质的探索与分析 38
主要结论与展望 39
主要结论 39
课题展望 40
致 谢 41
参考文献 42
附 表 47
附录：作者在攻读硕士期间发表的论文 92

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 立题的背景和意义

白酒，是中国传统的饮料酒，目前仍深受广大消费者的喜爱。其作为世界上著名的蒸馏酒之一，与威士忌、白兰地、伏特加、朗姆酒和金酒并列为世界著名六大蒸馏酒[1]。白酒主要分为大曲白酒和小曲白酒，后来随着酿酒技术的发展，出现了麸曲白酒。其主要以高粱等谷物为原料，采用天然的糖化发酵剂—酒曲，通过固态发酵或半固态发酵，再经蒸馏、贮存、勾兑而制成。白酒不仅历史悠久，工艺精湛，并且具有风格特征典型，酒体质地纯净，口味芳香浓郁，饮后回味悠长等特点。

白酒按照香气风格特点可分为酱香型，浓香型，清香型，米香型，兼香型，凤香型，特香型，豉香型，药香型，芝麻香型和老白干香型[2]。其中，酱香型白酒以贵州茅台为代表，大曲酱香型白酒是由“上层酱香，中层醇甜，下层窖底”三种典型的原酒以一定的比例勾兑而成[1]。不同类型的原酒具有不同的风格特点，经过勾调后的酱香型白酒“酱香突出、优雅细腻、酒体醇厚、回味悠长”[1]。浓香型白酒具有“窖香浓郁、绵甜爽净、香味协调、尾净悠长”的特点[1]。

目前白酒风味的研究主要是以单一的白酒样品作为研究对象，孤立的研究其重要香气化合物；或仅限于研究白酒中某一类香气化合物的呈香情况，或者采用同一香型的其他白酒进行简单的对比分析，而不同香型白酒之间香气物质的差异和产生原因还不清楚。传统上认为原辅料、糖化发酵剂、生产设备和工艺，均会影响白酒的风格和质量[3]。因此，本课题选用了同一工厂生产原料等条件相近，生产工艺不同的两种香型白酒进行香气成分分析，确定酱香型和浓香型白酒之间的差异，并据此分析香气差异原因。

本课题以贵州习酒厂生产的酱香型和浓香型习酒为研究对象，对两种香型习酒酒样进行预处理，萃取、分离、浓缩习酒中的香气物质，进行气相色谱–闻香（GC–O）分析，确定两种香型习酒的重要香气成分；利用顶空固相微萃取（HS–SPME）、液液微萃取（LLME）与气相色谱–质谱（GC–MS）联用技术，气相色谱–火焰离子检测（GC–FID）技术对浓香型和酱香型习酒中的香气物质进行定量和香气活力值（OAV）分析。通过寻找相同地理环境下同一厂家不同工艺生产的不同香型白酒香气成分含量之间的差异，确定影响白酒质量和风格的主要因素，对提高酱香和浓香白酒的酒质具有重要意义。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 酱香型白酒香气研究进展

酱香型白酒的风味物质种类和数量繁多，也是迄今为止关键香气成分还不明晰的一

中国知网 https://www.cnki.net

大香型。一般认为酱香型酒的微量成分具有以下几个特点[1,4,5]：脂肪酸含量高，尤其是乙酸；酯类含量不高，己酸乙酯含量低，但酯类组分的种类多；醇类含量高，1-丙醇、1-庚醇和 1-辛醇含量相对较高；醛酮类含量高，特别是糠醛含量居各香型白酒之首，3-甲基丁醛、苯甲醛、2,3-丁二酮和 3-羟基丁酮含量也比较高；含氮化合物含量也为各香型白酒之最，其中吡嗪类化合物的种类和含量远远超过了其他香型的白酒。表 1-1 列出了酱香型白酒与浓香型白酒中酯类、醇类、酸类和醛酮类化合物的含量情况，从中可以看出，酱香型白酒中酸类、醇类和醛酮类化合物的含量高于浓香型白酒，而酯类化合物的含量要低于浓香型型白酒中酯类含量。

表 1-1 酱香型酒与浓香型酒香气成分对照（$g \cdot L^{-1}$）[6]

Table 1-1 Concentrations of aroma compounds in soy sauce and strong aroma type Chinese liquors

香型	酸类	酯类	醇类	醛酮类
酱香型（茅台酒）	2.80~3.00	4.00~4.50	2.50~2.70	2.60~2.80
浓香型（泸州老窖）	1.40~1.70	5.30~5.80	0.80~1.10	0.90~1.20

尽管目前酱香型白酒的关键香气物质尚未定论，但对酱香型白酒香气成分的研究工作也还是能证实其与其他香型白酒微量香气成分上存在差异[7]。研究人员在酱香型白酒的风味研究方面取得了很大的进展，对酱香型白酒中一些重要的香气化合物进行了定性和定量工作；同时，对产香微生物的研究也使得酱香型白酒中风味物质的形成与微生物关系进一步的被人认知。2007 年，Zhu[8]将全二维气相色谱/飞行时间质谱（GC×GC/TOF–MS）用于白酒微量成分的分析，在茅台酒中检测出 1000 多个成分峰，鉴定出茅台酒的 528 种组分，包括酯类、酸类、醇类、酮类、醛类、含氮、含硫化合物和内酯类；2010 年，Fan 等[9]通过搅拌棒吸附萃取（SBSE）和 GC–MS 技术，准确定量了酱香型郎酒中 76 种香气化合物；2012 年，汪玲玲等[10]应用 LLME 结合 GC–MS 研究酱香型白酒骨架成分，通过缺失试验发现酱香型白酒的骨架成分中香气贡献较大的物质主要是酯类和醇类，其中乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、1-丙醇、3-甲基丁醇和 2-苯乙醇是酱香白酒中重要的香气物质，而传统认为可能对酱香有贡献的 2,3,5-三甲基吡嗪、糠醛、4-乙基愈创木酚以及呋喃扭尔（furaneol）等香气物质与酱香型白酒呈现出的典型酱香无关；同年，Fan 等[2]利用液液萃取（LLE）和正相色谱分组分技术，对郎酒和茅台两种酱香型白酒进行了 GC–O 分析，两种酒样中闻香强度最高的物质为己酸乙酯、己酸、3-甲基丁酸、3-甲基丁醇和 2,3,5,6-四甲基吡嗪等。在以往的研究中，研究员或者仅以单一的酱香型白酒作为分析对象，而无其他香型酒样的对比研究；或者采用地域、生产条件等均不相同的其他香型白酒作为简单的参照，这是该类研究的一个不足之处。然而，以上研究工作加深了人们对酱香型白酒的认识和理解，对酱香型白酒的生产和质量控制具有一定的指导意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 浓香型白酒香气研究进展

浓香型白酒是我国所有香型白酒中产量最高的白酒，在我国的白酒市场中占有很重要的地位[11]。总得来说，浓香型白酒具有“窖香浓郁、绵软甘冽、香味协调、尾净余长”的风格特点[1]。按照生产所用原料的差异，浓香型白酒可分为单粮型和多粮型白酒[12]；按酒体风格特征和生产地域差异，可将其分为川派白酒和江淮派白酒[11]。川派浓香型白酒的风味特征是“浓中带陈味”，而江淮派则是“纯（或淡）浓香型”[13]。

浓香型白酒关键香气成分是己酸乙酯，作为浓香型白酒中含量最高的香气化合物，其含量也是判定浓香型白酒的酒质优劣的重要指标之一[1]。除了己酸乙酯外，浓香型白酒中乙酸乙酯、丁酸乙酯和乳酸乙酯的含量也很高。2005 年，Fan 等[14]通过 HS–SPME 和 GC–O 技术发现洋河大曲酒样己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯均有很高的香气稀释（FD）值；其他物质中，FD 值较高的有庚酸乙酯、己酸丁酯、乙醛、乙缩醛和异戊醇等，且储藏年份短的酒样的整体闻香强度要低于储藏年份长的酒样。除了应用 HS–SPME 的方法外，2006 年其采用正相色谱和 GC–O 技术，对洋河大曲酒中的香气成分进行定性时发现，己酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯和辛酸乙酯香气强度很高，主要贡献水果香和花香，一些脂肪酸如己酸、丁酸和 3-甲基丁酸也具有很高的香气强度，呈现酸臭和奶酪等香气；另外，一些醇类和酚类化合物对洋河大曲的香气也有明显的贡献[15]。同年，其通过 GC–O 技术及香气萃取稀释分析（AEDA），发现在剑南春和五粮液中重要的香气化合物有丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯、己酸丁酯、3-甲基丁酸乙酯和己酸等，酯类尤其是乙酯类化合物为其最重要的香气物质[16]。以上研究使得人们对川派（剑南春和五粮液）和江淮派（洋河大曲）浓香型代表酒的香气化合物的香气强度和贡献均有了清晰的认识。在前人基础上，聂庆庆等[17]对具有典型绵柔浓香型白酒特征的海之蓝、天之蓝和梦之蓝三种酒进行了 GC–O 分析，结果验证了浓香型白酒关键风味物质为己酸乙酯，另外风味贡献较大的还有己酸、丁酸乙酯、二甲基三硫和 γ-壬内酯。目前对浓香型白酒风味的研究很多，因此人们对浓香型酒的质量和风格均有了很深的认识，并且已经逐渐将研究成果应用于浓香型白酒的质量控制与改善中。然而，与其他香型酒相比，浓香型白酒具有哪些特点还不清楚，目前对这方面的研究还不够全面，仍需要研究人员进一步深入的研究。

1.2.3 习酒香气研究概况

习酒为贵州省名特优十大品牌之一[18]，然而其酒体风味特点还不清楚。目前对习酒的研究主要侧重于微生物方面，或者通过改善生产工艺提高产量和酒质[19-24]，对习酒风味的研究还比较少。浓香型习酒风味方面：2009 年王道平等[25]采用 GC–MS 技术对浓香型习酒香气成分进行研究，在浓香型习酒中检测到 23 种化合物；同年，肖世政[26]对多粮浓香习酒原酒和成品五星习酒中一些重要的酯类、醇类和酸类进行了研究。酱香型习酒方面：2005 年，吴天祥和刘春朝[27]对酱香型习酒、茅台在内的贵州 12 种代表性白酒

中国知网 https://www.cnki.net

的香气成分进行定性研究，得出贵州传统白酒中的酯类、挥发性醇类、挥发性酸类、及缩醛类组分的结构和相对百分含量，有助于认识贵州白酒的特征；2012 年，王道平和杨小生[28]采用直接进样和 GC–MS 进行分析检测，通过对其总离子流图的比较，希望从中找出酱香型与浓香型习酒、高度酒与低度酒的香气成分规律；同年，肖世政[29]在探讨酱香习酒·窖藏 1988 质量成因中，将习酒的色谱结果与茅台酒色谱结果作了对比，分析结果见表 1-2。虽然研究人员在习酒风味方面做了一定的工作，但目前检测出的化合物种类较少，并且仅限于单一的研究挥发性化合物，而没有将这些物质与呈香联系在一起。因此，对酱香型习酒和浓香型习酒风味的了解和掌握，寻找二者之间的风味差异，进而确定差异产生原因仍有待于进一步的研究。

表 1-2 酱香习酒·窖藏 1988 和茅台酒的色谱分析结果（$mg \cdot L^{-1}$）[29]

Table 1-2 Results of chromatographic analysis of *Xijiu* and *Maotai* liquors

序号	组分名	茅台酒	习酒·窖藏 1988	序号	组分名	茅台酒	习酒·窖藏 1988
1	乙醛	641.65	537.93	l8	己酸乙酯	48.11	107.93
2	甲酸乙酯	46.82	39.80	19	正戊醇	13.49	16.40
3	乙酸乙酯	1354.85	1942.69	20	3-羟基-2-丁酮	314.53	225.65
4	乙缩醛	670.09	700.39	2l	乳酸乙酯	1323.02	1598.83
5	异戊醛	32.86	42.00	22	正己醇	15.93	31.26
6	甲醇	75.21	138.07	23	辛酸丁酯	/	6.27
7	2-戊酮	6.70	16.93	24	乙酸+糠醛	1487.01	2616.89
8	仲丁醇	34.04	162.07	25	丙酸	21.54	24.80
9	丁酸乙酯	69.38	129.88	26	丁酸	21.24	139.19
10	1-丙醇	776.41	2252.80	27	戊酸	l8.10	8.22
11	1,1-二乙氧基异戊烷	23.27	19.48	28	2,3-丁二醇（左）	82.71	112.72
12	异丁醇	198.34	173.91	29	2,3-丁二醇	65.17	58.23
l3	2-戊醇	/	10.07	30	1,2-丙二醇	76.61	115.78
14	戊酸乙酯	14.43	51.0l	31	己酸	67.02	81.87
l5	正丁醇	63.28	l31.44	32	苯乙醇	11.24	14.91
16	活戊醇	82.57	99.82	33	棕榈酸乙酯	31.03	14.52
17	异戊醇	399.20	346.46				

1.2.4 白酒中香气化合物的研究方法

1.2.4.1 白酒酒样的预处理

虽然白酒中的呈香呈味物质种类和数量繁多，但各化合物的浓度却很低，这类物质

中国知网 https://www.cnki.net

均为微量成分，甚至有些风味物质为痕量成分，其浓度远低于仪器或感官所能检测到的检测限，因此直接研究白酒中的风味物质很困难。目前一般的研究思路是先对白酒中的这些风味物质进行分离和富集，再对富集后的组分进行分析。待研究的风味物质含量越低，期望得到的分析结果越全面，则越需要更有效的分离方法和更大的浓缩倍数。然而，当加大样品浓缩倍数的同时，又要尽可能避免其他化合物因浓度过高而带来的干扰。和饮料及饮料酒的研究方法类似，目前常用的白酒预处理方法有 LLE[2]、LLME[10,30]、固相萃取（SPE）[31,32]、SPME[14,33]和 SBSE[9]等。除了以上常见的分离手段外，还有研究人员采用高效液相色谱（HPLC）[34]或制备液相[35]达到对样品进行分离的目的。然而，每种预处理方法均具有各自的优点和不足，在实验设计时需要按照研究人员的研究目标和目的进行选择。

LLE 利用相似相溶的原理利用溶剂实现对样品中所含的风味物质进行萃取和分离。根据目标物性质的不同，可以选择不同的溶剂进行萃取。常见的萃取剂有乙醚、戊烷、二氯甲烷、水、甲醇和乙醇等，有些萃取剂也可以按照一定的比例同时使用，如乙醚–戊烷、甲醇–水溶液和酒精–水溶液等。LLE 具有处理量大，浓缩倍数高，适用范围广，萃取剂便宜等优点，然而该方法耗费样品的同时费时费力，尤其一些萃取剂对人体和环境有一定的危害。另外，该方法对萃取出的物质选择性差，除利用调节 pH 进行初步分离[17]外，还可以与其他方法联用达到进一步分离的目的，一般采用正相色谱[2]的方法。该方法首先将 LLE 萃取出的组分吸附在固定相上，再利用不同极性的溶剂按照极性将目标化合物进行洗脱，浓缩后进样分析。

与 LLE 相比，LLME 消耗溶剂少，前处理时间短，步骤简单，可以选择性的提取某类香气化合物等优点，但该方法的检测限较高，不能适用于含量较低的风味物质的研究。尹建邦等[36]采用 LLME 对蛇龙珠葡萄酒中的脂肪酸类化合物进行了提取，汪玲玲等[10]采用该前处理方法研究了酱香型白酒的毛细管色谱骨架成分。

SPE 分离效果好，但样品吸附量少，分离时间长。其既可以用来萃取富集样品中的风味化合物，也可以用来除去样品中的风味物质，得到无干扰的样品基质。另外，研究人员可以根据目标物性质的不同，选择不同的填料。2013 年，Chen 等[31]利用装有 LiChrolut-EN 树脂的 SPE 小柱对黄酒中香气成分进行了萃取和分离；同年，其利用该方法得到无香气的黄酒基质，进行香气重组，使重组的结果更加可信[32]。

SPME 和 SBSE 无需溶剂便可以实现对样品中微量成分的萃取，并且可以与仪器联用，操作简单，自动化程度高，萃取头或搅拌子具有一定的可选择性。特别是 SPME 作为目前使用最广泛的前处理方法之一，可供选择的萃取头很多，常用的商品化的萃取头有聚丙烯酸酯（Polyacrylate，PA），聚二甲基硅氧烷（Polydimethylsiloxane，PDMS）和碳分子筛/二乙烯基苯/聚二甲基硅氧烷（Divinybenzene/carboxen/polydimethylsiloxane，DVB / CAR /PDMS）等。然而，不论是萃取头还是搅拌子对极性化合物会有一定程度的歧化效应，或者在后续的色谱分析中容易产生峰重叠或掩盖等现象。与 SPME 相比，SBSE

中国知网 https://www.cnki.net

的萃取效果更好，然而其对设备的要求更高，花费也更加昂贵。除了传统意义上的 SBSE 外，顺序 SBSE 技术通过增加一个搅拌子来提高化合物的萃取效率，有效地提取和富集不同极性的化合物[37]。

1.2.4.2 白酒中香气化合物的定性和定量

白酒酒样经过分离和富集等预处理后，需要对白酒中的香气成分进行定性和定量。利用 GC–MS，通过在标准质谱库内检索未知化合物的质谱图，定性的依据为二者的匹配度大小[38]。然而直接利用 GC–MS 定性香气化合物有一定的局限性，因为在质谱图中出峰的物质不一定是香气物质，响应值高的化合物闻香强度不一定高，另外也无法确定香气化合物的呈香情况。同时，并不是所有的香气成分都能够被 GC–MS 检测到。GC–O 技术可以很好的解决上述问题，香气化合物进入色谱柱，经分离后，一部分进入检测器，另一部分从闻香口同步流出（图 1-1）。因此，利用 GC 和闻香装置，该方法可以有效的记录香气成分的流出时间、香气描述和闻香强度。根据感官分析方法，可将其分为频度法、时间强度法[15]和香气稀释闻香法（AEDA）[14]，目前后两种方法比较常用。除了 GC–MS 和 GC–O，保留指数（RI）也是对未知化合物定性中很重要的一部分。GC–MS、GC–O 和 RI 结合为目前常用的白酒香气成分定性方法。

由于 HS–SPME/GC–MS 操作简单，自动化程度高，检测限低，稳定性好等优点，到目前为止，HS–SPME/GC–MS 技术已广泛的应用于白酒、葡萄酒、果酒等饮料酒和葡萄、水果、牛肉等食品中香气化合物的定量研究[39-42]。然而，由于白酒中的一些香气化合物的含量很高，如己酸乙酯、乙酸乙酯、1-丙醇和 3-甲基丁醇等，容易引起 GC–MS 中色谱峰出现过载的现象，使定量结果不准确，可以根据改进的国家标准中的白酒分析方法[43]，利用 GC–FID 技术对该类化合物进行定量。

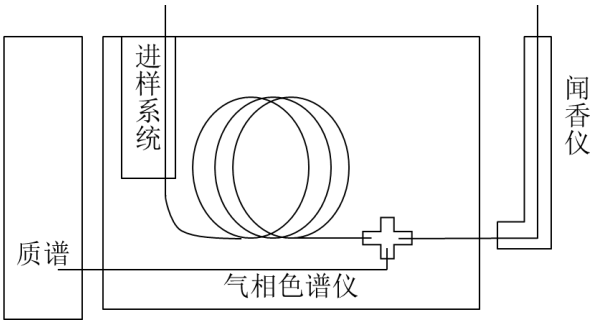


图 1-1 GC-O 示意图

Fig. 1-1 Schematic diagram of GC-O

GC–O 技术只能衡量白酒中香气化合物经分离后在空气中的闻香强度，与其在白酒这一复杂的溶液体系中的香气贡献仍有一定的差距；而定量结果只能代表各香气化合物在白酒中含量的高低，其对白酒整体香气的贡献大小无法得知，需要结合其在白酒中对应的阈值才能间接判定各香气化合物在酒中的重要性。香气活力值（OAV）是香气化合物的浓度与其在白酒中的阈值的比值[44]，只有 OAV 大于 1，该物质才对白酒的整体风味有贡献。一般来说，香气化合物的 OAV 越高，则其对白酒的整体风味贡献越大[44]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 课题研究的主要目标和内容

本课题以贵州习酒厂生产的酱香型和浓香型习酒为研究对象，对酱香型和浓香型习酒酒样进行预处理后，萃取、分离、浓缩习酒中的香气物质，进行 GC–O 和 GC–MS 分析，确定两种香型习酒的重要香气成分，对其进行对比分析；利用 HS–SPME、LLME 与 GC–MS 联用技术，GC–FID 技术对浓香型和酱香型习酒中的香气物质进行定量；基于定量结果，结合 OAV 分析，确定两种香型白酒中重要香气化合物的不同之处。通过寻找相同地域和气候下同一厂家不同工艺生产的不同香型白酒香气成分含量之间的差异，确定影响白酒质量和风格的主要因素，加深对浓香型习酒和酱香型习酒的认识，为两种香型白酒的生产及勾兑提供理论依据。本课题主要从以下几个方面展开研究：

（1）习酒酒中香气化合物的分析：应用液液萃取技术，将酱香型习酒和浓香型习酒中香气物质按酸碱性分为三个组分，分别直接进样，结合 GC–O 确定其重要香气化合物，进行闻香差异分析。

（2）采用 HS–SPME、LLME/GC–MS 和 GC–FID 定量酱香型习酒中香气化合物，结合香气活力值考察酱香型白酒中的重要香气物质。基于定量结果，分析各香气化合物在不同年份、不同类型和不同轮次原酒之间的差异及规律。

（3）采用 HS–SPME、LLME/GC–MS 和 GC–FID 定量浓香型习酒中香气化合物，结合香气活力值考察浓香型白酒中的重要香气物质。基于定量结果，分析不同品牌成品酒和不同年份原酒中香气化合物含量之间的差异。

（4）通过对比浓香型习酒和酱香型习酒重要香气化合物之间的差异，确定影响两种香型白酒质量和风格的主要因素，比较两种香型习酒的风味特点，初步分析差异原因。

（5）结合以上数据分析及其他实验，对酱香型白酒呈酱香物质进行探索分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 实验材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 白酒样品

本论文选用了具有代表性的酱香型和浓香型习酒成品酒及各类优级原酒（表 2-1 和表 2-2），由贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司提供；其他浓香成品酒，来自某一浓香白酒厂。

表 2-1 酱香型白酒样品

Table 2-1 Soy sauce aroma type Chinese liquor samples

样品编号	样品名称	酒精度%vol	类别	生产年份	样品编号	样品名称	酒精度%vol	类别	生产年份
j-c-1	酱香型成品酒 1	53	成品酒	2012	c-1992	中层醇甜原酒	52	原酒	1992
j-c-2	酱香型成品酒 2	53	成品酒	2012	d-2012	下层窖底原酒	53	原酒	2012
j-2013	上层酱香原酒	54	原酒	2013	d-2010	下层窖底原酒	53	原酒	2010
j-2012	上层酱香原酒	54	原酒	2012	d-2008	下层窖底原酒	53	原酒	2008
j-2011	上层酱香原酒	53	原酒	2011	c-lun-1	一轮次醇甜	57	原酒	2012
j-2010	上层酱香原酒	54	原酒	2010	c-lun-2	二轮次醇甜	56	原酒	2012
j-2006	上层酱香原酒	53	原酒	2006	c-lun-3	三轮次醇甜	55	原酒	2012
c-2013	中层醇甜原酒	54	原酒	2013	c-lun-4	四轮次醇甜	55	原酒	2012
c-2012	中层醇甜原酒	56	原酒	2012	c-lun-5	五轮次醇甜	55	原酒	2012
c-2011	中层醇甜原酒	53	原酒	2011	c-lun-6	六轮次醇甜	53	原酒	2012
c-2010	中层醇甜原酒	53	原酒	2010	j-lun-3	三轮次酱香	54	原酒	2012
c-2006	中层醇甜原酒	53	原酒	2006	j-lun-4	四轮次酱香	55	原酒	2012
c-2004	中层醇甜原酒	53	原酒	2004	d-lun-3	三轮次窖底	55	原酒	2012
c-1994	中层醇甜原酒	53	原酒	1994	d-lun-4	四轮次窖底	54	原酒	2012

2.1.2 主要试剂

无水乙醚、戊烷、氯化钠、无水硫酸钠（分析纯，上海国药集团）；无水乙醇（色谱纯，上海安谱科学仪器公司）；己酸甲酯、丙酸辛酯、己酸戊酯、2,2-二甲基丙酸（色谱纯，美国 Sigma-Aldrich 公司）；鉴定中标有 RI 或其他定量标准曲线中含有的挥发性或半挥发性化合物（色谱纯，美国 Sigma-Aldrich 公司）；C_5–C_{30} 正构烷烃标样（色谱

中国知网 https://www.cnki.net

纯，天津光复精细化工研究所）；煮沸后冷却的超纯水。

表 2-2 浓香型白酒样品

Table 2-2 Strong aroma type Chinese liquor samples

样品编号	样品名称	酒精度 %vol	类别	生产时间	样品编号	样品名称	酒精度 %vol	类别	生产时间
n-g-1	浓香某成品酒 1	52	成品酒	2013	n-d-2000	单粮原酒	66	原酒	2000
n-g-2	浓香某成品酒 2	52	成品酒	2012	n-d-1997	单粮原酒	64	原酒	1997
n-c-1	浓香成品习酒 1	53	成品酒	2012	n-d-1994	单粮原酒	63	原酒	1994
n-c-2	浓香成品习酒 2	53	成品酒	2012	n-s-2012	多粮原酒	67	原酒	2012
n-d-2012	单粮原酒	66	原酒	2012	n-s-2010	多粮原酒	66	原酒	2010
n-d-2011	单粮原酒	66	原酒	2011	n-s-2009	多粮原酒	68	原酒	2009
n-d-2007	单粮原酒	62	原酒	2007	n-s-2004	多粮原酒	68	原酒	2004
n-d-2002	单粮原酒	68	原酒	2002					

2.1.3 主要仪器

气相色谱质谱联用仪 GC 6890N–MSD 5975	美国 Agilent 公司
气相色谱仪 GC 6890N	美国 Agilent 公司
超声波清洗仪	天津 Autoscience 公司
Milli–Q 超纯水系统	美国 Millipore 公司
固相微萃取自动进样器	德国 Gerstel 公司
闻香仪（ODP2）	德国 Gerstel 公司
50/30 m DVB/CAR/PDMS 萃取头	美国 Supelco 公司
DC–12 型氮吹仪	上海安谱科学仪器有限公司
DB–FFAP 毛细管色谱柱（60 m×0.25 mm×0.25 μm）	美国 Agilent 公司
DB–Wax 毛细管色谱柱（30 m×0.25 mm×0.25 μm）	美国 Agilent 公司

2.2 实验方法

2.2.1 白酒整体香气轮廓分析

根据文献报道的方法[45]，从本研究室选取 10 名师生分别对酱香型习酒和浓香型习酒进行整体香气的感官评定。这 10 名参与感官评定人员中包括 2 名老师（均具有超过 10 年的白酒品评经验）和 8 名专门研究白酒风味的研究生。经过前期的训练后[46]，需要这十名人员对习酒样品的不同香气，如水果香、花香、甜香、醇香、青草香、酱香、焦糖香、烘焙香、药香和奶酪等香气的香气强度进行评定（0~5），其中 0 表示未闻到，5 表示香气最强。取 15 mL 酒样于白酒品评专用酒杯（容积为 47 mL）中，在 20℃左右

中国知网 https://www.cnki.net

的环境中进行感官评定。每种香气的强度值为 10 名品评人员所闻强度的算术平均值，最后将所得结果做成雷达图。

2.2.2 白酒中香气化合物定性分析方法

2.2.2.1 液液萃取（LLE）分组分技术

参考 Fan 等报道的香气物质提取和分离方法[16]，用煮沸后冷却的超纯水将 100 mL 具有习酒典型风格的酒样稀释至酒精度为 10%vol，摇匀后加入氯化钠饱和（氯化钠的质量分数约为 30%）。用 60 mL 重蒸后的溶剂（体积比为 1:1 的戊烷–乙醚）在分液漏斗中萃取三次，收集合并有机相。通过调节水溶液 pH 逐步将萃出组分分成酸性/水溶性、中性和碱性三种组分，加入一定量的无水硫酸钠置于-20℃下过夜干燥后，氮吹浓缩至 200 μL，最终进样量为 1 μL，用于 GC–MS 定性和 GC–O 分析。

2.2.2.2 GC–O 分析

选 3 名经过闻香训练的研究生（2 男 1 女）进行闻香，这三名研究生的研究方向为白酒风味化学，并经过 100 小时以上的闻香训练[14]。闻香人员在闻香口闻到香气的同时记录保留时间、闻香强度和香气特征，每个人闻香 3 次。闻香强度为 0~5，其中 0 表示未闻到，3 表示闻香强度中等，5 表示香气最强，最终的闻香强度为每次所记录的闻香强度的平均值。

2.2.2.3 GC–MS 分析条件

GC 条件：所选用仪器为安捷伦 GC 6890，色谱柱为 DB–FFAP（60 m×0.32 mm×0.25 μm，J&W Scientific）；进样口温度：250℃；载气 He，流速 2 mL·min^{-1}；程序升温为：50℃保持 2 min，以 6℃·min^{-1} 升温至 230℃，并保持 15 min；进样量 1 μL，不分流进样。

MS 条件：EI 电离源；离子源温度：230℃；电子能量：70 eV；扫描范围 35~350 amu。

2.2.2.4 香气化合物的鉴定

目前，常见白酒中某种未知香气化合物的定性依据主要有：香气描述、质谱图与标准图谱比对（MS）和保留指数（RI）比对。RI 依据改进的 Kovats 法[47]计算得到，在白酒样品中添加 C_5–C_{30} 正构烷烃的混合标样，按照 2.2.2.3 中条件进 GC–MS 分离，通过目标物和其相邻正构烷烃的保留时间来计算此目标物的保留指数。有标准品的香气化合物采用与标准品的 RI 比对鉴定；无标准品采用与文献报道的 RI 比对鉴定。

2.2.3 白酒中香气化合物定量分析方法

2.2.3.1 HS–SPME 和 GC–MS 联用技术

将习酒酒样的酒精度稀释至 10%vol 后，取 8 mL 稀释酒样，加入氯化钠进行饱和，添加 10 μL 内标（95.57 μg·L^{-1} 己酸甲酯；55.55 μg·L^{-1} 丙酸辛酯，最终浓度）后进行顶空固相微萃取。萃取头为 DVB/CAR/PDMS，自动进样装置为 Gerstel MPS 2。在 60℃条件下预热 5 min 后搅拌萃取吸附 45 min，GC 进样口解析 5 min（250℃），GC–MS 条件与 2.2.2.3 相同。

中国知网 https://www.cnki.net

标准曲线的绘制：在 10%vol 的酒精水溶液中准确加入一定量的待测化合物的贮备液，进行梯度稀释。每个梯度取 8 mL 的稀释液于 20 mL 的顶空瓶中，加氯化钠饱和，加入 10 μL 的混标（95.57 μg·L^{-1} 己酸甲酯；55.55 μg·L^{-1} 丙酸辛酯，最终浓度），其他条件与上述样品检测条件相同。RI 小于丙酸辛酯的香气化合物采用己酸甲酯作为内标，RI 大于丙酸辛酯的化合物利用丙酸辛酯作为内标。采用选择离子法（SIM）计算各化合物的峰面积，以待测物与相应内标物的峰面积比为横坐标，香气化合物与内标物质量浓度之比为纵坐标，建立标准曲线。

2.2.3.2 LLME 和 GC–MS 联用技术

由于采用 HS–SPME/GC–MS 的方法定量脂肪酸等强极性化合物的效果并不好，所以采用 LLME/GC–MS 的方法来定量酒样中这类化合物含量。吸取 18 mL 稀释至酒精度 10%vol 的习酒酒样，加入约 6 g 氯化钠饱和，添加 6 μL 的内标 2,2-二甲基丙酸（3406.43 μg·L^{-1}，最终浓度）。摇匀后准确添加 1 mL 的重蒸乙醚，震荡萃取 3 min，待静置分层后吸 1 μL 有机相进 GC–MS 分析。GC 条件和 MS 分析条件与 2.2.2.3 相同。

标准曲线的绘制：在 10%vol 酒精水溶液中加入待测化合物的贮备液，进行梯度稀释。每个梯度取 18 mL 的稀释液，加氯化钠饱和，加入 6 μL 的内标 2,2-二甲基丙酸（3406.43 μg·L^{-1}，最终浓度），其他条件与样品检测条件相同。用选择离子法（SIM）计算各脂肪酸的峰面积，以脂肪酸等与内标物的峰面积比为横坐标，脂肪酸等与内标物质量浓度之比为纵坐标，建立标准曲线。

2.2.3.3 GC–FID 技术

白酒中一些浓度较高的香气化合物在 GC–MS 的质谱图中会出现过载的现象，导致其定量结果不准确。参考改进的国家标准 GB/T 10345–2007[43]的方法，将酒样稀释至酒精度 40%vol 后，加入 176.00 mg·L^{-1}（最终浓度）的乙酸正戊酯作为内标。样品通过 DB–Wax（30 m×0.25 mm×0.25 μm）色谱柱进行分离；进样口温度 250℃；载气为高纯氮，流速 1 mL·min^{-1}，分流比为 37:1，尾吹气流速为 20 mL·min^{-1}；氢气流速为 40 mL·min^{-1}，空气流速为 400 mL·min^{-1}；检测器温度为 250℃；程序升温为：60℃保持 3 min，以 5℃·min^{-1} 速率升温至 150℃，再以 10℃·min^{-1} 速率升温至 230℃并保持 5min。根据国家标准 GB/T 10345–2007[43]确定 40%vol 酒精度下待测化合物保留时间并计算其校正因子。

2.2.4 白酒中香气化合物嗅觉阈值的测定

2.2.4.1 参加嗅觉阈值测定人员的选择

利用常用的三杯二品法在本研究室选择了 30 名嗅觉较灵敏的师生作为阈白酒中香气化合物嗅觉阈值的品评人员[48]。由于白酒的酒精度一般在 38~55%vol，所以选取酒精度为 46%vol 的酒精水溶液模拟白酒基质。每组取 3 个被随机数字编号的样品，其中两个样品为空白的酒精水溶液，而在最后一个样品中添加一定浓度的目标香气化合物。每组样品其他条件均相同，候选的阈值测定人员则需要从中选出添加有目的物的样品。

2.2.4.2 嗅觉阈值的测定

中国知网 https://www.cnki.net

在进行阈值测定前，首先需要对选取的 30 名品评人员进行定期培训，旨在使品评人员对白酒中常见的香气化合物的气味有一定的了解，并且熟悉白酒品评流程，为阈值测定最好准备。

与 2.2.4.1 中类似，每组三个被随机编号的样品，其中一个为含有单一目标香气化合物的模拟白酒，另外两个为不加任何物质的模拟白酒[48]。品评人员需要在这个样品中准确判别出含有目标化合物的样品，若辨别正确，则需要进行含有更低浓度的香气化合物（利用模拟酒进行 3 倍逐级稀释）的组别判定至不能感知到为止。

2.2.5 数据处理方法

2.2.5.1 阈值测定数据的处理

在进行白酒中某一香气化合物的嗅觉阈值测定时，若某品评人员在其浓度为 C_x 时可以准确感知到，然而在浓度为 C_{x+1} 时不能感知到，则该嗅觉测定人员对此化合物的个人阈值（OT_i）为：

$$OT_i = \sqrt{C_x \times C_{x+1}}$$

若本次嗅觉阈值测定由 n 个测定人员完成，那么 n 个品评人员对白酒中该香气化合物的平均阈值（OT_n）为：

$$OT_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} OT_i}$$

2.2.5.2 定量分析数据的处理

白酒中香气成分的定量标准曲线的斜率和截距，两种香型习酒香气成分定量数据处理以及定量方法的检测限、精密度、线性相关性等主要采用 Microsoft Excel 2010 应用程序进行计算。其中 OAV 为某香气化合物在白酒中的浓度 C 与其在白酒中的阈值 OT 之比：

$$OAV = \frac{C}{OT}$$

相关图形采用 Origin 8.5 绘制；定量数据的分析及相关模型的建立利用 SPSS 20 应用程序处理。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 结果与讨论

3.1 酱香型习酒和浓香型习酒中香气化合物 GC–O 分析

利用 LLE 方法萃取出两种香型习酒中香气化合物，利用酸碱性的不同将其分为酸性/水溶性、中性和碱性三个组分，每个组分呈现不同的香气。结合 GC–O 闻香和 GC–MS 技术分析每种香型习酒分离出的三个组分，在酱香型习酒中共检测出 67 种香气化合物，鉴定 66 种，其中酯类 12 种，醇类 13 种，挥发性脂肪酸 12 种，芳香族 8 种，酚类 3 种，酮类 1 种，呋喃类 5 种，吡嗪类 10 种，硫化物和萜烯类化合物各 1 种，另外 1 种香气化合物尚不能定性；在浓香型习酒中共检测 61 种香气化合物，其中酯类 14 种，醇类 12 种，挥发性脂肪酸 12 种，芳香族 6 种，酚类 5 种，呋喃类 3 种，吡嗪类 4 种，硫化物 1 种，未知化合物 4 种（附表 1）。

3.1.1 酸性/水溶性组分

酱香型习酒和浓香型习酒的酸性/水溶性组分中的香气化合物种类比较简单，除了挥发性脂肪酸类化合物，主要为醇类化合物。

由图 3-1 和图 3-2 可以看出，习酒酸性/水溶性组分中主要有醇类、挥发性脂肪酸类，除此之外，还有少量的酚类和呋喃类化合物。根据闻香强度（闻香强度 ≥ 3.5），丁酸和 3-甲基丁酸在两种香型习酒中均为重要的挥发性脂肪酸，贡献腐臭和奶酪香。乙酸在酱香型习酒中的闻香强度很高（4.3），呈酸臭和醋气味；酱香型习酒中除闻香强度最高的乙酸外，3-甲基丁酸（4.0）和丁酸（3.5）对酒体的风味贡献很大；浓香型习酒中，闻香强度最高的为己酸（4.5），丁酸（4.2）和 3-甲基丁酸（3.5）也具有较高的闻香强度，而乙酸的闻香强度在 3.0 以下。酱香型习酒中碳原子数小于 4 的直链酸，如乙酸、丙酸的闻香强度大于浓香型习酒，主要呈现酸臭和醋的香气；而浓香型酒中碳原子数大于等于 4 的直链酸，如丁酸、己酸和庚酸的闻香强度高于酱香型酒，主要呈现腐臭、奶酪等香气；对于带有支链的脂肪酸而言，酱香型习酒中这些物质的香气更明显，如 2-甲基丙酸和 3-甲基丁酸等，贡献酸臭和腐臭的气味。与其它香型白酒相比，酱香型白酒中挥发性脂肪酸的含量高是其一大特色，尤其是乙酸，据报道其在 7 种酱香型白酒中的平均浓度为 1.91 $g{\cdot}L^{-1}$[10]，为酱香型白酒中含量最高的挥发性脂肪酸。酸类在白酒风味方面的作用主要是影响白酒的口感和后味，除了起到呈香、助香的作用外，还可以减少刺激以及缓冲平衡[1]。脂肪酸主要由发酵过程中的细菌产生[15]。

醇类物质主要贡献水果香、青草香和醇香，闻香强度略小于酸类物质，闻香强度较大的有 1-丙醇、1-丁醇、3-甲基丁醇和 1-己醇等，这些化合物主要表现为水果香、醇香和指甲油香气。在酱香型习酒中，闻香强度最高的醇类物质为 1-丙醇（3.5），这与其

中国知网 https://www.cnki.net

在酱香型习酒中的含量有着直接的关系。据研究报道，酱香型白酒中的 1-丙醇的含量相对较高，7 种酱香型白酒中正丙醇的平均浓度为 0.86 g·L^{-1}[10]，最高浓度为 2.25 g·L^{-1}[29]，因此，酱香型习酒中 1-丙醇的闻香强度很高；酱香型习酒中，1-己醇、1-丁醇和 3-甲基丁醇的闻香强度也在 3.0 以上。在浓香型习酒酸性组分中，闻香强度高于 3.0 的仅有 3-甲基丁醇和 1-己醇，而在酱香型习酒中闻香强度最高的 1-丙醇在浓香型习酒中的闻香强度仅在 2.0 左右，远低于酱香型习酒。醇类物质在习酒的三个组分闻香时均能检测到，一部分水溶性较好的醇会分布在酸性/水溶性组分[49]。高级醇在白酒中不但呈香呈味，而且还是醇甜和助香的主要物质来源，对酒风味的形成，促使酒体丰满和浓厚起着重要的作用[1]。醇类主要来自于糖和氨基酸的降解[50]。

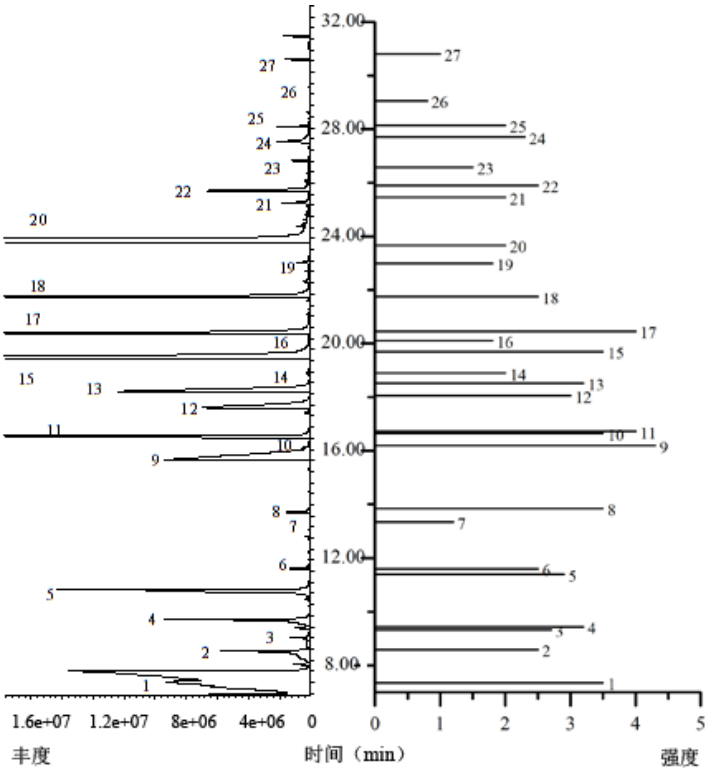


图 3-1 酱香型习酒酸性/水溶性组分的离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-1 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in the acid/water-soluble fraction of soy sauce aroma type *Xijiu* liquor

注：1：1-丙醇；2：2-甲基丙醇；3：2-戊醇；4：1-丁醇；5：3-甲基丁醇；6：1-戊醇；7：2-庚醇；8：1-己醇；9：乙酸；10：2,3,5,6-四甲基吡嗪；11：糠醛；12：丙酸；13：2-甲基丙酸；14：5-甲基-2-糠醛；15：丁酸；16：未知；17：3-甲基丁酸；18：戊酸；19：4-甲基戊酸；20：己酸；21：2-苯乙醇；22：庚酸；23：苯酚；:24：辛酸；25：4-甲基苯酚；26：壬酸；27：癸酸

在习酒中酸性/水溶性组分中闻香检测到的酚类有苯酚和 4-甲基苯酚，酱香型习酒中闻香强度分别为 1.5 和 2.0，而浓香型习酒中为 1.8 和 2.5。苯酚呈现药片气味，而 4-甲基苯酚为动物臭，这二个化合物一般认为是葡萄酒的异嗅化合物[51]。在白酒中，推测这两种酚类化合物来源于原料稻壳中木质素的降解[52]。在酱香型习酒的酸性组分中闻到有类似酱油的气味（RI = 1664），但强度不大（闻香强度 = 1.8），持续时间非常短，验

中国知网 https://www.cnki.net

证了前人提到的“呈酱香物质具有一定极性，在酸性/水溶性组分”这一说法[5]。

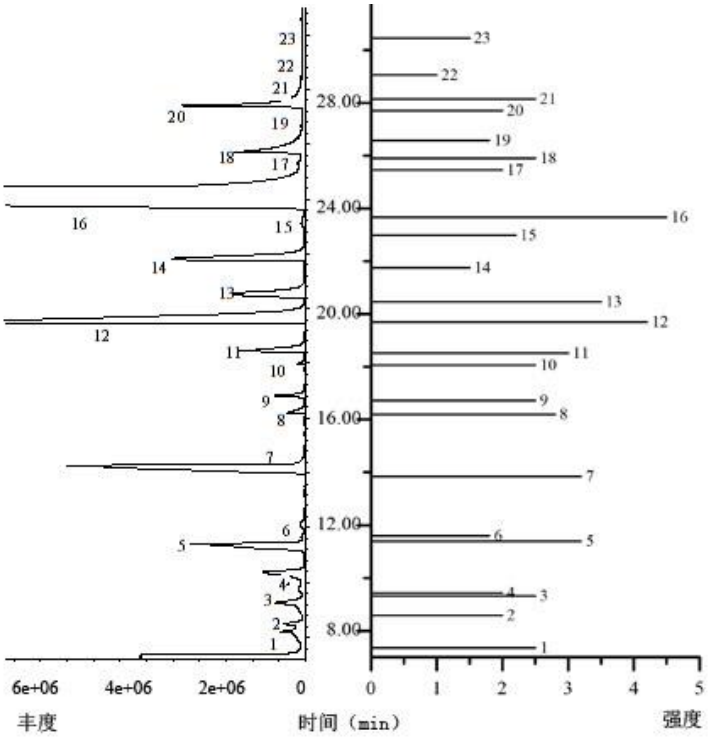


图 3-2 浓香型习酒酸性/水溶性组分的离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-2 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in the acid/water-soluble fraction of strong aroma type *Xijiu* liquor

注：1：1-丙醇；2：2-甲基丙醇；3：2-戊醇；4：1-丁醇；5：3-甲基丁醇；6：1-戊醇；7：1-己醇；8：乙酸；9：糠醛；10：丙酸；11：2-甲基丙酸；12：丁酸；13：3-甲基丁酸；14：戊酸；15：4-甲基戊酸；16：己酸；17：2-苯乙醇；18：庚酸；19：苯酚；20：辛酸；21：4-甲基苯酚；22：壬酸；23：癸酸

3.1.2 中性组分

中性组分中检测到的香气化合物较多，主要有酯类、醇类、呋喃类、酚类和芳香族类化合物等（图 3-3 和图 3-4）。

在两种香型习酒共定性出酯类 14 种，均处于中性组分中。总体上讲，浓香型习酒中闻到的酯类化合物的数量多于酱香型习酒，闻香强度略大于酱香型习酒。酱香型习酒中，闻香强度较高的有己酸乙酯（4.8）、丁酸乙酯（4.0）、戊酸乙酯（3.3）和癸酸乙酯（3.2）。浓香型习酒中，己酸乙酯的闻香强度（5.0）最高，呈现水果香、花香和甜香；除了己酸乙酯外，辛酸乙酯（3.5）和 2-羟基己酸乙酯（3.2）也具有较高的闻香强度，分别呈现水果香和花香，而戊酸乙酯和癸酸乙酯在浓香习酒中的的闻香强度为 3.0。辛酸乙酯和 2-羟基己酸乙酯在酱香型习酒中的闻香强度较低，分别为 2.3 和 2.8。另外，己酸丁酯和己酸己酯只在浓香型习酒中闻到。一般来说，浓香型习酒中碳原子数较多的酯的闻香强度高于酱香型习酒，而酱香型习酒中碳原子数较少的酯的闻香强度略高于浓

中国知网 https://www.cnki.net

香型习酒。丁二酸二乙酯是本实验闻到的唯一一种二元酸二乙酯，呈花香；2-羟基己酸乙酯是检测到的羟基酯类物质之一，也呈花香。大多数酯类化合物是由醇和酸在发酵和贮存过程中酯化形成的[15]，由于其香气阈值较低，可以贡献较明显的水果香和花香，如己酸乙酯为浓香型白酒的关键香气成分。

醇类除了在酸性/水溶性组分中检测到外，在中性组分中也有检测到，主要贡献水果香和花香。比较来说，浓香型习酒中闻香强度高于酱香型习酒的有 1-丁醇、1-己醇和 1-辛醇，闻香香气强度均为 3.0；酱香型习酒中性组分中闻香强度高于浓香型习酒的有 2-丁醇、1-丙醇、2-甲基丙醇和 3-甲基丁醇。与其他检测到的醇类化合物不同，3-辛醇呈松露和酵母的气味，为白酒中的一种异嗅化合物。

在酱香型习酒中性组分中定性 8 种芳香族化合物，浓香型习酒中定性 6 种。2-苯乙醇呈花香，具有最高的闻香强度；由于 2-苯乙醇具有一定的极性，其在三种组分中均可以检测到，是习酒中重要的香气化合物。酱香型习酒中 2-苯乙醇的闻香强度为 3.5，其他芳香族化合物的闻香强度在 2.0 和 3.0 之间;浓香型习酒中 2-苯乙醇的闻香强度为 3.2，其他芳香族化合物在浓香型习酒中的香气强度明显弱于酱香型习酒。苯甲醛和苯乙酮未在浓香型习酒中检测到，这些化合物在酱香型习酒中呈水果香和花香。芳香族化合物主要贡献水果香、花香和甜香香气，是白酒中重要的香气化合物，主要来源于芳香族氨基酸为前体的生物分解[1]。

GC–O 检测到的呋喃类物质较少，主要贡献甜香、焙烤香和青草香等香气，对习酒的风味有着一定的贡献。呋喃类化合物在两种香型习酒中的差别较明显，酱香型白酒中可以检测到 5 种呋喃类化合物，而在浓香型白酒中只能检测到 3 种，并且香气强度明显弱于其在酱香型白酒中的香气强度。糠醛在白酒中主要呈现甜香和杏仁香，其在酱香型习酒中的闻香强度较大（≥3.0），且在三种组分中均可以检测到，而浓香型习酒的糠醛的闻香强度（2.5）低于酱香型习酒。这是因为酱香型白酒中的糠醛含量要远高于其他香型白酒，据报道 7 种酱香型白酒中的糠醛平均含量为 192.53 $mg{\cdot}L^{-1}$[10]。除了糠醛外，酱香型白酒中 5-甲基-2-糠醛和 2-糠醇等闻香强度均在 2.0 以上，主要贡献焦香和烘焙香，所以酱香型习酒带有明显的焦香和烘焙香。蒸馏过程可以促进该类化合物的形成，特别是糠醛主要在蒸馏过程中产生[53]。

中性组分中，酚类化合物的香气并不明显，通过 GC–O 技术在酱香型习酒中定性出酚类 3 种，在浓香型习酒中定性出 5 种。其中，4-甲基苯酚具有最高的闻香强度，其在酱香型白酒中的闻香强度为 2.2，在浓香型习酒中的闻香强度为 2.5；浓香型习酒中定性出的 4-乙基愈创木酚（香料）和 4-乙基苯酚（烟熏）未在酱香型习酒中检测到。以前曾有过报道，4-乙基愈创木酚是酱香型白酒的关键香气成分，最后经证实，该说法是错误的[1]，本实验结果也证明了这一点。总体上讲，酚类化合物的闻香强度不大，闻香强度都在 2.5 以下。该类化合物中，闻香强度最高的 4-甲基苯酚是酪氨酸发酵所产生的主要副产物，呈现动物臭和马厩臭，是中国白酒尤其是浓香型白酒中一种重要的香气物质。

中国知网 https://www.cnki.net

在习酒中性组分中只检测到 2-壬酮一种醛酮类化合物，主要贡献水果香。醛酮类化合物仅在酱香习酒中性组分中检测到，在浓香型习酒中未定性出该物质。醛酮类化合物主要由氨基酸脱氨脱羧、酮酸脱羧、醇氧化等化学反应生成[1]。

二甲基三硫是本实验中检测到的唯一一种含硫化合物，在两种香型习酒中的闻香强度均较高（闻香强度 = 3.5），其在白酒中香气阈值极低，为 0.36 μg·L^{-1}[54]，呈烂蔬菜和洋蒜臭，是白酒中重要的香气化合物之一。二甲基三硫主要是由一些含硫氨基酸（蛋氨酸、胱氨酸）热分解产生[55,56]。

除了以上已知化合物外，在浓香型习酒中性组分中有 3 种物质未进行定性，分别呈烂白菜、青椒和黄瓜香气。根据香气描述，呈烂白菜的可能是一种含硫化合物。

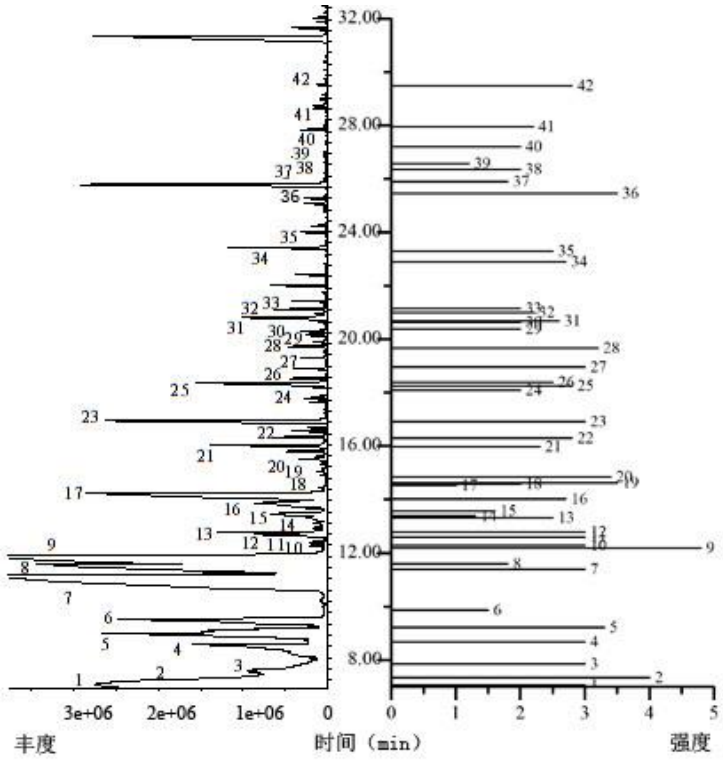


图 3-3 酱香型习酒中性组分的离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-3 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in the neutral fraction of soy sauce aroma type *Xijiu* liquor

注：1：2-丁醇；2：丁酸乙酯；3：1-丙醇；4：2-甲基丙醇；5：戊酸乙酯；6：1-丁醇；7：3-甲基-1-丁醇；8：1-戊醇；9：己酸乙酯；10：丁酸-3-甲基丁酯；11：乙酸己酯；12：2-戊基呋喃；13：庚酸乙酯；14：2-庚醇；15：己酸丙酯；16：1-己醇；17：乳酸乙酯；18：3-辛醇；19：二甲基三硫；20：2-壬酮；21：辛酸乙酯；22：1-庚醇；23：糠醛；24：苯甲醛；25：2-羟基己酸乙酯；26：1-辛醇；27：5-甲基-2-糠醛；28：癸酸乙酯；29：1-壬醇；30：苯乙酮；31：2-糠醇；32：苯甲酸乙酯；33：丁二酸二乙酯；34：2-苯乙酸乙酯；35：乙酸-2-苯乙酯；36：2-苯乙醇；37：4-甲基愈创木酚；38：丁酸-2-苯乙酯；39：苯酚；40：E-橙花叔醇；41：4-甲基苯酚；42：己酸-2-苯乙酯

中国知网 https://www.cnki.net

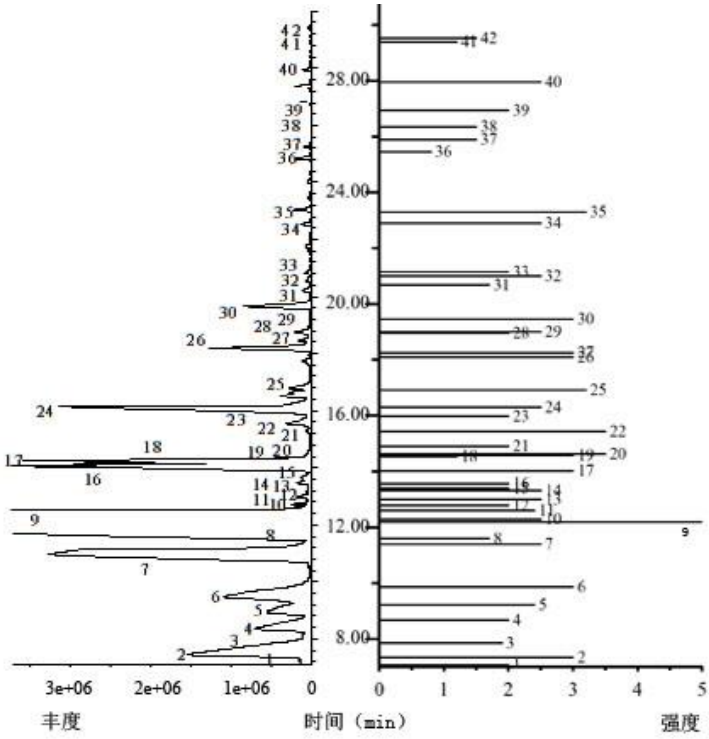


图 3-4 浓香型习酒中性组分总离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-4 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in the neutral fraction of strong aroma type *Xijiu* liquor

注：1：2-丁醇；2：丁酸乙酯；3：1-丙醇；4：2-甲基丙醇；5：戊酸乙酯；6：1-丁醇；7：3-甲基-1-丁醇；8：1-戊醇；9：己酸乙酯；10：丁酸异戊酯；11：乙酸己酯；12：2-戊基呋喃；13：未知化合物；14：庚酸乙酯；15：2-庚醇；16：己酸丙酯；17：1-己醇；18：乳酸乙酯；19：3-辛醇；20：二甲基三硫；21：己酸丁酯；22：辛酸乙酯；23：1-庚醇；24：糠醛；25：未知化合物；26：2-羟基己酸乙酯；27：1-辛醇；28：未知化合物；29：己酸己酯；30：癸酸乙酯；31：苯甲酸乙酯；32：丁二酸二乙酯；33：2-苯乙酸乙酯；34：乙酸-2-苯乙酯；35：2-苯乙醇；36：4-甲基愈创木酚；37：丁酸-2-苯乙酯；38：苯酚；39：4-乙基愈创木酚；40：4-甲基苯酚；41：己酸-2-苯乙酯；42：4-乙基苯酚

3.1.3 碱性组分

习酒碱性组分中的香气成分比较简单，主要为一些醇类和吡嗪类化合物。由图 3-5 和图 3-6 可以看出，两种香型白酒中吡嗪类化合物的差异很明显，为白酒贡献了烘焙和坚果的香气。酱香型白酒碱性组分中共检测出 10 种吡嗪类化合物，其中闻香强度最高的是 2,3,5,6-四甲基吡嗪（闻香强度 = 4.0），整体香气贡献较大（闻香强度 ≥ 3.0）的吡嗪类物质还有 2,3,5-三甲基吡嗪（3.5）、2,5-二甲基-3-乙基吡嗪（3.5）、2-乙基-6-甲基吡嗪（3.3）和 2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪（3.0）等，这些化合物对酱香型白酒的风味形成具有重要的意义。浓香型习酒中，闻香强度较高的吡嗪类化合物为 2,3,5-三甲基吡嗪（2.0）和 2,3,5,6-四甲基吡嗪（2.0）。2,3,5,6-四甲基吡嗪和 2,3,5-三甲基吡嗪是茅台和郎酒中重要的香气化合物[16]，含量分别为 0.23 mg·L^{-1} 和 0.45 mg·L^{-1} 左右[9]。酱香型白酒

中国知网 https://www.cnki.net

中吡嗪的种类和含量多于其他香型白酒，可能与酱香酒的“四高一长”的独特工艺有关。这类化合物具有烘焙和坚果的香气，赋予酒体典型、优雅的风格。2,3,5,6-四甲基吡嗪是白酒中的功能成分，具有扩张血管，改善血液循环的作用[57]，经研究，白酒中的 2,3,5,6-四甲基吡嗪来自于微生物代谢产生的乙偶姻和氨反应生成[58,59]。

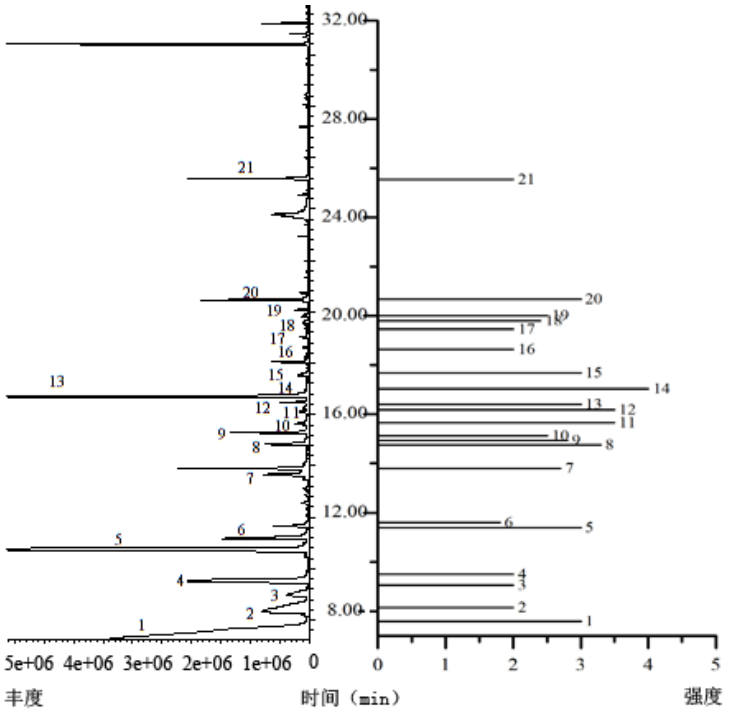


图 3-5 酱香型习酒碱性组分的总离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-5 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in basic fraction of soy sauce aroma type *Xijiu* liquor

注：1：1-丙醇；2：2-甲基丙醇；3：2-戊醇；4：1-丁醇；5：3-甲基-1-丁醇；6：1-戊醇；7：2,6-二甲基吡嗪；8：2-乙基-6-甲基吡嗪；9：2-乙基-5-甲基吡嗪；10：2,3-二乙基吡嗪；11：2,3,5-三甲基吡嗪；12：2,5-二甲基-3-乙基吡嗪；13：糠醛；14：2,3,5,6-四甲基吡嗪；15：2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪；16：5-甲基-2-糠醛；17：2, 5-二甲基-3-丁基吡嗪；18：2-乙酰基-5-甲基呋喃；19：2-乙酰基-4-甲基吡啶；20：2-糠醇；21：2-苯乙醇

中国知网 https://www.cnki.net

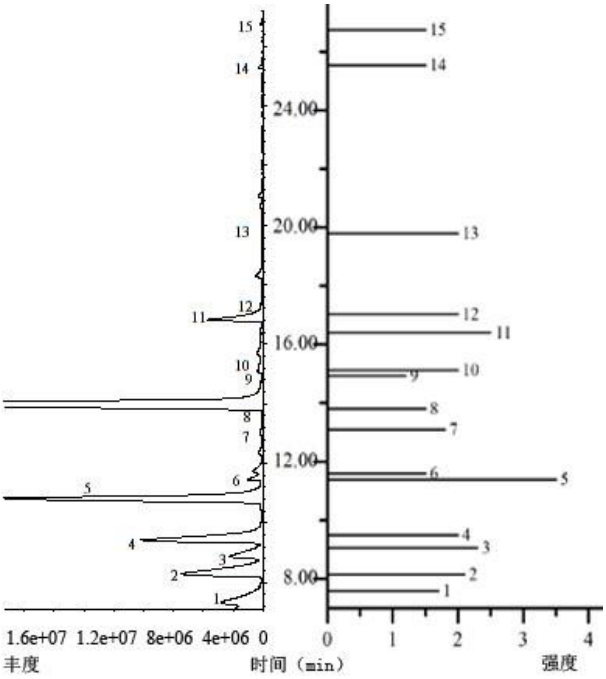


图 3-6 浓香型习酒碱性组分的总离子流图（左）及闻香强度图（右）

Fig. 3-6 The ionic chromatography (left) and aroma intensity (right) of the volatile aroma compounds in basic fraction of strong aroma type *Xijiu* liquor

注：1：1-丙醇；2：2-甲基丙醇；3：2-戊醇；4：1-丁醇；5：3-甲基-1-丁醇；6：1-戊醇；7：未知化合物；8：2,6-二甲基吡嗪；9：2-乙基-5-甲基吡嗪；10：2,3,5-三甲基吡嗪；11：糠醛；12：2,3,5,6-四甲基吡嗪；13：2-乙酰基-5-甲基呋喃；14：2-苯乙醇；15：苯酚

3.2 白酒中香气化合物阈值的测定

GC–O 技术只能衡量白酒中单个香气化合物经色谱柱升温分离后在空气中的香气强度，与其在白酒这一复杂基质中的呈香情况仍有一定的差距，需要结合其在白酒的香气活力值（OAV）才能判定各香气化合物在白酒中的重要性。首先对各香气化合物在白酒中的阈值进行准确的测定，测定方法见 2.2.4。

本论文测定了白酒中 17 种香气化合物的阈值（表 3-1）。醇类化合物的阈值较高，如 1-戊醇和 2-戊醇的阈值均在 10 $mg\cdot L^{-1}$ 以上，主要呈水果香。1-壬醇的阈值为 806.43 $\mu g\cdot L^{-1}$，呈青草香，其在啤酒中的阈值仅为 50 $\mu g\cdot L^{-1}$[60]，碳原子数和羟基位置可能会影响着醇类化合物的阈值。乙酸己酯的阈值低于乙酸乙酯（32551.60 $\mu g\cdot L^{-1}$）[54]，分析原因由于乙酸乙酯极性较强，易溶于水和乙醇，因此其阈值要高于乙酸己酯。己酸乙酯（55.33 $\mu g\cdot L^{-1}$）[54]、己酸丁酯和己酸己酯的阈值依次上升，主要是因为随着碳原子数的增加，香气化合物沸点升高，挥发性变弱，乙酸-3-甲基丁酯（93.93 $\mu g\cdot L^{-1}$）[54]和丁酸-3-甲基丁酯的阈值也符合此规律。和乳酸乙酯（2-羟基丙酸乙酯，128083.80 $\mu g\cdot L^{-1}$）类似，2-羟基己酸乙酯的阈值也很高，这可能是由于羟基引起酯类化合物阈值升高。乙酸、丙酸、丁酸、戊酸的阈值依次降低[54]，与酯类类似，可能是化合物的极性决定了这些脂肪

中国知网 https://www.cnki.net

酸的阈值高低。同时，直链醛也具有上述规律，而带有支链的醛类的阈值均小于与其碳原子数相同的直链醛的阈值。丁酸-2-苯乙酯和乙酸-2-苯乙酯的阈值均在 900~1000 μg·L^{-1} 之间，约为己酸-2-苯乙酯阈值的 10 倍；同样乙酸乙酯和丁酸乙酯的阈值分别为己酸乙酯阈值的 50 倍和 1.5 倍[54]。

表 3-1 白酒中 17 种香气化合物的嗅觉阈值 [a]

Table. 3-1 Odor thresholds of 17 aroma compounds in Chinese liquor

序号	化合物	阈值（μg·L^{-1}）	香气描述	已报道阈值（μg·L^{-1}）及所在基质	
1	2-戊醇	194313.01	水果香、醇香	—[b]	
2	1-戊醇	37370.00	水果香	80000[61]	葡萄酒
3	1-壬醇	806.43	青草香	50[60]	啤酒
4	乙酸己酯	5555.56	水果香、花香	1500[62]	葡萄酒
5	己酸丁酯	677.84	菠萝香	700[63]	水
6	己酸己酯	1891.45	苹果香	10[64]	水果（μg·kg^{-1}）
7	丁酸-3-甲基丁酯	915.16	花香、水果香	—	
8	2-羟基己酸乙酯	51366.88	花香	—	
9	2-壬酮	483.33	水果香	100[60]	啤酒
10	丙酸	18137.76	酸臭、醋	8100[61]	葡萄酒
11	4-甲基戊酸	143.84	汗臭	—	
12	2-糠醇	54673.04	焦糖	2000[65]	葡萄酒
13	2,3-二乙基吡嗪	171.91	焙烤香	8[66]	空气
14	丁酸-2-苯乙酯	960.56	水果香	—	
15	己酸-2-苯乙酯	94.34	水果香	—	
16	乙醛	1200.03	水果香	500 [65]	葡萄酒
17	2-甲基丙醛	1312.56	水果香	1300[67]	威士忌

注: [a] 本次测量的阈值结果为 46%vol 酒精水溶液中的嗅觉阈值；[b] “—”未见报道。

3.3 酱香型习酒重要香气化合物分析

3.3.1 酱香型习酒中香气化合物的含量分析

采用 HS–SPME、LLME 与 GC–MS 联用技术和 GC–FID 技术对 28 种酱香型习酒酒样的香气化合物进行定量，所定量的香气化合物的标准曲线线性均较好，线性相关系数 R^2 都在 0.99 以上，白酒中各化合物浓度均在相应标准曲线的线性范围内，适于白酒中香气化合物的定量（见附表 2 和附表 3）。本论文共定量分析了 99 种香气化合物，包括酯类 28 种，醇类 12 种，酸类 12 种，醛酮类 10 种，酚类 6 种，芳香族化合物 12 种，萜烯类 4 种，吡嗪类 4 种，呋喃类 7 种，硫化物 2 种，缩醛和内酯类化合物各 1 种（见

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 和附表 5）。

酱香型习酒香气化合物总含量约为 10.00 $g·L^{-1}$，其中原酒酒样中香气化合物含量是成品酒的 0.75~2 倍。上层酱香原酒和中层醇甜原酒中香气化合物含量随着生产年份的提前先下降后上升，而下层窖底原酒整体上呈下降趋势。

除 j-2006，c-2010 和 d-2010 三个酒样外，酱香型习酒中含量最高的物质为酯类，约占香气化合物总量的 50%左右。乙酸乙酯和乳酸乙酯在原酒中的含量分别为 2.00~5.00 $g·L^{-1}$ 和 0.50~2.00 $g·L^{-1}$，在成品酒的含量约为 2.00 $g·L^{-1}$ 和 1.00 $g·L^{-1}$，是酱香型习酒中含量最高的两个酯类物质；己酸乙酯是浓香型白酒中含量最高的风味物质，但其在酱香型习酒中含量并不高，在成品酒中的含量仅为 0.13 $g·L^{-1}$。含量较高的物质还有丙酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯和丁酸乙酯，在 0.10 $g·L^{-1}$ 以上；3-甲基丁酸乙酯、乙酸异戊酯、戊酸乙酯、乙酸己酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯和 2-羟基己酸乙酯的含量在 0.01~0.10 $g·L^{-1}$ 之间，其余酯类化合物的浓度均在 0.01 $g·L^{-1}$ 以下。上层酱香和下层窖底原酒中酯类化合物的含量随着生产年份的提前逐渐下降，而中层醇甜原酒为先下降后保持不变。其中，j-2006、c-2010 与上述规律不符，分析原因是这两种酒中乙酸乙酯的浓度过高（≥ 3.32 $g·L^{-1}$）所致。另外 2010 年生产的其他类型原酒中乙酸乙酯的浓度也要明显高于其他酒样。

醇类化合物中，1-丙醇的含量最高，均在 1.00 $g·L^{-1}$ 以上，成品酒中其浓度为 2.00 $g·L^{-1}$。其他含量较高的醇类有 3-甲基丁醇、2-甲基丙醇、1-丁醇、2-丁醇、1-戊醇和 1-己醇，其余化合物的浓度均在 0.01 $g·L^{-1}$ 以下。总体上讲，生产年份越早的原酒中，醇类含量越高，其中以上层酱香和中层醇甜原酒最为明显。值得注意的是，乙酸乙酯浓度明显高于其他酒样的 j-2006、j-2010、c-2010 和 d-2010 四个酒样中 1-丙醇的含量是其他酒样的 1.5~5 倍，因此这几种酒样中醇类化合物含量是酯类的 0.96~1.37 倍，并且其香气化合物的总含量也与其它年份生产酒样具有明显的差异。

乙酸是含量最高的脂肪酸，在成品酒中的浓度为 1.00 $g·L^{-1}$ 左右，丁酸、丙酸、戊酸、己酸、2-甲基丙酸和 3-甲基丁酸的含量依次降低，其余脂肪酸的浓度在 0.01 $g·L^{-1}$ 以下（成品酒）。己酸是浓香型白酒中最重要、含量最高的脂肪酸，在酱香成品酒中的含量仅为 0.02 $g·L^{-1}$ 左右。生产年份越早的窖底型原酒中脂肪酸的含量越高，而酱香型和醇甜型原酒中其含量为先升高后下降。

酯类、醇类和脂肪酸含量占习酒香气物质总量的 92%（平均值，成品酒为 94%），是酱香型习酒中最主要的三种香气化合物。其中酯类约占香气物质总量的 35%~60%（成品酒为 47%），醇类约占 23%~40%（成品酒为 30%），脂肪酸约占 5%~25%（成品酒为 15%）。

醛酮类化合物中，乙醛（0.13 $g·L^{-1}$，成品酒），3-甲基丁醛（0.05 $g·L^{-1}$，成品酒）和 2-戊酮的含量较高，其余物质的含量均在 0.01 $g·L^{-1}$ 以下。可能是由于醛酮类化合物易氧化的原因，生产年份越早的各类原酒中醛酮类化合物含量越低。乙缩醛作为本次检测中唯一的一个缩醛类化合物，在酱香型成品酒中的含量为 0.20 $g·L^{-1}$；其在原酒中的浓

中国知网 https://www.cnki.net

度随着生产年份变化较大，整体上生产年份越早，其浓度越低。

在酱香型习酒酒样中，呋喃类化合物含量在 40 $mg·L^{-1}$ 以上。由于生产批次的不同，糠醛的含量变化较大。糠醛在成品酒中的含量为 0.05 $g·L^{-1}$ 左右，但在一些原酒中糠醛含量可高达 0.40~0.50 $g·L^{-1}$。除糠醛外，2-糠醇是酱香型酒中含量最高的呋喃类化合物，含量一般在 0.02~0.04 $g·L^{-1}$ 之间，其可由糠醛生成[57]。原酒中呋喃类化合物含量一般要高于成品酒，不同年份白酒中呋喃类化合物总体呈下降趋势，生产年份越早，其浓度越低。

酱香习酒酒样中，芳香族化合物在成品酒中含量为 13.22~14.03 $mg·L^{-1}$；总体上讲，在上层酱香和下层窖底原酒中，生产年份越早，芳香族化合物含量越高；而在中层醇甜原酒中其含量随生产年份提前的变化为先上升后下降。酚类、萜烯类、吡嗪类及硫化物在酱香型酒中的含量均较低，在 0.01 $g·L^{-1}$ 以下。生产年份越早，原酒中酚类化合物含量越高，吡嗪类、硫化物含量越低。

3.3.2 酱香型习酒不同类别原酒中香气化合物含量分析

上文提到，酱香型白酒是由“酱香，醇甜，窖底”三种典型体的原酒以一定的比例勾兑而成，不同类型的原酒具有不同的风格特点。以酱香型成品酒作为对照，分析不同类型原酒中香气化合物的含量特点。从化合物总量上讲，下层窖底原酒中香气化合物的含量最高，上层酱香原酒其次，而中层醇甜原酒含量最低。分析原因可能是由于上层酒醅中含氧量较为充足，有利于一些好氧型或兼性厌氧微生物繁殖，从而积累大量的代谢产物；窖池泥巴中含有丰富的厌氧微生物，这些微生物在含氧量不足的下层酒醅通过繁殖代谢活动也会积累大量的代谢产物。因此，中层酒醅中香气化合物含量最低。

酯类、醇类和脂肪酸在各原酒中含量高低与香气化合物总含量保持一致（图 3-7）。绝大部分酯类化合物在下层窖底原酒中的香气化合物含量最高，如己酸乙酯在下层窖底原酒中的含量为 0.93 $g·L^{-1}$；剩余酯类化合物均在上层酱香原酒中含量最高，如乙酸乙酯在上层酱香原酒中的含量为 2.73 $g·L^{-1}$。与酯类类似，各醇类化合物在上层酱香或下层窖底型原酒中的浓度最高，如 1-丙醇和 1-己醇在下层窖底原酒中含量最高，而 2-甲基丙醇和 3-甲基丁醇在上层酱香原酒中含量最高。下层窖底原酒中各脂肪酸的含量是其他两种原酒中含量的 1~7 倍，其中差异较明显的有丁酸、戊酸和己酸等。下层窖底原酒中己酸的含量是酱香型原酒的 4 倍，是醇甜型原酒的 7 倍，与己酸乙酯具有相同的规律，说明乙酯类化合物主要来自于脂肪酸和乙醇酯化形成。

中国知网 https://www.cnki.net

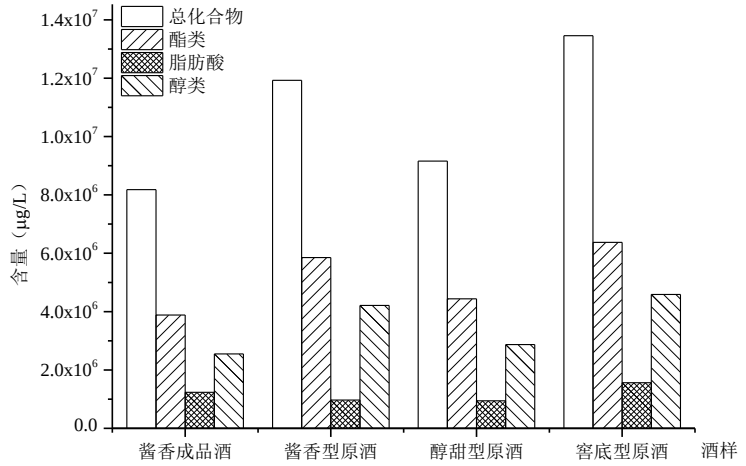


图 3-7 酱香不同类型原酒中挥发性化合物总量及酯类、脂肪酸和醇类化合物含量

Fig. 3-7 The concentrations of total volatiles, esters, acids, and alcohols in different styles of soy sauce aroma type base liquors

酱香、醇甜、窖底三种原酒中醛酮类化合物的含量依次降低（图 3-8），分析原因主要是由于这类化合物中，乙醛和 3-甲基丁醛的含量占 90%以上，含氧量最高的上层酒醅中乙醛和 3-甲基丁醛等醛酮类化合物可由氨基酸脱氨、氧化生成，因此上层酱香原酒中其含量最高，醇甜型次之，而窖底型最低。缩醛类化合物却与此不同，醇甜型最高，窖底型次之，而酱香型最低。可能是由于缩醛类化合物主要由醛和醇在酸性条件下生成，而中下层酒醅提供了酸性环境，促进了缩醛的生成。呋喃类化合物在酱香型原酒中含量最高，其次为窖底型，而醇甜型最低。糠醛为呋喃类化合物中含量最高的化合物，主要在蒸馏过程产生[53]，在发酵过程中可以转化为 2-糠醇[57]。窖底型原酒中芳香族化合物的含量最高，醇甜型次之，酱香型最低，主要是由芳香酯类和 2-苯乙醇在各类型原酒中的含量高低所致。

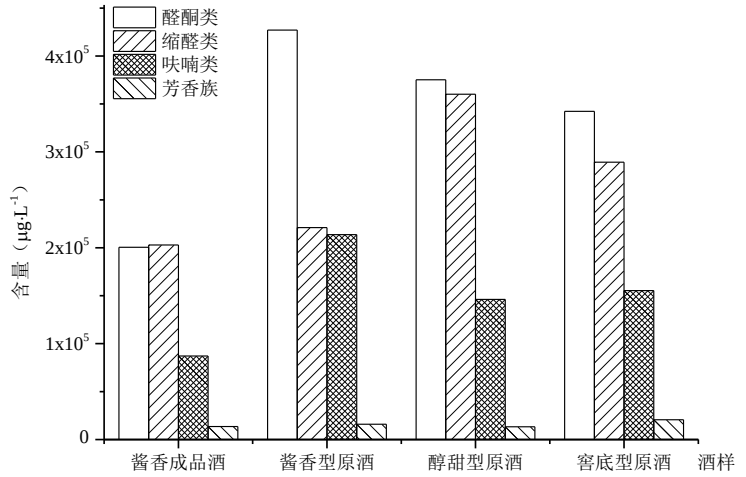


图 3-8 酱香不同类型原酒中醛酮类、缩醛类、呋喃类和芳香族化合物含量

Fig. 3-8 The concentrations of aldehydes and ketones, acetals, furans, and aromatic compounds in different styles of soy sauce aroma type base liquors

中国知网 https://www.cnki.net

与芳香族化合物类似，酱香、醇甜、窖底三种原酒中酚类化合物的浓度依次升高（图3-9）。其在窖底型原酒中的含量是在其他两种原酒的两倍以上，苯酚、4-甲基苯酚和4-乙基苯酚为含量最高的三种酚类化合物。窖底型和酱香型原酒中硫化物的含量均在3.30 $mg·L^{-1}$左右，约为醇甜型原酒中含量的1.2倍，这与二甲基三硫的含量分布相同。相比而言，各类别原酒中吡嗪含量均在4.10~4.85 $mg·L^{-1}$之间。

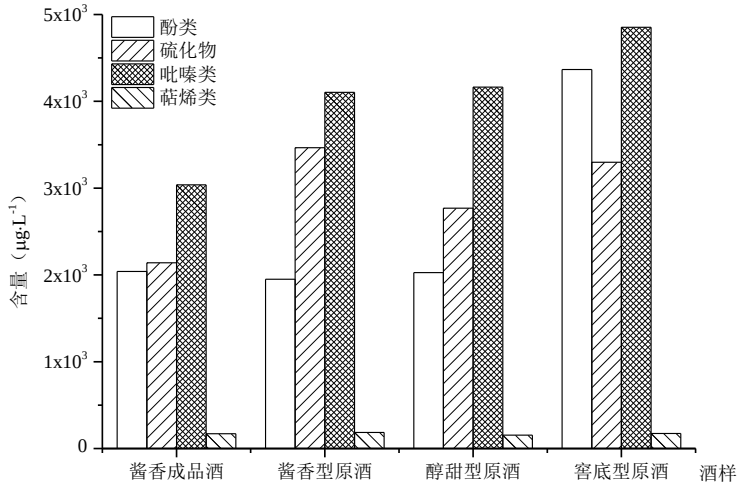


图 3-9 酱香不同类型原酒中酚类、硫化物、吡嗪类和萜烯类化合物含量

Fig. 3-9 The concentrations of phenols, sulfides, pyrazines, and terpenoids in different styles of soy sauce aroma type base liquors

3.3.3 酱香型习酒轮次原酒中香气化合物含量分析

酱香型白酒生成过程采用多轮次分批发酵的模式，不同轮次生产的原酒的质量和风格均有差异，其中三、四轮次的原酒最为典型。从图 3-10 可以看出，第一轮次生产的原酒的化合物总量最高，其中醇类化合物的含量是其他轮次的2.5~6倍，主要是因为前两轮次发酵会生成大量的1-丙醇，第一轮次原酒中1-丙醇的含量高达6.53 $g·L^{-1}$，这也是酱香型白酒生产的一个规律。随着轮次的增加，化合物总量有逐渐降低的趋势。酯类、醇类和酸类化合物含量均随轮次的增加而下降，但第四轮次酒中除壬酸和癸酸外的其他脂肪酸含量明显是相邻两个轮次的1~3倍。从第三轮次开始，酯类含量维持在5.40~5.65 $g·L^{-1}$之间，乙酸乙酯的含量在随着轮次增加而降低的同时，乳酸乙酯的含量却随之升高，因此酯类含量基本保持不变。而醇类和酸类物质含量的下降分别是因为随着轮次增加1-丙醇和乙酸含量降低。

中国知网 https://www.cnki.net

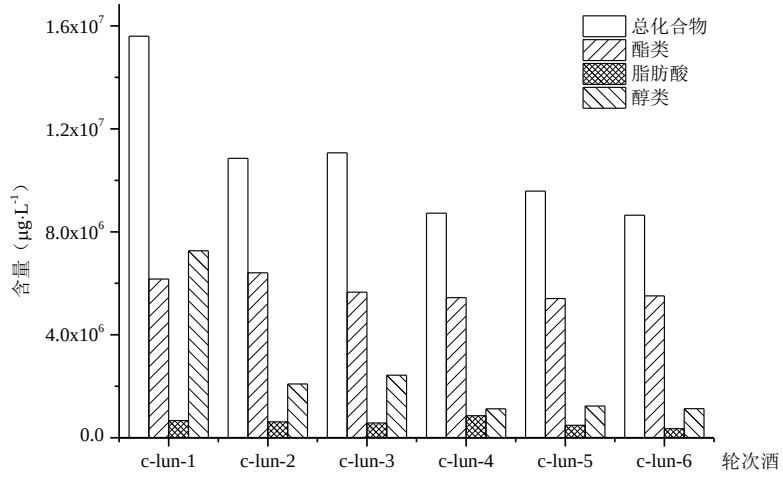


图 3-10 酱香不同轮次原酒中挥发性化合物总量及酯类、脂肪酸和醇类化合物含量

Fig. 3-10 The concentrations of total volatiles, esters, acids, and alcohols in different cycles of soy sauce aroma type base liquors

总体上讲，随着生产轮次的增加，醛酮类和缩醛类化合物含量均先上升后下降（图 3-11），不同的是醛酮类化合物在第三轮次达到最高浓度，而缩醛类化合物在第五轮次达到最高浓度。第四轮次酒中这两种化合物的含量为相邻两个轮次的 50%~83%。除第四轮次外，呋喃类化合物随着生产轮次的增加，其含量逐渐升高，不同轮次酒中糠醛含量变化与此规律相符。

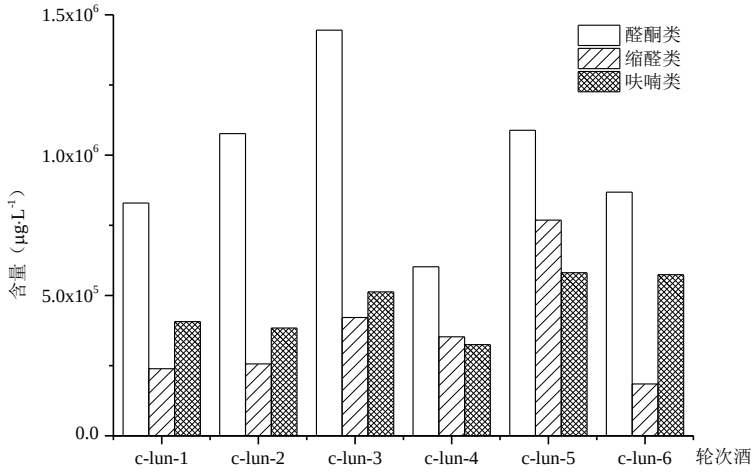


图 3-11 酱香不同轮次原酒中醛酮类、缩醛类和呋喃类化合物含量

Fig. 3-11 The concentrations of aldehydes and ketones, acetals, and furans in different cycles of soy sauce aroma type base liquors

从图 3-12 可以明显的看出，随着轮次的增加，芳香族化合物含量依次降低。然而，2-苯乙醇作为酱香型习酒中闻香强度最高的芳香族香气化合物（附表 1），其含量却随着轮次的增加而升高，在发酵过程中酵母以苯丙氨酸为底物产一定量的 2-苯乙醇[68]。除第四轮次外，酚类化合物含量基本不随轮次变化而变化，含量在 1.20~1.26 $mg \cdot L^{-1}$ 之间。

中国知网 https://www.cnki.net

四轮次酒中苯酚和 4-甲基苯酚的含量是其他轮次酒中的 2 倍以上，3.1.1 中已提到这两种化合物主要来源于原料稻壳中木质素的降解。在前几轮次，硫化物含量逐渐下降，但到了第六轮次其含量突然升高，主要由于接近发酵后期，一硫醚和硫醇等氧化生成二硫醚和三硫醚等[68]。接近发酵后期，吡嗪类化合物含量明显升高，所以酒带有带有明显的糊香。各轮次酒中萜烯类化合物含量在 0.14~0.16 mg·L^{-1} 之间。

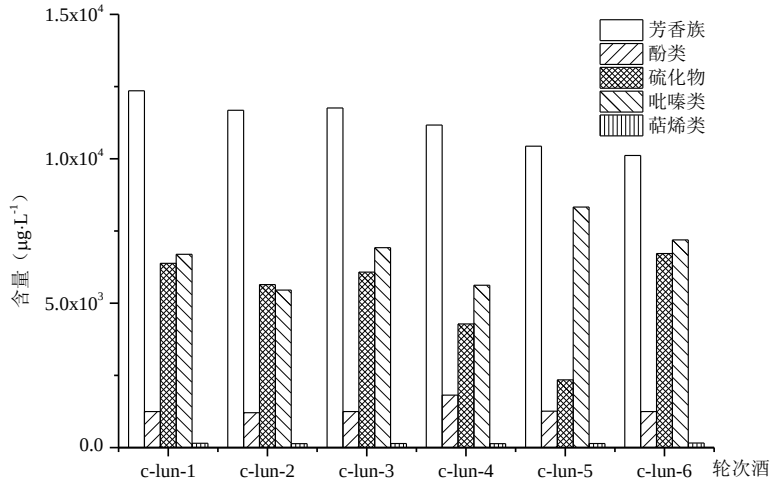


图 3-12 酱香不同轮次原酒中芳香族、酚类、硫化物、吡嗪类和萜烯类化合物含量

Fig. 3-12 The concentrations of aromatic compounds, phenols, sulfides, pyrazines, and terpenoids in different cycles of soy sauce aroma type base liquors

3.3.4 酱香型习酒中香气化合物的 OAV 及量比分析

白酒中香气化合物的含量并不能说明其对整体香气贡献的大小，还需要考虑其在白酒中香气阈值。香气化合物与其阈值之比为 OAV，香气化合物的 OAV 越大，说明其对整体香气贡献越大。因此，香气化合物是否重要，OAV 是个很重要的评判参数。

酱香型习酒成品酒中共有 52 种香气物质 OAV 大于 1（表 3-2），其中包括酯类 15 种，脂肪酸 9 种，醇类 7 种，醛酮类 6 种，芳香族化合物 4 种，酚类 2 种，萜烯类 3 种，硫化物 2 种，呋喃、吡嗪、内酯及缩醛类化合物各 1 种。酱香型习酒中，2-甲基丁酸乙酯具有最高的香气活力值，在 5000 以上。除了 2-甲基丁酸乙酯外，还有 8 种香气化合物的 OAV 在 1000 以上，其中呈水果香的酯类化合物有 6 种，包括 2-甲基丙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、戊酸乙酯和辛酸乙酯；同时，3-甲基丁醛和二甲基三硫也是酱香型白酒中最为重要的香气化合物。OAV 在 100 和 1000 之间的香气化合物有 5 种，包括呈水果香的乙酸-3-甲基丁酯和乙醛，呈烂白菜的二甲基二硫，呈奶酪、腐臭的戊酸，和呈甜香的 β-大马酮。OAV 在 10 和 100 之间的香气化合物有 11 种，包括酯类 2 种，醇类 2 种，脂肪酸 3 种，醛类、缩醛、萜烯和芳香族化合物各 1 种；土味素是白酒中的一种异味化合物，呈土霉味，在酱香型习酒中的 OAV 为 15。其余香气化合物的 OAV 均在 10 以下，如 2,6-二甲基吡嗪、糠醛和 γ-壬内酯等，这些化合物对酱香习酒风味具有一定的贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 酱香型习酒成品酒中 OAV 高于 1 的香气化合物

Table 3-2 Aroma compounds with OAVs ≥ 1 in bottled soy sauce aroma type *Xijiu* liquors

化合物	OAV		化合物	OAV		化合物	OAV	
	j-c-1	j-c-2		j-c-1	j-c-2		j-c-1	j-c-2
2-甲基丁酸丁酯	5519	5357	1-丙醇	37	33	乙酸己酯	2	2
2-甲基丙酸乙酯	4157	3808	1-丁醇	35	29	庚酸乙酯	2	2
丁酸乙酯	3342	3060	苯乙醛	21	24	2-辛酮	2	2
3-甲基丁醛	3311	3130	2-甲基丙酸	16	10	2-丁醇	2	2
二甲基三硫	3196	3449	土味素	15	15	2-苯乙酸乙酯	2	2
己酸乙酯	2415	2457	3-甲基丁酸	13	9	己酸-2-苯乙酯	2	2
3-甲基丁酸乙酯	1810	1721	丙酸乙酯	10	9	4-甲基苯酚	2	2
戊酸乙酯	1307	1325	己酸	8	8	2-甲基丙醛	2	1
辛酸乙酯	1077	1061	乳酸乙酯	8	5	3-甲基丁醇	2	1
乙酸-3-甲基丁酯	213	208	乙酸	7	6	*γ*-壬内酯	1	2
乙醛	114	112	4-甲基戊酸	6	5	1-辛醇	1	2
二甲基二硫	106	101	2-甲基丙醇	5	5	癸酸乙酯	1	1
戊酸	104	91	1-己醇	5	4	癸醛	1	1
β-大马酮	95	106	4-乙烯基愈创木酚	4	5	E-橙花叔醇	1	1
乙缩醛	95	99	己酸丁酯	3	3	糠醛	1	1
己醛	81	74	3-苯丙酸乙酯	3	3	辛酸	1	< 1
丁酸	70	58	丙酸	3	2			
乙酸乙酯	60	71	2,6-二甲基吡嗪	2	3			

综上所述，结合 OAV，酱香型习酒重要的香气物质有（OAV ≥ 100）：2-甲基丁酸丁酯、2-甲基丙酸乙酯、丁酸乙酯、3-甲基丁醛、二甲基三硫、己酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯、乙酸-3-甲基丁酯、乙醛、二甲基二硫、*β*-大马酮和戊酸。传统上认为同一香型白酒虽然风味有很大差别，但其组分却大同小异，关键在于各组分的含量及量比关系[1]。以酱香型成品酒作为对照，分析不同类型酱香型习酒的风格特色，表 3-3 和表 3-4 分别列出了各类香气化合物总量及重要香气物质的量比关系（由于传统上认为乙酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸、丁酸和己酸对白酒香气很重要[1]，所以计算时也将其包括在内）。比较来说，上层酱香和中层醇甜原酒中各量比关系与酱香型成品酒接近，因此酱香型成品酒的风格与这两种原酒类似；除己酸外，下层窖底原酒各香气化合物与己酸乙酯的量比均小于上层酱香和中层醇甜原酒，原因是窖底型原酒中己酸乙酯和己酸的含量远高于其他两种原酒，因此窖底酒具有明显突出的水果香。然而，下层窖底原酒也是酱香型白酒调香中重要的组成部分，除了增强成品酒的水果香气，还可以提高酒的酸度，起到缓冲和平衡酒体的作用，从而提高酒质。酱香型白酒中这些微量成分的含量

中国知网 https://www.cnki.net

和量比关系，可能是白酒风味差别的重要原因之一，决定了酱香型白酒中不同种类的原酒具有不同的风格特点。

表 3-3 酱香型习酒中各类香气化合物与酯类的量比关系

Table 3-3 Concentration ratios of aroma compounds and esters in soy sauce aroma type *Xijiu* liquors

香气化合物	成品酒	上层酱香	中层醇甜	下层窖底	香气化合物	成品酒	上层酱香	中层醇甜	下层窖底
酯类	1.00	1.00	1.00	1.00	芳香族（$\times10^{-2}$）	0.35	0.27	0.30	0.32
醇类	0.66	0.72	0.62	0.73	酚类（$\times10^{-2}$）	0.05	0.03	0.05	0.07
脂肪酸	0.32	0.17	0.21	0.27	硫化物（$\times10^{-2}$）	0.06	0.06	0.06	0.05
醛酮类	0.05	0.04	0.08	0.04	吡嗪类（$\times10^{-2}$）	0.08	0.07	0.09	0.08
缩醛类	0.05	0.07	0.08	0.05	萜烯类（$\times10^{-3}$）	0.04	0.03	0.03	0.03
呋喃类	0.02	0.04	0.03	0.02					

表 3-4 酱香型习酒中重要香气化合物与己酸乙酯的量比关系

Table 3-4 Concentration ratios of some important aroma compounds and ethyl hexanote in soy sauce aroma type *Xijiu* liquors

香气化合物	成品酒	上层酱香	中层醇甜	下层窖底	香气化合物	成品酒	上层酱香	中层醇甜	下层窖底
己酸乙酯	1.00	1.00	1.00	1.00	乙酸	7.60	2.31	5.39	1.04
乙酸乙酯	15.79	9.76	16.30	2.42	丁酸	0.46	0.40	0.33	0.24
丁酸乙酯	1.94	1.93	2.64	0.80	戊酸	0.28	0.18	0.28	0.10
戊酸乙酯	0.26	0.17	0.20	0.20	己酸	0.15	0.26	0.28	0.32
乳酸乙酯	5.89	4.91	7.61	1.30	乙醛	1.01	1.15	2.01	0.26
辛酸乙酯	0.10	0.13	0.18	0.04	3-甲基丁醛	0.39	0.29	0.60	0.08
2-甲基丙酸乙酯	1.70	1.69	2.61	0.63	*β*-大马酮（$\times10^{-3}$）	0.09	0.03	0.06	0.01
3-甲基丁酸乙酯（$\times10^{-1}$）	0.08	0.06	0.16	0.04	二甲基二硫（$\times10^{-1}$）	0.07	0.04	0.07	0.01
2-甲基丁酸乙酯	0.09	0.07	0.17	0.04	二甲基三硫（$\times10^{-1}$）	0.09	0.08	0.13	0.02
乙酸-3-甲基丁酯	0.15	0.19	0.20	0.04					

3.4 浓香型习酒重要香气化合物分析

3.4.1 浓香型习酒中香气化合物的含量分析

采用 HS–SPME、LLME 与 GC–MS 联用技术和 GC–FID 技术对 13 种浓香型习酒中

中国知网 https://www.cnki.net

的香气化合物进行定量，共分析定量了 99 种挥发性化合物，如 3.3.1。

浓香型习酒香气化合物总含量约占总量的 2%左右；不同年份酒中，多粮浓香酒样的挥发性化合物总含量为单粮浓香酒样中化合物总含量的 85%~211%。总体上讲，香气化合物在两种类型原酒中的总含量均随生产年份的提前先升高后下降。酯类含量的变化情况和化合物总含量变化情况大体一致，说明酯类是浓香型习酒中最主要的成分，其含量占香气化合物总量的 70%以上。

浓香型习酒中含量最高的物质为酯类，其中己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯的含量要远高于其他酯类，符合浓香型大曲酒的一般规律[11]；己酸乙酯和乳酸乙酯在原酒中的含量分别为 2.17~9.77 $g\cdot L^{-1}$ 和 1.17~3.80 $g\cdot L^{-1}$，在成品酒的含量分别在 3.00 $g\cdot L^{-1}$ 和 2.00 $g\cdot L^{-1}$ 左右。己酸乙酯是浓香习酒中含量最高的风味物质，其在多粮酒样中的含量为单粮酒样中含量的 76%~452%; 乙酸乙酯在成品酒中的含量为 1.48~2.50 $g\cdot L^{-1}$，在成品酒中的含量为 1.65 $g\cdot L^{-1}$；丁酸乙酯在成品酒中的含量为 0.61~1.27 $g\cdot L^{-1}$，在成品酒中的含量为 0.62 $g\cdot L^{-1}$。除了传统上的四大酯类物质外，乙酸己酯、戊酸乙酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯和 2-甲基丙酸乙酯等物质的含量较高，在 0.10 $g\cdot L^{-1}$ 以上，丙酸乙酯和 2-羟基己酸乙酯的含量为 0.01~0.10 $g\cdot L^{-1}$，其余酯类化合物的浓度均在 0.01 $g\cdot L^{-1}$ 以下。

醇类化合物中，3-甲基丁醇的含量最高（0.26~0.35 $g\cdot L^{-1}$），其他含量较高的醇类有 2-甲基丙醇、1-丁醇、2-丁醇、1-丙醇和 1-己醇，其余化合物的浓度均在 0.01 $g\cdot L^{-1}$ 以下。各酒样中醇类的含量在 0.57~1.46 $g\cdot L^{-1}$ 之间，总体上讲，随着生产年份的提前，醇类含量先上升后下降。

在浓香型习酒中，己酸是含量最高的脂肪酸（0.46~1.10 $g\cdot L^{-1}$），与己酸乙酯为浓香型白酒中浓度最高的香气成分相对应。乙酸、丁酸、戊酸、庚酸、丙酸和 3-甲基丁酸的含量依次降低。成品酒中脂肪酸含量为原酒中脂肪酸含量的 25%~80%，单粮原酒的脂肪酸含量为多粮原酒中脂肪酸含量的 40%~150%，己酸含量为多粮酒的 42%~115%；年份酒中，随着生产年份提前，单粮原酒和多粮原酒中脂肪酸的含量均先升高后下降。

酯类、醇类和脂肪酸含量占习酒总香气成分浓度的 92%以上（成品酒为 95%），是浓香型习酒中最主要的三种香气化合物。其中酯类约占总香气成分的 70%~80%（成品酒为 78%），醇类约占 5%~10%（成品酒为 5%~6%），脂肪酸约占 7%~17%（成品酒为 7%）。

醛酮类化合物中，乙醛（0.18~0.35 $g\cdot L^{-1}$），3-甲基丁醛（0.02~0.10 $g\cdot L^{-1}$）和 2-戊酮的含量较高，其余物质的含量均在 0.01 $g\cdot L^{-1}$ 以下。乙缩醛作为本次检测中唯一的一个缩醛类化合物，其在浓香型原酒中的含量为 0.12~0.40 $g\cdot L^{-1}$，在成品酒中的含量在 0.13 $g\cdot L^{-1}$ 左右。原酒中，醛酮类和缩醛类化合物含量随生产年份的变化具有相同的规律。

有研究表明，糠醛在不同香型白酒中含量差异较大[69]。在浓香型习酒酒样中，可能由于原料和生成工艺的差别，糠醛的含量为 9.26~145.88 $mg\cdot L^{-1}$，成品酒中的糠醛含量为 20 $mg\cdot L^{-1}$ 左右，和其他的浓香型白酒相差不多，但低于酱香型白酒，高于清香型白酒。

中国知网 https://www.cnki.net

原酒中呋喃类化合物含量要高于成品酒；随生产年份提前，单粮原酒中呋喃类化合物的含量呈先上升后下降趋势，而多粮原酒中其含量为升高趋势。

浓香习酒酒样中，原酒中的芳香族化合物含量为成品酒中含量的 1.1~2.4 倍。随着生产年份的提前，多粮年份原酒中芳香族化合物含量总体上呈上升趋势，而单粮原酒中其含量变化为先上升后下降。酚类、吡嗪类、萜烯类及硫化物在原酒中的含量均明显高于成品酒中含量；生产年份越早的单粮原酒中酚类和吡嗪类化合物含量越低；而萜烯类化合物的含量上下波动较大，在单粮原酒中整体上呈下降趋势；单粮原酒的年份酒中，硫化物含量随着生产年份的提前先上升后下降，整体上呈上升趋势，而其在多粮原酒中为上升趋势。这几类化合物的含量较低，均在 0.01 $g \cdot L^{-1}$ 以下。

3.4.2 浓香型习酒中香气化合物的 OAV 及量比分析

基于 OAV 理论，以某一浓香型成品酒作为对照，分析浓香型习酒的风格特色。浓香型习酒成品酒中共有 49 种香气物质 OAV 大于 1（表 3-5），其中包括酯类 16 种，脂肪酸 9 种，醇类 6 种，醛酮类 6 种，芳香族化合物 2 种，吡嗪类 1 种，酚类 3 种，萜烯类 3 种，硫化物 2 种，缩醛类化合物 1 种。浓香型习酒中，己酸乙酯具有最高的香气活力值，在 50000 以上，对照酒中其 OAV 也在 40000 和 50000 之间，是浓香型习酒中唯一一个 OAV 过万的香气化合物，为浓香型白酒的关键香气成分。除了己酸乙酯外，还有 6 种香气化合物的 OAV 在 1000 以上，其中呈水果香的酯类化合物有 4 种，包括丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、辛酸乙酯和戊酸乙酯。另外，3-甲基丁醛和二甲基三硫在浓香型白酒中也是最为重要的香气化合物；对照酒中丁酸乙酯、辛酸乙酯和 3-甲基丁醛的 OAV 远小于浓香型习酒。OAV 在 100 和 1000 之间的香气化合物有 6 种，包括呈水果香的 2-甲基丙酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯和乙醛，呈奶酪、腐臭香气的己酸、戊酸和丁酸。习酒中丁酸的 OAV 远高于对照酒。OAV 在 10 和 100 之间的香气化合物有 13 种，包括酯类 6 种，醇类 1 种，萜烯类 2 种，醛类、缩醛、硫化物和芳香族化合物各 1 种；除乙缩醛和己醛外，其他香气化合物在习酒中的香气活力值均大于对照酒中的活力值。两种品牌白酒中差距较明显的化合物有 *β*-大马酮、乙酸己酯、1-丁醇、己酸己酯和己酸丁酯；土味素在浓香型习酒中的 OAV 为 14 左右，在对照酒中为 11，相差不大。其余香气化合物的 OAV 均在 10 以下，这些香气化合物对浓香习酒风味的形成具有一定的贡献。浓香型习酒中 OAV 高于 1 的香气化合物要多于对照酒；丁酸、1-丁醇和丁酸乙酯等大部分香气化合物的 OAV 也要高于对照酒；但二者之间香气化合物的种类、OAV 范围和高低顺序大体相同，说明同一香型白酒中香气化合物存在着一定的规律。同时，这些香气化合物之间的差异又决定了同一香型不同品牌的白酒具有不同的风格特色。

结合 OAV，浓香型习酒重要的香气物质有（OAV ≥ 100）：己酸乙酯、丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、辛酸乙酯、二甲基三硫、戊酸乙酯、3-甲基丁醛、2-甲基丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、己酸、戊酸和丁酸等。己酸乙酯的 OAV 最高，远超过其他的香气物质，可以贡献明显的水果香和花香等香气，是浓香型白酒的关键香气成分。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 浓香型成品酒中 OAV 高于 1 的香气化合物

Table 3-5 Aroma compounds with OAVs ≥ 1 in bottled strong aroma type liquors

化合物	OAV				化合物	OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2		n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
己酸乙酯	63433	55690	49802	40930	3-苯丙酸乙酯	10	9	5	8
丁酸乙酯	7627	7285	2659	2379	4-甲基戊酸	7	7	3	3
2-甲基丁酸丁酯	5724	5517	11215	6507	庚酸乙酯	7	6	2	2
辛酸乙酯	5565	4396	1334	907	己酸-2-苯乙酯	6	5	3	2
二甲基三硫	3954	3722	2946	2875	4-乙烯基愈创木酚	6	3	3	3
戊酸乙酯	2438	2537	2856	2087	3-甲基丁酸	5	5	1	2
3-甲基丁醛	1435	1938	627	293	壬醛	5	4	< 1	< 1
2-甲基丙酸乙酯	461	668	482	325	2-甲基丙酸	4	5	1	1
乙醛	283	211	315	176	2-甲基丙醇	4	4	1	1
3-甲基丁酸乙酯	226	139	319	173	1-己醇	4	4	1	1
己酸	141	157	57	101	癸醛	4	3	2	1
戊酸	109	114	94	99	辛酸	3	3	< 1	< 1
丁酸	84	100	27	33	癸酸乙酯	2	2	< 1	< 1
二甲基二硫	81	94	91	31	2-辛酮	2	2	2	2
β-大马酮	79	86	20	17	3-甲基丁醇	2	1	1	1
乙酸己酯	69	76	16	12	4-甲基苯酚	2	1	1	1
1-丁醇	61	33	21	25	2,6-二甲基吡嗪	1	1	1	2
乙缩醛	60	63	71	65	E-橙花叔醇	1	1	1	1
乙酸乙酯	52	51	40	28	乙酸	1	1	1	1
乙酸异戊酯	37	35	23	15	己酸异戊酯	1	1	< 1	< 1
己酸己酯	30	28	4	3	2-羟基己酸乙酯	1	1	< 1	< 1
己醛	23	33	40	27	1-辛醇	1	1	< 1	< 1
乳酸乙酯	15	19	6	8	4-乙基苯酚	1	1	< 1	< 1
土味素	14	13	11	10	庚酸	1	1	< 1	< 1
己酸丁酯	13	15	2	1					

除 OAV 分析外，表 3-6 和表 3-7 分别列出了各类香气化合物及重要香气物质的量比关系（乙酸乙酯、乳酸乙酯及乙酸是浓香型白酒中重要的香气成分[1]，且在习酒中的 OAV 均大于 10，所以计算时也将其作为习酒中重要的香气物质）。浓香型习酒成品酒的醇酯比约为 0.08（单粮原酒为 0.09，多粮原酒为 0.06），低于对照成品酒的醇酯比（0.11），同时也低于五粮液和洋河中的醇酯比（0.16, 0.27）[11]，可能是习酒中酯类的含量较高而醇类物质含量相对较低所致，因此其水果香更明显。酯类物质中，习酒成品酒中己酸乙

中国知网 https://www.cnki.net

酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、乳酸乙酯的量比为 1.00:0.51:0.18:0.66，而对照酒的量比为 1.00:0.44:0.08:0.36；习酒中这四种酯的量比接近于洋河大曲，其中乳酸乙酯和己酸乙酯的量比要高于在水井坊中的量比[70]，而对照酒更接近五粮液。然而，乳酸乙酯和己酸乙酯的比值过高会影响己酸乙酯放香，造成香味失调[1]。习酒的酸酯比在 0.14 左右（单粮原酒为 0.17，多粮原酒为 0.14），相比而言习酒的酸酯比较高（对照酒为 0.10），更接近于洋河大曲中的酸酯比（0.13）；己酸、乙酸和丁酸的量比为 1:0.43:0.24（对照成品酒为 1:0.80:0.15），习酒和对照酒中这三类酸含量大小顺序与五粮液和洋河相同，而与水井坊不同；习酒中该三类酸的量比相对而言更接近五粮液。总之，浓香型白酒中这些微量成分的含量和量比关系在不同品牌的白酒中存在着明显的差异。

表 3-6 浓香型习酒中各类香气化合物与酯类的量比关系

Table 3-6 Concentration ratios of aroma compounds and esters in strong aroma type liquors

香气物质	单粮原酒	多粮原酒	成品习酒	对照酒	香气物质	单粮原酒	多粮原酒	成品习酒	对照酒
酯类	1.00	1.00	1.00	1.00	呋喃类（$\times10^{-2}$）	0.72	0.76	0.70	0.32
醇类	0.09	0.06	0.08	0.11	酚类（$\times10^{-2}$）	0.04	0.03	0.04	0.02
脂肪酸	0.17	0.14	0.14	0.10	硫化物（$\times10^{-2}$）	0.04	0.03	0.03	0.03
醛酮类	0.04	0.04	0.04	0.07	吡嗪类（$\times10^{-2}$）	0.01	0.01	0.01	0.04
缩醛类	0.03	0.02	0.02	0.03	萜烯类（$\times10^{-3}$）	0.04	0.03	0.03	0.03
芳香族（$\times10^{-2}$）	0.12	0.12	0.12	0.26					

表 3-7 浓香型习酒中重要香气化合物与己酸乙酯的量比关系

Table 3-7 Concentration ratios of aroma compounds and ethyl hexanote in strong aroma type liquors

香气化合物	单粮原酒	多粮原酒	成品习酒	对照酒	香气化合物	单粮原酒	多粮原酒	成品习酒	对照酒
己酸乙酯	1.00	1.00	1.00	1.00	2-甲基丙酸乙酯	0.04	0.02	0.01	0.01
乙酸乙酯	0.50	0.32	0.51	0.44	乙酸	0.13	0.06	0.05	0.06
丁酸乙酯	0.19	0.13	0.18	0.08	丁酸	0.04	0.03	0.03	0.01
乳酸乙酯	0.62	0.28	0.66	0.36	戊酸	0.02	0.01	0.01	0.02
戊酸乙酯	0.04	0.05	0.02	0.03	己酸	0.20	0.14	0.11	0.08
辛酸乙酯	0.03	0.02	0.02	0.01	乙醛	0.07	0.04	0.09	0.12
2-甲基丁酸乙酯（$\times10^{-2}$）	0.14	0.03	0.04	0.07	3-甲基丁醛（$\times10^{-1}$）	0.22	0.18	0.08	0.03
3-甲基丁酸乙酯（$\times10^{-2}$）	0.22	0.05	0.03	0.07	二甲基三硫（$\times10^{-2}$）	0.03	0.02	0.02	0.02

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 酱香型习酒和浓香型习酒中香气化合物差异分析

3.5.1 整体香气轮廓差异分析

众所周知，酱香型白酒和浓香型白酒具有明显不同的风格特色。但是这两种香型白酒的风味区别到底在哪里，现在仍没有一个准确、全面的表述。为了对酱香型习酒和浓香型习酒的整体香气有个全面的认知，首先选取具有两种香型典型风格特色的习酒进行香气轮廓分析（图 3-13 ），以便于准确地对两种香型习酒进行风味差异分析。

由图 3-13 可以看出，酱香型习酒和浓香型习酒的风味轮廓差异很明显。浓香型习酒主要呈现甜香、醇香和水果香，强度高于 3.0。虽然酱香型习酒也呈现出相应的香气，然而其水果香、甜香和醇香等闻香强度远小于浓香型习酒。酱香型习酒在酱香、烘焙香和焦糖香等香气上也与浓香型习酒具有明显的差异，酱香型习酒中这几种香气的强度浓香型习酒中香气强度的 3 倍以上。推测是以上几种香气决定了这两种习酒具有不同的风味，习酒在 GC–O 闻香过程中呈现的也主要是以上几种香气。

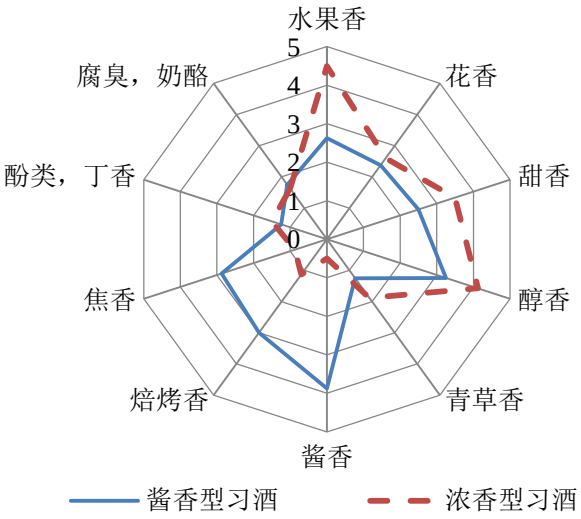


图 3-13 酱香型习酒和浓香型习酒香气轮廓图

Fig. 3-13 Odor profiles of Chinese soy sauce and strong aroma type *Xijiu* liquors

3.5.2 香气化合物差异分析

利用 HS–SPME 和 LLME 与 GC–MS 联用技术和 GC–FID 技术对 3.1 中通过 GC–O 定性的两种香型习酒中较为重要的香气化合物进行定量和 OAV 差异分析，闻香差异见 3.1。由于 GC–O 和 GC–MS 联用技术中的溶剂延迟作用，一些常见的重要香气化合物，如乙酸乙酯、丙酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、乙醛、2-甲基丙醛、3-甲基丁醛和乙缩醛等 7 种香气化合物无法通过 GC–O 技术对其进行定性，所以也将这几种化合物进行了含量和 OAV 差异分析，分析结果见附表 8。

本论文分析了 17 种酯类化合物，其中 14 种为 GC–O 定性，另外三种由于溶剂延迟

中国知网 https://www.cnki.net

未进行定性分析。酯类化合物在酱香型和浓香型白酒中的含量在 0.28 mg·L^{-1}（丁二酸二乙酯，浓香型）和 3.76 g·L^{-1}（己酸乙酯，浓香型）之间，浓香型习酒中己酸乙酯的 OAV 最高，超过 60000。酱香型习酒中 OAV 大于 1 的酯类化合物共 14 个，浓香型习酒中也为 14 个。和闻香结果类似，酱香型白酒中碳原子数小于 4 的直链酯类含量和 OAV 要高于浓香型白酒，如丙酸乙酯在酱香型白酒中的含量是其在浓香型酒的含量的 5 倍以上，所以其在酱香型习酒中的香气活力值远大于浓香型习酒；而碳原子数较多的酯，如己酸乙酯、辛酸乙酯和己酸己酯在浓香型习酒中的浓度和 OAV 是酱香型习酒中的 4~12 倍。尤其是己酸乙酯作为浓香型白酒的关键香气成分，在浓香型习酒中含量在 3.00 g·L^{-1} 左右，OAV 高达 50000~70000，是浓香型习酒中香气活力值最高的香气化合物；而其在酱香型白酒含量仅在 0.30 g·L^{-1} 左右，OAV 在 6000 左右。由于酯是由酸和醇酯化生成，而乙醇为白酒中含量最高的物质之一，推测这种现象的产生是由于酱香型酒和浓香型酒发酵时所产生酸具有相同的规律。

根据闻香结果，对两种香型习酒中的 12 种醇类化合物进行了定量和 OAV 分析，其含量在 23.20 μg·L^{-1}（2-庚醇，酱香型）和 2.67 g·L^{-1}（1-丙醇，酱香型）之间。在两种香型习酒醇类物质中 1-丁醇的 OAV 最高，分别为 55 和 65。虽然白酒中高级醇的含量较高，但其阈值也普遍较高。酱香型习酒中共有 8 种香气化合物的 OAV ≥ 1，其中仅有 1-丙醇、1-丁醇和 1-己醇的香气活力值在 10 以上；浓香型习酒中共有 6 种香气化合物的 OAV ≥ 1，只有 1-丁醇和 1-己醇的香气活力值在 10 以上，其余的醇类物质的 OAV 均在 10 以下。醇类化合物主要为糖和氨基酸在酿酒酵母的作用下降解产生，而酱香型白酒所用大曲的蛋白质含量高，发酵温度也高于浓香型白酒，这些因素都会促进酒中的高级醇的生成。

酱香型白酒中 8 种脂肪酸的 OAV 大于 1，而浓香型白酒中有 9 种脂肪酸的含量高于其阈值。和酯类及醇类化合物具有相同的规律，碳原子数小于 4 的直链脂肪酸和带支链脂肪酸在酱香型习酒中的含量高于浓香型习酒，而碳原子数大于 5 的脂肪酸在浓香型习酒中的含量是酱香型习酒中的 2~7 倍。如酱香型习酒中乙酸、丙酸和 2-甲基丙酸等脂肪酸含量含量是浓香型习酒中的 1.3~3 倍，其 OAV 在 3~12 之间，而浓香型习酒中丙酸的 OAV 小于 1，即对整体香气无贡献；浓香型习酒中含量较高的为己酸、辛酸等长链脂肪酸。特别是己酸，其在浓香型习酒中含量在 609.15 mg·L^{-1}，OAV 接近 250，而其在酱香型白酒中浓度仅为 88.50 mg·L^{-1}，香气活力值仅为 35。推测这种现象的产生是由于酱香型和浓香型酒发酵采用的窖池不同所致：浓香型窖池采用泥窖，窖底均为泥巴，含有大量的丁酸菌和己酸菌，会将乙酸等转化为丁酸或己酸等碳原子数较多的脂肪酸；酱香型窖池为条石和泥巴构成，与浓香型窖池相比，丁酸菌和己酸菌的含量大大降低，因此利用乙酸等能力减弱，导致乙酸等碳原子较少的脂肪酸积累。另外，浓香型酒的发酵周期为 50 天左右，而酱香型酒的发酵周期仅为 30 天，发酵时间延长也可能是造成浓香型白酒中己酸等脂肪酸浓度高于酱香型白酒的原因之一。

中国知网 https://www.cnki.net

由于溶剂延迟，出峰时间较早的醛类，如乙醛，2-甲基丙醛和 3-甲基丁醛无法通过闻香定性，但是它们是白酒中重要的香气化合物，因此也对这几种物质进行了分析。浓香型习酒中乙醛的含量在 0.22 $mg·L^{-1}$，OAV ≥ 180，和酱香型习酒相差不大。3-甲基丁醛的阈值较低，仅为 16.51 $\mu g·L^{-1}$[54]，因此该化合物在酱香型习酒中的 OAV 高于 4500，在浓香型习酒习酒中高于 4000。2-壬酮由于含量低于 1.00 $mg·L^{-1}$，其对两种香型白酒的香气贡献都不大。推测酱香型酒的羰基化合物的含量较高是由于酱香白酒生产过程中对高粱等发酵原料进行堆积，并采用高温生产工艺的原因。

酱香型白酒中的芳香族化合物含量是浓香型白酒中的 2 倍，12 种芳香族化合物中仅有己酸-2-苯乙酯在浓香型酒的含量高于其在酱香型酒中的含量。由于白酒中芳香族的化合物的含量很低，所以酱香型白酒中仅有 3 种物质的 OAV ≥ 1，其中最高的为苯乙醛（OAV = 16）；而浓香型白酒中也有 3 种香气化合物的 OAV ≥ 1，分别是己酸-2-苯乙酯（OAV = 7）、苯乙醛（OAV = 5）和 2-苯乙酸乙酯（OAV = 1）。

白酒中酚类化合物的含量低于 2.16 $mg·L^{-1}$，酱香型白酒中仅有 4-甲基苯酚对白酒的整体风味有贡献；浓香型白酒中除了 4-甲基苯酚外，4-乙基苯酚的香气活力值也大于 1。4-甲基苯酚的生成机理在闻香定性中已提到过，这里就不再重复，4-乙基苯酚为酒体贡献了一种烟熏的香气。

由于酱香型白酒独特的高温工艺，使其酒体中呋喃类和吡嗪类化合物的含量分别为浓香型白酒中的 2.8 和 3.5 倍。如糠醛在酱香型白酒中含量在 0.10 $g·L^{-1}$ 以上，也是唯一一个 OAV 大于 1 的呋喃类化合物，而浓香型白酒中糠醛的含量只有酱香型白酒中的三分之一。糠醛在除酱香型外的其他香型白酒的含量稍高就会使酒体出现杂味和怪味，影响酒质。高温馏酒会促进呋喃类化合物，特别是糠醛的生成。两种香型白酒中也只有 2,6-二甲基吡嗪的 OAV 大于 1，为酒体贡献坚果和烘焙的香气。2,3,5,6-四甲基吡嗪作为白酒中的一种有益成分，在酱香型白酒中的含量较高。两种香型白酒中呋喃和吡嗪类化合物的差异在制曲过程中即已出现。由于酱香型酒生产原料经过高温堆积，并且经历高温发酵导致酒中吡嗪类化合物的含量高于浓香型白酒。

由于二甲基三硫具有极低的阈值，所以其对白酒的香气贡献很大。酱香型习酒中该物质的含量要略高于浓香型习酒，因此酱香型酒中二甲基三硫 OAV 也稍大于浓香型习酒，但二者之间并无显著性差异。乙缩醛是唯一一个进行定量和 OAV 分析的缩醛类化合物，其在酱香型酒中的含量在 0.29 $g·L^{-1}$，OAV 为 140；其在浓香型酒中的含量为 0.18 $g·L^{-1}$，OAV 为 86，主要呈现水果香。

3.6 白酒样品判别分析

判别分析是依据已知类别样品的多种特征值，确定判别函数，建立判别模型，并根据模型对未知样品进行归类的一种多维统计分析手段[71]，进行判别分析的前提是总体均值要存在显著性差异，否则该分析就无意义。因此，本论文以两种香型习酒中香气化合

中国知网 https://www.cnki.net

物的含量为指标，进行判别分析，建立白酒的判别模型，根据不同香型白酒中香气化合物之间的差异实现对白酒酒样进行分类和判别。

使用步进式判别分析方法，采用 Wilks' λ 作为选择变量的方法，得到了四个判别函数，累积方差的贡献率为 100%，其典型标准化的判别函数系数见表 3-8。结果显示，己酸乙酯、3-甲基丁醇、4-乙基愈创木酚、戊酸和己酸对所有白酒样品的分类贡献最大。由图 3-14 可知，可按照筛选出的香气物质含量将白酒样品进行较为明显的分类。所有的酱香型酒样均分布于横轴的负半轴，而所有的浓香型酒样均分布于横轴的正半轴，说明两者之间的差异较为明显。酱香型白酒中不同类型的原酒之间存在一定的差异，但是上层酱香酒样和中层醇甜酒样有一定程度的交叉。另外酱香成品酒与中层醇甜原酒无法区分，是因为酱香型成品酒勾兑过程中，主要以中层醇甜型原酒为基酒（约占 55%左右），因此成品酒具有和中层醇甜型原酒较为相像的风格特征。

表 3-8 白酒中香气化合物判别函数的标准系数

Table 3-8 Standard canonical discriminant function coefficients for aroma compounds in Chinese liquor

香气化合物	判别函数			
	1（82.9%）	2（11.9%）	3（3.2%）	4（2.0%）
己酸乙酯	0.69	0.02	-0.48	0.13
3-甲基丁醇	-0.28	0.53	0.43	-0.79
4-乙基愈创木酚	-0.71	-0.08	0.76	0.61
戊酸	-1.09	0.98	-0.25	0.48
己酸	1.52	0.02	0.34	-0.41

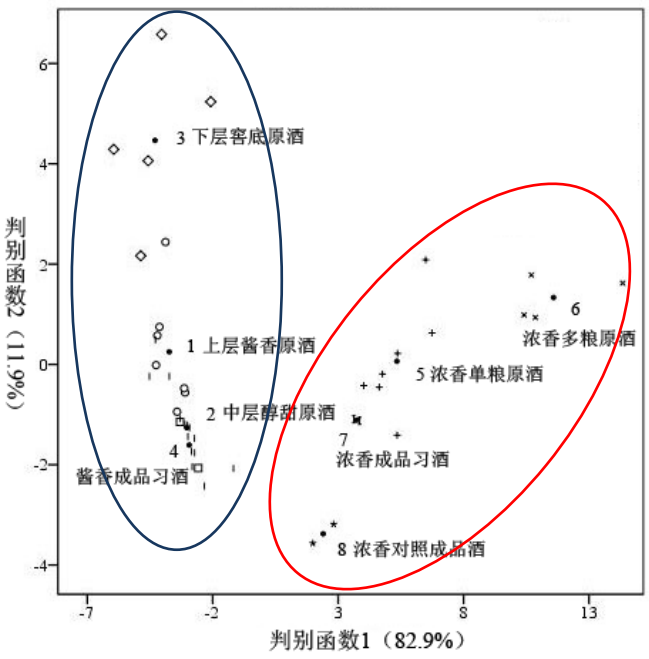


图 3-14 白酒样品判别分析图

Fig. 3-14 Discriminant functions of Chinese liquor samples

中国知网 https://www.cnki.net

利用交叉验证法则对上述白酒样品判别分析的结果进行验证，判别分析对初始分组案例中 100%的白酒样品进行了正确分类，同时交叉验证显示对未知白酒样品归类的准确率为 95.3%，错误之处在于将两个酱香型成品酒划归为中层醇甜原酒中。将两个四川生产的浓香酒样的定量结果代入此模型，发现这两个酒样可以和浓香习酒较好的归为一类，这个结果证明了此判别模型的有效性。判别结果表明，浓香型白酒和酱香型白酒中各香气化合物含量间具有明显的不同，这些香气化合物决定了两种香型白酒的风格特征；而同一香型不同类型或不用原料酒样的风格特征也具有一定程度的差异。

3.7 酱香型白酒呈酱香物质的探索与分析

利用 LLE 将酱香习酒中香气物质分离浓缩，并按酸碱性分离为三个组分，利用滤纸条对分离出的组分进行闻香时发现酸性/水溶性组分的气味为酸臭、奶酪香气中带有酱香，中性组分香气为水果香、甜香，碱性组分带有焙烤香。另外，在对酸性/水溶性组分进行 GC–O 闻香分析时发现有类似于酱油的气味，保留指数在 1600 以上，遗憾的是并没有找到疑似的香气化合物。然而该现象说明酱香型白酒中确实存在一种或几种呈酱香的关键香气化合物，并且这种化合物沸点相对较高，呈酸性或依赖于酸性环境而存在。对酱香型白酒进行蒸馏发现，酱香会出现在流酒的中后期，也能说明其沸点较高；同时，本论文发现酱香型白酒中脂肪酸尤其是碳原子较少的脂肪酸含量要普遍高于浓香型白酒。另外，经过实验发现，酱香型白酒经过甲酯化后酱香消失。研究人员早期发现的现象也可证实这一推测：将酱香型白酒（初始 pH 为 3.5）逐渐调节至碱性，酱香香气会逐渐减弱至消失；当将酒液调回至酸性（pH = 5）后，酱香香气出现并逐渐增强；当酒液的 pH 达到 2 左右时，酱香会再次消失[5]。

酱香型白酒中呈酱香物质可能具有一定的极性，并具有一定的水溶性。利用 C–18 反相色谱柱分离酱香型白酒时发现在极性较强的组分中会出现酱香的气味，前人利用正相色谱技术也发现极性较高的洗脱相中会出现酱香的风味[5]。

酱香型白酒中呈酱香物质还容易受到环境的影响，例如在光照、氧气和高温的状态下，其风味会发生明显的改变；将风味改变的酒液倒出，酒杯经过短暂时间会呈现出“空杯香”，猜测空杯香和典型酱香无关。分离出的呈酱香组分放置一段时间后酱香消失，而酱香型白酒却无此现象，说明酱香型白酒中可能存在物质间的相互作用为呈酱香物质提供了一种“保护”。

酱香型白酒的风味复杂，研究难度较大。首先要改进分离方法，尽可能得去除与酱香无关的微量成分；其次，由于呈酱香物质含量极低（估计在 $ng \cdot L^{-1}$ 或 $pg \cdot L^{-1}$ 级）[5]，在保证酱香风味不发生改变的前提下，扩大浓缩倍数，增大检测方法的检测限，提高检测器灵敏度，可能是今后寻找典型酱香的呈香化合物的一个后续研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

主要结论与展望

主要结论

（1）采用气相色谱闻香（GC–O）结合气相色谱质谱技术（GC–MS）对具有典型风格特色的酱香型习酒和浓香型习酒进行风味分析。在酱香型习酒中共检测出 67 种香气化合物，定性 66 种；在浓香型习酒中共检测 61 种香气化合物，定性 57 种。两种香型习酒的主要香气物质有酯类、醇类、脂肪酸、醛酮类、芳香族类、酚类、吡嗪类、呋喃类和硫化物等。根据闻香强度（≥ 3.5），己酸乙酯、丁酸、3-甲基丁酸和二甲基三硫是两种香型习酒共有的重要香气化合物；除上述香气化合物外，辛酸乙酯仅在浓香型习酒中的闻香强度高于 3.5，而丁酸乙酯、1-丙醇、乙酸、2-苯乙醇、2,3,5-三甲基吡嗪和 2,3,5,6-四甲基吡嗪在酱香型习酒中的闻香强度在 3.5 以上。酯、醇和酸类化合物在两种习酒中的香气强度高低与其碳原子数有关，呋喃、吡嗪及芳香族化合物在酱香酒中的香气强度高于浓香，而酚类则相反。

（2）利用顶空固相微萃取（HS–SPME）、液液微萃取（LLME）与 GC–MS 联用技术，气相色谱–火焰离子检测器（GC–FID）技术对酱香型和浓香型习酒中的 99 种香气物质进行定量，包括酯类 28 种，醇类 12 种，酸类 12 种，醛酮类 10 种，酚类 6 种，芳香族化合物 12 种，萜烯类 4 种，吡嗪类 4 种，呋喃类 7 种，硫化物 2 种，缩醛和内酯类化合物各 1 种。其中酯类、醇类和脂肪酸类化合物为习酒中最主要的挥发性香气成分，占习酒香气成分总量的 90%以上。不同年份、类型、轮次和品牌（或产地）白酒中各类香气物质含量均有差异，并具有一定的变化规律。基于定量结果，结合香气活力值（OAV）对两种香型的成品酒样分析得知，两种香型习酒中重要的香气化合物（OAV ≥ 100）有：2-甲基丙酸乙酯、丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯、乙醛、3-甲基丁醛和二甲基三硫等。另外，浓香型习酒中辛酸乙酯、丁酸和己酸的 OAV 在 100 以上，而乙酸-3-甲基丁酯、β-大马酮和二甲基二硫在酱香型习酒中的 OAV 在 100 以上。

（3）选取具有两种香型典型风格特色的习酒进行香气轮廓分析，浓香型习酒呈现明显的水果香、甜香和醇香，香气强度高于 3.0；而酱香型习酒的香气较为均匀、协调，酱香型习酒中酱香、烘焙香、醇香和焦糖香等香气强度在 3.0 以上，推测主要是由于酱香型白酒采用的高温的生产工艺影响了酒中各香气化合物的含量，造成了二者香气轮廓之间的差别。最终，酱香型白酒和浓香型白酒具有不同的风格特点。

（4）除了已报道的呋喃类和吡嗪类化合物外，酱香型习酒和浓香型习酒在某些香气成分含量上也具有明显的差异。作为习酒中较为重要的香气化合物（OAV ≥ 10），丙酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、1-丙醇和苯乙醛在酱香型习酒中的 OAV 是在浓香型习酒中的

中国知网 https://www.cnki.net

3–50 倍；而丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯、乙酸己酯、己酸丁酯、己酸己酯和己酸在浓香型习酒中的 OAV 是酱香型习酒中的 2–12 倍。浓香型习酒中己酸乙酯的 OAV 超过 50000，远远高于其他香气成分，是浓香型习酒的关键香气成分，因此浓香型习酒带有明显的水果香和甜香等香气。一般来说，酱香型习酒中芳香族、醇类和醛类化合物以及碳原子较少（碳原子数 < 4），或带有支链的酸和相应的酯的含量要高于浓香型习酒，而浓香型习酒中酚类及碳原子数较多的直链酸和酯的含量要高于酱香型习酒，各化合物的闻香强度和香气活力值具有相同的规律，这可能是由于两种酒采用不同的生产工艺和窖池造成，而与生产原料等关系不大。统计分析结果表明，可以根据香气物质含量明显的区分两种香型酒样，利用未知样品验证了模型的有效性。

（5）通过前面的实验结果，结合一些实验探索，推测酱香型白酒中存在一种或一一类呈酱香化合物，这种物质除了沸点较高、极性较强、呈酸性或依托于酸性环境呈酱香外，其还容易受到周围环境的影响，如光、氧气和温度等。

课题展望

本论文以酱香型习酒和浓香型习酒为研究对象，采用风味分析手段确认两种香型习酒中的重要香气化合物，在此基础上对不同香型、不同工艺、不同年份、不同类型的习酒中的风味物质及其他相关微量成分进行研究，寻找酱香和浓香型白酒差异显著的风味成分，并初步分析了产生差异的原因。本论文可以在以下方面进行拓展：

（1）改进分离方法，尽可能得去除与香气无关的微量成分，通过感官评定筛选出呈现目标香气的组分，以降低其他风味成分的干扰；其次，多种预处理手段联用，在保证香气不发生改变的前提下，提高分离效果，扩大浓缩倍数，增大检测方法的检测限，提高检测器灵敏度，对白酒进行全面、详尽的香气成分分析。

（2）对本论文发现的差异香气物质进行跟踪分析，从原料、制曲、堆积、发酵及蒸馏过程分析这些香气物质的含量，确定产生香气差异的途经和原因。若条件允许，可以通过模拟生产过程或改变某一环节条件，分析所生产白酒的香气物质情况。

（3）对发酵过程中相关的产香微生物进行监控，与最终生成的香气物质结合分析，确定微生物的功能，并根据发现，对白酒生产进行定向调控。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

光阴似箭，转眼间，三年美好的研究生生活即将结束，临近毕业的门槛上，回首2011年，我还带着懵懂与无知来到江南大学，3年过去了，我即将满载着收获与成熟走出学校的大门。其中的奋斗和辛劳将成为记忆，但甜美与欢笑却会一直迷绕心头。在酿造微生物与应用酶学研究室的三年时光里，不仅有研究室老师的谆谆教诲，还有同学们的鼓励与帮助，在这里，我谨向所有关心、爱护及帮助过我的人表示最诚挚的感谢。

首先感谢我的导师范文来研究员，从我研究课题的确立，研究材料的选择，研究思路的确定，研究结果的审核，乃至最后研究成果的撰写与发表，都得到了范老师的辛勤指导与帮助。范老师在教书育人这方面都倾注了大量的心血。范老师在饮料酒类风味及安全方面渊博的知识和丰富的经验让我获益匪浅，他在学术上严谨的态度，和精益求精的作风令我钦佩。在此，向范老师表示深深的感谢和诚挚的祝福。

同时，感谢实验室主任徐岩教授。徐老师为我们提供了一个良好的学习、生活及工作环境，处处为了学生着想。在实验和报告的过程中，徐老师总能一针见血指出问题关键所在，避免了我们走弯路的可能。他治学严谨却又平易近人，深受我们的喜爱，在此，感谢徐老师的辛勤指导，祝研究室越来越好。

本论文的完成还离不开研究室聂尧、王栋、穆晓清、吴群、葛向阳、陈双、杜海、王海燕、唐柯、张荣珍、喻晓蔚、韩业慧和王亚非等老师的热心帮助，在此一并向他们表示诚挚的谢意。感谢所有的师兄师姐，是他们的悉心指导带我开启了科学研究的大门；感谢研究室2011级的所有研究生，我们一起学习、一起生活、一起拼搏，无论身在何方，都不会忘记生命中有你们的存在；感谢师弟师妹们，你们的关心是我前行的动力，祝你们学业有成。

感谢我的父母和家人，父母的养育之恩无以为报，姐姐姐夫在生活的照顾令我专心于学业。他们无怨无悔为我付出着，却不求丝毫回报。在此，我祝愿二老身体健康，祝福姐姐姐夫生活美满。

最后，祝福所有关爱和帮助过我的人们，是你们让我的人生更加丰富多彩。求学生涯暂告段落，但“笃学尚行，止于至善”将伴随我在以后的人生道路上，勇敢前行。

2014 年 4 月于无锡

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1. 沈怡方. 白酒生产技术全书[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1998: 16–23, 224–236, 357–363, 768–773

2. Fan W, Xu Y, Qian M C. Identification of aroma compounds in Chinese “Moutai” and “Langjiu” liquors by normal phase liquid chromatography fractionation followed by gas chromatography/olfactometry. In Qian M C, Shellhammer T H, eds. Flavor Chemistry of Wine and Other Alcoholic Beverages[M]. Washington, DC: American Chemical Society, 2012: 303–338

3. 沈怡方. 白酒风味质量形成的主要因素[J]. 酿酒科技, 2005(11): 30–34

4. 熊子书, 酿酒专业. 酱香型白酒酿造[M]. 中国轻工业出版社, 1994: 95–117

5. 范文来, 徐岩. 酱香型白酒中呈酱香物质研究的回顾与展望[J]. 酿酒, 2012, 39(3): 8–16

6. 邵长军, 李刚, 李亮, 等. 白酒香型与香味成分探究[J]. 酿酒科技, 2005, 134(8): 92–93

7. 钟方达. 酱香型白酒生产现状分析及思考[J]. 酿酒科技, 2009(11): 123–127

8. Zhu S, Lu X, Ji K, et al. Characterization of flavor compounds in Chinese liquor Moutai by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J]. Analytica Chimica Acta, 2007, 597(2): 340–348

9. Fan W, Shen H, Xu Y. Quantification of volatile compounds in Chinese soy sauce aroma type liquor by stir bar sorptive extraction and gas chromatography–mass spectrometry[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(7): 1187–1198

10. 汪玲玲, 范文来, 徐岩. 酱香型白酒液液微萃取–毛细管色谱骨架成分与香气重组[J]. 食品工业科技, 2012(19): 304–309

11. 范文来, 徐岩. 从微量成分分析浓香型大曲酒的流派[J]. 酿酒科技, 2000, 101(5): 92–94

12. 李大和. 白酒勾兑技术问答[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2005: 4–6, 129

13. 聂庆庆. 洋河绵柔型白酒风味研究[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2012

14. Fan W, Qian M C. Headspace solid phase microextraction (HS–SPME) and gas chromatography–olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese 'Yanghe Daqu' liquors[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2005, 53(20): 7931–7938

15. Fan W, Qian M C. Identification of aroma compounds in Chinese 'Yanghe Daqu' liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography/olfactometry[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2006, 21(2): 333–342

16. Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds of Chinese 'Wuliangye' and 'Jiannanchun' liquors by aroma extract dilution analysis[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(7): 2695–2704

17. 聂庆庆, 范文来, 徐岩, 等. 洋河系列绵柔型白酒香气成分研究[J]. 食品工业科技, 2012, 33(12):

中国知网 https://www.cnki.net

68–74

18. 李永林, 彭勇. 贵州名特优产品品牌公众知名度调查[J]. 当代贵州, 2007(3): 23–24

19. 陈星国, 钟方达, 陈宗雄. 耐高温酒精活性干酵母在酱香型白酒习酒生产中的应用[J]. 酿酒科技, 1995, 71(5): 43–45

20. 陈宗雄, 龙则河, 黄仕琴, 等. 浓香型曲酒微生物技术在习水系列曲酒生产中的应用研究[J]. 酿酒科技, 1995, 69(3): 15–17

21. 庄名扬, 王仲文, 孙达孟, 等. 酱香型习酒功能菌的选育及特征组分的研究[J]. 酿酒科技, 1996, 75(3): 13

22. 唐云容, 钟方达, 张文学. 浓香习酒窖泥微生物菌群多样性及系统发育分析[J]. 酿酒科技, 2011, 210(12): 24–28

23. 钟方达, 胡峰, 唐云容. 浓香型习酒架式大曲微生态研究探讨[J]. 酿酒科技, 2012(7): 41–49

24. 施思, 邓宇, 李波, 等. DGGE 法在盛夏习酒酒醅的微生物菌群结构解析中的应用[J]. 酿酒科技, 2010, 189(3): 51–53

25. 王道平, 杨小生. 习酒香气成分 GC–MS 分析[J]. 酿酒科技, 2009, 185(11): 111–112

26. 肖世政. 试论浓香型习酒的质量与风格[J]. 中国酿造, 2009, 213(12): 100–102

27. 吴天祥, 刘春朝. 贵州 12 种代表性白酒特征性香气成分的研究[J]. 酿酒科技, 2005, 135(9): 31–35

28. 王道平, 杨小生. 几种习酒香气成分的研究[J]. 酿酒科技, 2012, 220(10): 104–106

29. 肖世政. 酱香型习酒 窖藏 1988 质量成因初探[J]. 酿酒科技, 2012, 211(1): 70–73

30. Ortega C, Lopez R, Cacho J, et al. Fast analysis of important wine volatile compounds development and validation of a new method based on gas chromatographic–flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts[J]. Journal of Chromatography A, 2001, 923(1): 205–214

31. Chen S, Wang D, Xu Y. Characterization of odor-active compounds in sweet-type Chinese rice wine by aroma extract dilution analysis with special emphasis on sotolon[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61(40): 9712–9718

32. Chen S, Xu Y, Qian M C. Aroma characterization of Chinese rice wine by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative analysis, and aroma reconstitution[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61(47): 11295–11302

33. Xu Y, Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds in apple cider using solvent-assisted flavor evaporation and headspace solid-phase microextraction[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007, 55(8): 3051–3057

34. Kelm M A, Johnson J C, Robbins R J, et al. High-performance liquid chromatography separation and purification of cacao (Theobroma cacao L.) procyanidins according to degree of polymerization using a diol stationary phase[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(5): 1571–1576

35. Ferreira V, Hernandez-Orte P, Escudero A, et al. Semipreparative reversed-phase liquid

中国知网 https://www.cnki.net

chromatographic fractionation of aroma extracts from wine and other alcoholic beverages[J]. Journal of Chromatography A, 1999, 864(1): 77–88

36. 尹建邦, 范文来, 徐岩. 蛇龙珠葡萄酒中挥发性有机酸风味的研究[J]. 食品工业科技, 2009(12): 142–144

37. Prieto A, Basauri O, Rodil R, et al. Stir-bar sorptive extraction: a view on method optimisation, novel applications, limitations and potential solutions[J]. Journal of Chromatography A, 2010, 1217(16): 2642–2666

38. Ulrich D, Hoberg E, Neugebauer W, et al. Investigation of the boiled potato flavor by human sensory and instrumental methods[J]. American Journal of Potato Research, 2000, 77(2): 111–117

39. Fan W, Xu Y, Jiang W, et al. Identification and quantification of impact aroma compounds in 4 nonfloral Vitis vinifera varieties grapes[J]. Journal of Food Science, 2010, 75(1): S81–S88

40. Ferreira V, Ortin N, Escudero A, et al. Chemical characterization of the aroma of Grenache rose wines, aroma extract dilution analysis, quantitative determination[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2002, 50(14): 4048–4054

41. Vilanova M, Sieiro C. Determination of free and bound terpene compounds in Albariño wine[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2006(19): 694–697

42. Fan G, Lu W, Yao X, et al. Effect of fermentation on free and bound volatile compounds of orange juice[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2009, 24(5): 219–225

43. 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 10345-2007. 中国白酒分析方法[S]. 北京: 中国标准化出版社, 2007

44. Grosch W. Evaluation of the key odorants of foods by dilution experiments, aroma models and omission[J]. Chemical Senses, 2001, 26(5): 533–545

45. Langos D, Granvogl M, Schieberle P. Characterization of the key aroma compounds in two bavarian wheat beers by means of the sensomics approach[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61(47): 11303–11311

46. Poisson L, Schieberle P. Characterization of the key aroma compounds in an American Bourbon whisky by quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(14): 5820–5826

47. Cates V E, Meloan C E. Separation of sulfones by gas chromatography[J]. J Chromatogr A, 1963, 11: 472–478

48. Czerny M, Christlbauer M, Christlbauer M, et al. Re-investigation on odour thresholds of key food aroma compounds and development of an aroma language based on odour qualities of defined aqueous odorant solutions[J]. European Food Research and Technology, 2008, 228(2): 265–273

49. 范文来, 胡光源, 徐岩, 等. 药香型董酒的香气成分分析[J]. 食品与生物技术学报, 2012, 31(8): 810–819

中国知网 https://www.cnki.net

50. Reazin G, Scales H, Andreasen A. Mechanism of major congener formation in alcoholic grain fermentations[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1970, 18(4): 585–589

51. Singleton V L, Noble A C. Wine flavor and phenolic substances. In Charalambous G, Katz I, eds. Phenolic, Sulfur, and Nitrogen Compounds in Food Flavors[M]. Washington, DC: American Chemical Society, 1976: 47–70

52. Martínez A, Camarero S, Gutiérrez A, et al. Studies on wheat lignin degradation by *Pleurotus* species using analytical pyrolysis[J]. Journal of Analytical and Applied pyrolysis, 2001(58): 401–411

53. 赵书圣, 范文来, 徐岩, 等. 酱香型白酒生产酒醅中呋喃类物质研究[J]. 中国酿造, 2008, 198(21): 10–13

54. 范文来, 徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒, 2011, 38(4): 80–84

55. Boelens M, Valois P J d, Wobben H J, et al. Volatile flavor compounds from onion[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1971, 19: 273–275

56. Chin H W, Lindsay R C. Mechanisms of formation of volatile sulfur compounds following the action of cysteine sulfoxide lyases[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1994(42): 1529–1536

57. 沈海月. 酱香型白酒香气物质研究[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2010

58. Hao F, Wu Q, Xu Y. Precursor supply strategy for tetramethylpyrazine production by bacillus subtilis on solid-state fermentation of wheat bran[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2013, 169(4): 1346–1352

59. Zhu B, Xu Y. Production of tetramethylpyrazine by batch culture of *Bacillus subtilis* with optimal pH control strategy[J]. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2010, 37: 815–821

60. 胡光源. 药香型董酒香气物质研究[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2012

61. Jiang B, Xi Z, Luo M, et al. Comparison on aroma compounds in Cabernet Sauvignon and Merlot wines from four wine grape-growing regions in China[J]. Food Research International, 2013, 51(2): 482–489

62. Guth H. Quantitation and sensory studies of character impact odorants of different white wine varieties[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1997, 45(8): 3027–3032

63. Takeoka G R, Flath V R A, Man T R, et al. Volatile Constituents of Apricot (Prunus armeniaca)[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38(2): 471–477

64. 段亮亮, 田兰兰, 郭玉蓉, 等. 采用主成分分析法对六个苹果品种果实香气分析及分类[J]. 食品工业科技, 2012, 33(3): 85–88

65. Cullere L, Escudero A, Cacho J, et al. Gas chromatography–olfactometry and chemical quantitative study of the aroma of six premium quality Spanish aged red wines[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52(6): 1653–1660

66. Fors S M, Olofsson B K. Alkylpyrazines, volatiles formed in the Maillard reaction. I. Determination of odour detection thresholds and odour intensity functions by dynamic olfactometry[J]. Chemical Senses,

中国知网 https://www.cnki.net

1985, 10(3): 287–296

67. Salo P, Nykanen L, Suomalainen H. Odor thresholds and relative intensities of volatile aroma compounds in an artificial beverage imitating whisky[J]. Journal of Food Science, 1972, 37: 394–398

68. 范文来, 徐岩. 酒类风味化学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2014: 143–146, 268–270

69. 许汉英. 白酒中糠醛含量与香型之间关系的研究[J]. 酿酒, 2002, 29(5): 37–39

70. 王然, 李蕊, 宋焕禄. GC–O–MS 对比两种浓香型白酒中的挥发性成分[J]. 北京工商大学学报(自然科学版), 2012, 30(1): 41–45

71. 胡健宁. 基于挥发性与半挥发性香气成分的葡萄原产地鉴定[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2013

72. Manning D J, Robinson H M. The analysis of volatile substances associated with Cheddar-cheese aroma[J]. Journal of Dairy Research, 1973, 40(1): 63–75

73. Kishimoto T, Wanikawa A, Kono K, et al. Comparison of the Odor-Active Compounds in Unhopped Beer and Beers Hopped with Different Hop Varieties[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(23): 8855–8861

74. Du H, Fan W, Xu Y. Characterization of geosmin as source of earthy odor in different aroma type Chinese liquors[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59: 8331–8337

75. Buttery R G, Teranishi R, Ling L C, et al. Quantitative and sensory studies on tomato paste volatiles[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38(1): 336–340

76. Leffingwell J C, Leffingwell D. GRAS flavor chemicals-detection thresholds[J]. Perfumer Flavorist, 1991, 16(1): 1–19

中国知网 https://www.cnki.net

附　表

附表 1 两种香型习酒的闻香结果

Appendix 1 Important aroma compounds in two type *Xijiu* liquors by Osme

RI	香气化合物	鉴定依据 [a]	香气描述	闻香强度					
				酱香型习酒			浓香型习酒		
				酸	中	碱	酸	中	碱
	酯类								
1038	丁酸乙酯	MS, aroma, RI	菠萝香		4.0			3.0	
1128	戊酸乙酯	MS, aroma, RI	苹果香		3.3			2.4	
1235	己酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香、花香		4.8			5.0	
1255	丁酸-3-甲基丁酯	MS, aroma, RI	花香、水果香		3.0			2.5	
1261	乙酸己酯	MS, aroma, RI	花香、水果香		3.0			2.4	
1293	庚酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香		2.5			2.5	
1310	己酸丙酯	MS, aroma, RI	菠萝香		1.6			2.0	
1334	乳酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香		1.0			1.2	
1384	己酸丁酯	MS, aroma, RI	水果香					2.0	
1427	辛酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香		2.3			3.5	
1527	2-羟基己酸乙酯	MS, aroma, RI	花香		2.8			3.2	
1583	己酸己酯	MS, aroma, RI	水果香					2.5	
1610	癸酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香		3.2			3.0	
1655	丁二酸二乙酯	MS, aroma, RI	花香、水果香		2.0			2.5	
	醇类								
1020	2-丁醇	MS, aroma, RI	水果香		3.0			2.0	
1035	1-丙醇	MS, aroma, RI	水果香	3.5	3.0	3.0	2.5	1.9	1.7
1087	2-甲基丙醇	MS, aroma, RI	葡萄酒	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.1
1114	2-戊醇	MS, aroma, RI	水果香	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.3
1137	1-丁醇	MS, aroma, RI	醇香	3.2	1.5	2.0	2.0	3.0	2.0
1232	3-甲基-1-丁醇	MS, aroma, RI	指甲油	2.9	3.0	3.0	3.2	2.5	3.5
1256	1-戊醇	MS, aroma, RI	水果香	2.5	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5
1306	2-庚醇	MS, aroma, RI	蘑菇	1.2	1.3			2.8	
1354	1-己醇	MS, aroma, RI	花香、青草香	3.5	2.7		3.2	3.0	
1375	3-辛醇	MS, aroma, RI	酵母、松露		2.0			2.5	
1442	1-庚醇	MS, aroma, RI	水果香		2.8			2.0	
1539	1-辛醇	MS, aroma, RI	青草香		2.5			3.0	
1622	1-壬醇	MS, aroma, RI	花香、青草香		2.0				
	脂肪酸								
1459	乙酸	MS, aroma, RI	醋、酸臭	4.3			2.8		
1530	丙酸	MS, aroma, RI	醋	3.0			2.5		
1555	2-甲基丙酸	MS, aroma, RI	奶酪、腐臭	3.2			3.0		
1602	丁酸	MS, aroma, RI	奶酪、腐臭	3.5			4.2		

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 1
Appendix 1 Continued

RI	香气化合物	鉴定依据 [a]	香气描述	闻香强度					
				酱香型习酒			浓香型习酒		
				酸	中	碱	酸	中	碱
1634	3-甲基丁酸	MS, aroma, RI	奶酪、腐臭	4.0			3.5		
1727	戊酸	MS, aroma, RI	奶酪、腐臭	2.5			1.5		
1820	4-甲基戊酸	MS, aroma, RI	汗臭、腐臭	1.8			2.2		
1825	己酸	MS, aroma, RI	奶酪、汗臭	2.0			4.5		
1955	庚酸	MS, aroma, RI	不愉快	2.0			2.5		
2060	辛酸	MS, aroma, RI	奶酪	2.3			2.0		
2168	壬酸	MS, aroma, RI	脂肪臭	0.8			1.0		
2282	癸酸	MS, aroma, RI	脂肪臭	1.0			1.5		
	醛酮类化合物								
1366	2-壬酮	MS, aroma, RI	水果香		3.4				
	芳香族化合物								
1505	苯甲醛	MS, aroma, RI	水果香		2.0				
1625	苯乙酮	MS, aroma, RI	水果香、花香		2.0				
1640	苯甲酸乙酯	MS, aroma, RI	水果香		2.2			1.7	
1786	2-苯乙酸乙酯	MS, aroma, RI	花香、青草香		2.7			2.0	
1801	乙酸-2-苯乙酯	MS, aroma, RI	花香		2.5			2.5	
1906	2-苯乙醇	MS, aroma, RI	蜂蜜、玫瑰香	3.0	3.5	2.0	2.0	3.2	1.5
1958	丁酸苯乙酯	MS, aroma, RI	花香		2.0			1.5	
2178	己酸-2-苯乙酯	MS, aroma, RI	水果香、花香		2.8			1.2	
	酚类								
1959	4-甲基愈创木酚	MS, aroma, RI	烟熏		1.8			0.8	
2007	苯酚	MS, aroma, RI	药片	1.5	1.2		1.8	1.5	1.8
2010	4-乙基愈创木酚	MS, aroma, RI	香料					2.0	
2080	4-甲基苯酚	MS, aroma, RI	动物臭	2.0	2.2		2.5	2.5	
2185	4-乙基苯酚	MS, aroma, RI	烟熏					1.5	
	呋喃类								
1275	2-戊基呋喃	Aroma, RIL	青豆、不愉快		3.0			2.0	
1466	糠醛	MS, aroma, RI	甜香	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
1559	5-甲基-2-糠醛	MS, aroma, RI	青草、焙烤香	2.0	3.0	2.0			
1593	2-乙酰基-5-甲基呋喃	MS, aroma, RI	焙烤香			2.4			2.0
1647	2-糠醇	MS, aroma, RI	焙烤香		2.6	3.0			
	吡嗪类								
1321	2,6-二甲基吡嗪	MS, aroma, RI	焙烤香、坚果			2.7			1.5
1375	2-乙基-6-甲基吡嗪	MS, aroma, RIL	焙烤香			3.3			
1397	2-乙基-5-甲基吡嗪	MS, aroma, RIL	焙烤香			2.5			1.2
1453	2,3,5-三甲基吡嗪	MS, aroma, RI	焙烤香、坚果			3.5			2.0
1455	2,3-二乙基吡嗪	MS, aroma, RI	坚果、焙烤香			2.6			

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 1

Appendix 1 Continued

RI	香气化合物	鉴定依据[a]	香气描述	闻香强度					
				酱香型习酒			浓香型习酒		
				酸	中	碱	酸	中	碱
1457	2,5-二甲基-3-乙基吡嗪	MS, aroma, RI	焙烤香			3.5			
1460	2,3,5,6-四甲基吡嗪	MS, aroma, RI	焙烤香	3.5		4.0			2.0
1491	2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪	MS, aroma, RIL	焙烤香			3.0			
1583	2, 5-二甲基-3-丁基吡嗪	MS, aroma, RIL	焙烤香			2.0			
1603	2-乙酰基-4-甲基吡啶	MS, aroma, RIL	焙烤香			2.5			
	含硫化合物								
1360	二甲基三硫	MS, aroma, RI	烂白菜		3.5			3.5	
	萜烯类								
2024	E-橙花叔醇	MS, aroma, RI	水果香		2.0				
	未知化合物								
1274	未知化合物 1	Aroma	蘑菇、不愉快						1.8
1287	未知化合物 2	Aroma	烂白菜					2.5	
1479	未知化合物 3	Aroma	土霉味					3.2	
1565	未知化合物 4	Aroma	黄瓜					2.0	
1625	未知化合物 5	Aroma	酱油	1.8					

注：[a] MS：化合物通过质谱鉴定；Aroma：化合物通过香气描述鉴定；RI，保留指数与标准品的 RI 比对鉴定；RIL，保留指数与文献报道的 RI 比对鉴定。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2 采用 GC–MS 定量习酒中香气化合物的标准曲线

Appendix 2 Calibration data of volatile standards in Chinese liquors of *Xijiu* with GC–MS

化合物 [a]	离子	斜率	截距	n	R^2	检测限（μg·L^{-1}）	线性范围（μg·L^{-1}）
酯类							
丙酸乙酯	57	255.49	-6.41	7	0.9907	9.46	262.39–16792.72
2-甲基丙酸乙酯	71	949.88	10.64	6	0.9946	72.30	250.63–64160.00
2-甲基丁酸丁酯	102	88.89	1.20	6	0.9923	5.33	79.58–2546.49
3-甲基丁酸乙酯	88	56.36	-0.44	8	0.9984	19.34	19.34–4950.00
乙酸异戊酯	43	71.06	2.92	9	0.9982	14.27	30.44–7791.50
丁酸异戊酯	71	3.37	0.49	9	0.9941	2.24	4.18–2139.89
乙酸己酯	84	3331.80	6.53	6	0.9944	63.05	330.02–221121.49
己酸丙酯	99	4.02	-0.03	8	0.9993	5.25	9.79–5013.80
庚酸乙酯	88	9.85	-15.28	10	0.9946	20.65	27.54–112800.00
己酸异丁酯	99	4.13	7.08	12	0.9958	23.02	49.10–25141.16
己酸丁酯	56	4.62	-0.80	7	0.9927	2.15	4.02–8235.77
辛酸乙酯	88	2.08	1.34	9	0.9968	39.09	67.75–34687.34
己酸异戊酯	70	0.24	0.05	5	0.9990	3.93	7.87–11006.89
己酸戊酯	70	5.13	0.23	11	0.9985	19.52	22.13–22656.59
2-羟基己酸乙酯	69	1.60	0.26	8	0.9988	52.64	147.80–18918.92
壬酸乙酯	88	0.79	0.58	10	0.9963	0.66	26.59–1701.62
己酸己酯	117	0.97	0.50	11	0.9977	2.59	4.49–2298.12
癸酸乙酯	88	0.94	0.10	9	0.9997	1.01	1.15–1172.50
辛酸异戊酯	70	0.66	0.08	9	0.9914	3.81	6.10–1560.60
反-4-癸烯酸乙酯	110	3.21	0.62	8	0.9961	4.82	17.98–2301.32
丁二酸二乙酯	101	13.49	0.15	5	0.9983	4.95	95.07–6084.40
十一酸乙酯	88	0.30	0.03	5	0.9934	0.53	1.19–19.11
十二酸乙酯	88	0.52	0.11	9	0.9924	1.49	3.17–405.87
醇类							
2-戊醇	45	130.91	2.29	8	0.9918	10.56	56.34–7212.00
1-戊醇	42	2.24	0.31	8	0.9994	51.86	147.80–18918.92
2-庚醇	45	0.40	-0.01	5	0.9999	3.46	5.54–44.31
1-己醇	69	198.57	1.77	6	0.9903	25.52	47.64–24392.03
3-辛醇	59	9.25	-0.04	7	0.9969	2.32	2.63–336.98
1-辛醇	56	30.80	-0.99	5	0.9953	4.13	95.56–764.45
1-壬醇	56	6.73	-0.18	6	0.9907	1.77	4.25–272.17
1-癸醇	55	4.30	-0.18	6	0.9999	2.60	6.44–218.49
脂肪酸							
乙酸	60	52.16	2.39	6	0.9933	2276.83	3462.93–233147.34
丙酸	74	9.06	0.46	6	0.9968	214.24	314.22–80440.56
2-甲基丙酸	43	2.37	0.06	5	0.9994	159.18	181.62–11623.50
丁酸	60	3.00	0.13	7	0.9957	537.51	5759.01–368576.56
3-甲基丁酸	60	1.21	0.04	5	0.9997	362.65	580.23–9283.74
戊酸	60	1.87	1.69	5	0.9992	658.07	6350.78–101612.51

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 2

Appendix 2 Continued

化合物 [a]	离子	斜率	截距	n	R^2	检测限（μg·L^{-1}）	线性范围（μg·L^{-1}）
4-甲基戊酸	57	2.20	0.02	8	0.9990	144.44	269.62–34511.24
己酸	60	3.33	-5.98	6	0.9965	727.58	3150.59–806550.00
庚酸	60	1.77	0.53	7	0.9980	643.45	386.07–98834.27
辛酸	60	1.89	0.09	6	0.9960	197.21	236.66–15146.00
壬酸	60	2.08	0.05	7	0.9994	171.10	262.36–16791.04
癸酸	60	2.80	0.03	7	0.9990	247.09	296.50–18976.26
醛酮类							
乙醛	43	790.20	76.19	8	0.9909	101.39	2430.30–311073.00
2-甲基丙醛	72	56.77	0.63	7	0.9958	20.50	43.74–2799.32
3-甲基丁醛	58	587.42	-23.95	7	0.9942	65.48	120.04–15364.96
2-戊酮	43	279.50	20.82	10	0.9932	176.04	305.14–156230.90
己醛	72	267.17	0.57	6	0.9917	31.52	42.03–2690.00
2-辛酮	58	3.96	0.99	10	0.9967	5.61	6.36–3256.98
2-壬酮	58	2.14	-0.11	12	0.9927	0.37	0.37–757.96
壬醛	57	11.95	-0.67	8	0.9952	0.75	0.75–1538.42
癸醛	57	16.75	-0.45	5	0.9980	7.49	12.99–207.85
2-十一酮	58	0.64	0.01	8	0.9963	1.90	3.38–172.97
芳香族							
苯甲醛	106	39.17	2.50	7	0.9941	4.38	79.51–10177.20
苯乙酮	105	7.06	-0.01	6	0.9947	1.08	32.32–517.09
苯乙醛	91	75.72	-2.06	6	0.9926	12.86	106.00–3392.12
苯甲酸甲酯	105	0.86	0.01	9	0.9970	0.77	1.55–791.68
萘	128	0.46	0.03	9	0.9902	0.30	0.20–42.80
2-苯乙酸乙酯	91	0.57	0.04	5	0.9981	0.24	2.04–32.58
乙酸-2-苯乙酯	104	2.24	0.04	7	0.9934	1.79	3.10–198.38
3-苯丙酸乙酯	104	4.83	-2.84	6	0.9921	1.02	56.84–1819.00
2-苯乙醇	91	28.08	-0.03	6	0.9961	11.12	41.53–10631.44
丁酸-2-苯乙酯	104	0.75	-0.08	8	0.9973	2.28	4.56–583.99
异戊酸-2-苯乙酯	104	0.42	0.03	7	0.9981	2.81	2.44–2497.16
己酸-2-苯乙酯	104	0.95	0.04	7	0.9968	1.85	3.45–888.40
酚类							
4-甲基愈创木酚	123	96.39	-0.26	5	0.9920	7.24	15.44–494.00
苯酚	94	120.67	-0.16	8	0.9971	1.10	1.30–284.20
4-乙基愈创木酚	137	1.52	0.03	5	0.9915	7.72	20.90–334.45
4-甲基苯酚	107	15.43	0.34	7	0.9923	4.26	14.19–29056.10
4-乙基苯酚	107	25.32	-0.21	6	0.9952	3.59	57.44–1838.00
4-乙烯基愈创木酚	150	221.60	1.10	6	0.9908	149.84	199.79–6393.30
萜烯类							
土味素	112	0.65	0.03	9	0.9907	0.13	0.20–50.00
β-大马酮	121	156.02	0.05	7	0.9975	0.30	21.04–1346.50
香叶基丙酮	43	0.93	-0.10	10	0.9942	0.26	0.63–324.82

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 2

Appendix 2 Continued

化合物[a]	离子	斜率	截距	n	R^2	检测限（μg·L^{-1}）	线性范围（μg·L^{-1}）
E-橙花叔醇	69	2.28	0.35	6	0.9977	0.14	0.80–399.45
呋喃类							
糠醛	96	145.03	-42.52	7	0.9922	21.17	42.35–86724.00
2-乙酰基呋喃	95	24.14	3.21	12	0.9933	4.59	9.49–38854.00
5-甲基-2-糠醛	110	127.26	-0.99	5	0.9996	8.16	16.32–522.37
2-乙酰基-5-甲基呋喃	109	34.90	0.01	6	0.9899	16.30	23.30–261.20
2-糠醛乙酯	95	7.73	2.17	12	0.9960	9.49	10.12–41445.00
2-糠醇	98	9.05	0.30	7	0.9989	138.24	295.60–18918.92
己酸-2-糠酯	81	1.78	-0.66	10	0.9960	3.83	6.12–3133.71
吡嗪类							
2,6-二甲基吡嗪	108	111.56	1.29	7	0.9985	24.12	53.33–3413.31
2,3,5-三甲基吡嗪	122	66.86	-0.21	10	0.9993	3.30	9.24–4733.00
2,3-二乙基吡嗪	136	6.97	0.16	8	0.9979	4.33	6.75–480.31
2,3,5,6-四甲基吡嗪	136	5.95	1.36	10	0.9906	3.17	6.76–3461.95
硫化物							
二甲基二硫	94	15.66	0.83	5	0.9913	29.95	49.95–799.22
二甲基三硫	126	12.96	3.03	6	0.9945	6.89	76.40–2444.80
缩醛类							
乙缩醛	103	8705.00	166.40	6	0.9970	568.10	13331.30–426600.00
内酯类							
γ-壬内酯	85	19.35	-0.11	7	0.9909	4.90	7.76–496.50

注：[a]脂肪酸类化合物采用 LLME/GC–MS 绘制标准曲线，以 2,2-二甲基丙酸为内标；其余化合物采用 HS–SPME/GC–MS 绘制标准曲线，以己酸甲酯和丙酸辛酯为内标。

附表 3 采用 GC–FID 定量挥发性化合物的相关参数[a]

Appendix 3 The standard curve of volatile aroma compounds with GC–FID

化合物	保留时间（min）	密度（g·L^{-1}，25℃）	校正因子（F）
乙酸乙酯	1.90	0.90	1.47
2-丁醇	2.27	0.81	0.83
1-丙醇	2.81	0.80	0.83
丁酸乙酯	2.98	0.88	1.05
2-甲基丙醇	3.81	0.80	0.72
戊酸乙酯	4.21	0.88	0.96
1-丁醇	4.67	0.81	0.75
3-甲基丁醇	5.90	0.81	0.54
己酸乙酯	6.17	0.87	1.16
乳酸乙酯	8.90	1.03	1.54

注：[a]以乙酸正戊酯为内标。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 酱香型习酒成品酒中香气化合物含量（μg·L^{-1}）及 OAV

Appendix 4 Concentrations (μg·L^{-1}) and OAVs of volatiles in bottled soy sauce aroma type *Xijiu* liquors

化合物	阈值	含量 [d]		OAV	
		j-c-1	j-c-2	j-c-1	j-c-2
酯类					
乙酸乙酯 [a]	32551.60[54]	1947.85±4.45	2308.14±12.77	60	71
丙酸乙酯 [a]	19019.33[54]	194.86±6.29	174.46±26.20	10	9
2-甲基丙酸乙酯 [a]	57.47[54]	238.92±36.27	218.85±2.08	4157	3808
丁酸乙酯 [a]	81.50[54]	272.35±47.67	249.39±1.55	3342	3060
2-甲基丁酸丁酯	0.2[46]	1103.81±43.06	1071.32±0.12	5519	5357
3-甲基丁酸乙酯 [a]	6.89[54]	12.47±1.52	11.86±0.20	1810	1721
乙酸异戊酯 [a]	93.93[54]	20.02±3.00	19.53±0.47	213	208
戊酸乙酯 [a]	26.78[54]	34.99±5.32	35.49±9.68	1307	1325
己酸乙酯 [a]	55.33[54]	133.63±28.21	135.94±1.34	2415	2457
丁酸异戊酯	915.16	749.46±13.85	758.84±54.65	< 1	< 1
乙酸己酯 [a]	5555.56	10.66±0.89	10.81±0.26	2	2
己酸丙酯 [a]	12783.77[54]	4.34±0.19	4.34±0.14	< 1	< 1
庚酸乙酯 [a]	13153.17[54]	20.86±1.34	20.79±0.65	2	2
己酸异丁酯	—[b]	2741.85±32.53	2798.90±21.25		
乳酸乙酯 [a]	128083.80[54]	969.55±68.26	618.72±17.34	8	5
己酸丁酯	677.84	1894.17±171.49	1995.67±44.80	3	3
辛酸乙酯 [a]	12.87[54]	13.86±1.18	13.66±0.62	1077	1061
己酸异戊酯	1400[67]	450.88±41.71	440.43±9.90	< 1	< 1
己酸戊酯	—	2001.57±93.45	1941.38±20.07		
2-羟基己酸乙酯 [a]	51366.88	22.93±0.83	15.81±1.83	< 1	< 1
壬酸乙酯	3150.61[54]	860.89±166.10	581.79±111.48	< 1	< 1
己酸己酯	1891.45	1123.04±118.78	1198.70±15.97	< 1	< 1
癸酸乙酯	1122.30[54]	1509.55±134.51	1674.00±80.03	1	1
辛酸异戊酯	600[67]	48.06±3.78	54.04±4.01	< 1	< 1
反-4-癸烯酸乙酯	—	437.81±0.27	458.80±16.08		
丁二酸二乙酯	353193.30[54]	1947.92±80.93	1900.74±192.52	< 1	< 1
十一酸乙酯	1000[13]	20.51±1.03	20.55±2.57	< 1	< 1
十二酸乙酯	640[67]	436.58±30.56	37.70±6.58	< 1	< 1
醛酮类					
乙醛 [a]	1200.03	137.38±5.65	134.53±8.64	114	112
2-甲基丙醛	1312.56	2028.79±26.23	1582.12±158.12	2	1
3-甲基丁醛 [a]	16.51[54]	54.66±1.49	51.68±6.25	3311	3130
2-戊酮 [a]	70000[72]	6.99±0.14	6.36±0.18	< 1	< 1
己醛	25.48[54]	2073.03±203.91	1894.05±276.12	81	74
2-辛酮	250[13]	571.34±1.00	624.87±75.37	2	2
2-壬酮	483.33	154.59±24.87	134.93±8.55	< 1	< 1
壬醛	122.45[54]	10.14±0.40	20.25±2.28	< 1	< 1
癸醛	70.81[c]	87.74±0.73	85.71±1.04	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4

Appendix 4 Continued

化合物	阈值	浓度 [d]		OAV	
		j-c-1	j-c-2	j-c-1	j-c-2
2-十一酮	400[13]	43.99±2.30	50.47±7.45	< 1	< 1
醇类					
2-丁醇 [a]	50000[13]	94.74±11.76	92.11±14.15	2	2
1-丙醇 [a]	53952.63[54]	2005.67±153,24	1767.87±132.96	37	33
2-甲基丙醇 [a]	28255.17[c]	141.20±2.06	128.30±11.76	5	5
1-丁醇 [a]	2733.35[54]	95.14±2.21	80.19±4.14	35	29
2-戊醇	194313.01	5057.24±526.21	2646.03±108.18	< 1	< 1
3-甲基丁醇 [a]	179190.83[54]	301.72±0.15	257.34±21.72	2	1
1-戊醇 [a]	37370.00	33.38±0.80	25.81±1.03	< 1	< 1
2-庚醇	1433.94[54]	12.22±0.25	12.13±2.68	< 1	< 1
1-己醇 [a]	7747.72[c]	35.75±6.85	32.81±1.49	5	4
3-辛醇	392.90[c]	244.57±6.53	227.62±0.83	< 1	< 1
1-辛醇	1100[67]	1389.06±8.69	1652.38±91.11	1	2
1-壬醇	806.45	194.45±13.23	224.63±12.13	< 1	< 1
1-癸醇	180[13]	27.95±0.03	28.72±0.07	< 1	< 1
芳香族					
苯甲醛	4203.10[54]	2238.93±392.17	1923.87±60.18	< 1	< 1
苯乙酮	255.68[54]	98.46±16.09	114.06±19.02	< 1	< 1
苯乙醛 [a]	261.95[c]	5.29±0.17	6.11±0.91	21	24
苯甲酸甲酯	1433.65[54]	164.27±1.46	208.71±18.70	< 1	< 1
萘	159.30[54]	35.44±2.99	39.20±4.61	< 1	< 1
2-苯乙酸乙酯	406.83[54]	654.00±1.39	692.67±115.37	2	2
乙酸-2-苯乙酯	908.83[54]	443.00±31.41	472.88±76.75	< 1	< 1
3-苯丙酸乙酯	125.21[54]	345.81±36.84	424.71±45.68	3	3
2-苯乙醇	28922.73[54]	3697.46±357.02	3767.40±92.09	< 1	< 1
丁酸-2-苯乙酯	960.56	55.06±1.96	59.70±5.92	< 1	< 1
异戊酸-2-苯乙酯	89[73]	19.89±1.61	20.83±3.37	< 1	< 1
己酸-2-苯乙酯	94.34	183.24±17.67	193.53±33.94	2	2
酚类					
4-甲基愈创木酚	314.56[54]	176.44±6.04	168.55±21.63	< 1	< 1
苯酚	18909.34[54]	400.8±10.79	568.22±48.67	< 1	< 1
4-乙基愈创木酚	122.74[54]	9.44±0.29	9.49±0.82	< 1	< 1
4-甲基苯酚	166.97[54]	362.22±27.23	371.03±23.16	2	2
4-乙基苯酚	122.74[54]	18.00±7.65	47.86±6.43	< 1	< 1
4-乙烯基愈创木酚	209.30[54]	933.39±50.96	1015.83±231.96	4	5
萜烯类					
土味素	0.11[74]	1.70±0.24	1.60±0.16	15	15
β-大马酮	0.12[c]	11.45±0.03	12.66±1.57	95	106
香叶基丙酮	60[75]	20.75±1.05	26.13±5.64	< 1	< 1
E-橙花叔醇	100[76]	133.12±2.09	137.14±1.97	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4

Appendix 4 Continued

化合物	阈值	浓度 [d]		OAV	
		j-c-1	j-c-2	j-c-1	j-c-2
呋喃类					
糠醛 [a]	44029.73[54]	58.03±3.80	47.70±3.16	1	1
2-乙酰基呋喃	58504.19[54]	1919.75±102.94	1780.03±201.43	< 1	< 1
5-甲基-2-糠醛	466321.08[54]	1616.09±51.94	1903.01±83.46	< 1	< 1
2-乙酰基-5-甲基呋喃	40870.06[54]	302.21±13.73	365.33±32.67	< 1	< 1
2-糠酸乙酯	—	714.48±18.09	756.02±14.86		
2-糠醇 [a]	54673.04	31.55±1.79	27.44±2.96	< 1	< 1
己酸-2-糠酯	—	55.67±0.58	60.78±5.63		
硫化物					
二甲基二硫	9.13[54]	965.39±83.74	921.88±15.23	106	101
二甲基三硫	0.36[54]	1150.57±96.08	1241.52±114.51	3196	3449
脂肪酸					
乙酸 [a]	159690.60[c]	1052.91±84.27	996.11±85.03	7	6
丙酸 [a]	18137.76	46.86±0.94	40.30±6.91	3	2
2-甲基丙酸 [a]	1584.94[c]	25.70±0.59	15.44±2.75	16	10
丁酸 [a]	964.64[54]	67.28±2.54	55.57±1.11	70	58
3-甲基丁酸 [a]	1045.47[54]	13.44±0.11	9.15±0.94	13	9
戊酸 [a]	389.11[54]	40.37±0.07	35.25±2.43	104	91
4-甲基戊酸	143.84	888.97±47.59	700.63±35.23	6	5
己酸 [a]	2517.16[54]	20.09±0.73	19.31±0.14	8	8
庚酸 [a]	13281.32[54]	9.60±0.06	9.65±0.05	< 1	< 1
辛酸	2701.23[54]	2924.19±23.04	2013.35±23.94	1	< 1
壬酸	3559.23[54]	1123.59±181.85	991.45±61.58	< 1	< 1
癸酸	13736.77[54]	1487.51±87.11	847.49±73.94	< 1	< 1
吡嗪类					
2,6-二甲基吡嗪	790.79[54]	1577.61±102.3	2230.36±100.91	2	3
2,3,5-三甲基吡嗪	729.86[54]	248.58±9.33	424.16±339.96	< 1	< 1
2,3-二乙基吡嗪	171.91	87.74±2.53	108.79±5.72	< 1	< 1
2,3,5,6-四甲基吡嗪	80073.16[54]	700.87±0.46	696.60±1.57	< 1	< 1
缩醛类					
乙缩醛 [a]	2086.50[c]	199.09±0.48	206.75±24.92	95	99
内酯类					
γ-壬内酯	90.66[54]	107.99±17.23	150.59±13.91	1	2

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] “—”表示未见报道；[c] 未发表阈值；[d] 平均浓度±标准偏差。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 5 酱香型习酒原酒中香气化合物的定量结果（μg·L^{-1}）

Appendix 5 Concentrations (μg·L^{-1}) of volatile compounds in soy sauce aroma type of base liquors

化合物	J-2013	C-2013	J-2012	C-2012	D-2012
酯类					
乙酸乙酯 [a]	1811.52±87.45[b]	2529.74±54.49	2075.66±94.87	2174.16±72.14	2224.83±32.20
丙酸乙酯 [a]	297.85±4.36	312.91±14.03	394.88±6.28	452.29±16.59	394.41±6.19
2-甲基丙酸乙酯 [a]	571.54±22.51	681.96±30.76	1018.78±21.15	529.45±23.22	875.39±17.56
丁酸乙酯 [a]	12.21±0.35	28.83±1.17	12.74±0.42	15.71±0.59	24.20±0.38
2-甲基丁酸丁酯	2154.35±56.09	3990.69±115.57	3228.02±116.08	2561.77±47.20	5220.73±161.84
3-甲基丁酸乙酯 [a]	25.47±1.20	39.38±0.84	36.98±1.71	31.21±1.32	54.81±1.90
乙酸异戊酯 [a]	64.86±2.88	46.20±1.71	72.46±1.58	46.31±0.74	45.66±1.04
戊酸乙酯 [a]	14.22±0.19	15.55±0.77	44.67±1.93	24.80±1.23	212.35±2.91
己酸乙酯 [a]	171.24±4.32	60.62±0.68	302.72±11.79	84.48±3.51	1128.37±54.43
丁酸异戊酯	3595.84±68.11	4559.57±216.55	9763.37±237.95	2290.11±114.49	4754.97±137.78
乙酸己酯 [a]	69.27±0.90	34.69±1.63	54.88±2.69	20.50±0.70	29.15±0.59
己酸丙酯 [a]	7.74±0.36	35.62±0.46	17.53±0.23	5.93±0.10	44.13±0.83
庚酸乙酯 [a]	45.52±1.76	228.75±5.95	59.59±1.54	34.86±0.41	218.57±7.38
己酸异丁酯	3901.45±169.53	5432.18±209.31	4451.84±64.63	3094.96±143.82	4381.80±125.41
乳酸乙酯 [a]	2057.76±60.42	2057.29±62.14	2606.89±61.7	1365.10±48.13	2379.01±87.30
己酸丁酯	4108.30±175.52	18285.48±429.57	18281.39±213.59	4074.39±175.47	17934.95±601.18
辛酸乙酯 [a]	79.50±1.82	85.49±0.88	49.84±1.64	35.31±0.92	76.76±2.28
己酸异戊酯	1572.6±66.60	3682.14±60.49	2454.87±70.77	917.37±33.93	2795.64±40.97
己酸戊酯	2399.06±40.10	10141.93±402.5	3533.33±112.23	2354.71±86.75	7995.56±279.72
2-羟基己酸乙酯 [a]	27.12±1.00	27.45±1.36	18.32±0.46	20.58±0.39	12.71±0.52
壬酸乙酯	2041.94±41.99	1866.59±88.13	2162.07±86.29	1830.35±70.95	2025.58±67.72
己酸己酯	497.79±16.96	3127.65±55.82	834.65±20.12	362.47±16.63	3145.93±36.21

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2013	C-2013	J-2012	C-2012	D-2012
癸酸乙酯	796.72±16.22	1159.93±42.11	1149.88±56.80	727.90±20.38	1003.44±42.37
辛酸异戊酯	41.18±0.58	75.50±2.91	42.33±2.10	31.24±1.25	62.12±2.84
反-4-癸烯酸乙酯	361.56±15.92	367.33±4.40	421.93±12.57	294.47±13.98	352.72±16.57
丁二酸二乙酯	279.25±4.36	321.84±11.97	269.13±12.98	192.55±3.47	274.60±10.50
十一酸乙酯	13.75±0.32	17.10±0.75	16.42±0.55	13.81±0.30	18.97±0.76
十二酸乙酯	185.17±8.11	286.12±7.33	241.06±5.34	182.31±1.98	257.18±3.81
醛酮类					
乙醛 [a]	585.79±7.86	507.70±7.18	625.75±6.70	609.33±18.11	389.47±6.79
2-甲基丙醛	4767.03±84.89	3321.16±122.5	5381.41±137.46	5706.06±148.18	2904.90±80.38
3-甲基丁醛 [a]	102.40±2.19	67.30±1.96	133.19±5.66	147.61±6.13	68.14±3.30
2-戊酮 [a]	23.17±0.43	16.94±0.34	10.70±0.43	20.22±0.51	34.56±0.76
己醛	2800.35±42.95	2267.91±75.43	2974.03±145.9	2705.94±93.02	1897.98±82.30
2-辛酮	610.16±27.15	548.97±23.53	608.44±8.89	527.02±16.82	537.04±6.49
2-壬酮	922.02±17.46	158.11±1.86	660.05±22.9	946.00±19.07	386.59±15.97
壬醛	656.41±9.21	175.25±4.15	2776.22±105.66	259.36±6.88	193.77±8.23
癸醛	115.35±3.48	181.41±2.89	173.72±8.58	179.90±4.12	177.85±1.95
2-十一酮	32.60±1.53	29.63±0.51	40.28±1.69	30.45±1.15	37.62±1.36
醇类					
2-丁醇 [a]	64.50±0.82	63.76±2.62	96.08±4.25	47.10±1.59	137.97±2.72
1-丙醇 [a]	1236.4±58.09	1804.79±18.82	1627.40±79.67	1350.08±67.49	2796.43±68.66
2-甲基丙醇 [a]	160.13±7.75	59.87±0.63	160.56±2.63	154.05±7.40	147.88±3.41
1-丁醇 [a]	160.57±3.44	40.70±0.63	357.62±13.63	76.89±0.96	173.79±3.18
2-戊醇	6927.07±226.08	10799.64±473.95	7046.34±343.09	6291.69±88.19	6518.82±153.69
3-甲基丁醇 [a]	334.62±9.55	271.55±11.47	352.87±6.47	303.14±9.68	384.90±10.63

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2013	C-2013	J-2012	C-2012	D-2012
1-戊醇 [a]	16.08±0.40	12.81±0.47	15.58±0.30	14.12±0.48	16.84±0.21
2-庚醇	10.08±0.20	85.93±2.62	46.39±1.42	47.22±2.06	34.53±1.31
1-己醇 [a]	136.67±6.34	97.49±4.51	125.39±4.92	72.64±1.92	134.90±4.86
3-辛醇	2050.42±70.22	284.24±6.77	595.09±17.11	644.54±30.78	667.08±27.09
1-辛醇	1835.22±76.94	889.04±18.13	717.58±35.23	380.42±17.74	940.10±24.81
1-壬醇	88.11±1.70	93.22±4.11	49.26±1.61	87.34±2.24	91.97±1.23
1-癸醇	14.40±0.60	14.14±0.66	12.79±0.26	14.15±0.65	14.82±0.65
芳香族					
苯甲醛	5761.66±166.72	4370.78±155.61	8615.07±265.41	10304.51±267.49	9036.6±122.90
苯乙酮	37.15±1.26	66.58±1.08	50.13±2.45	62.80±2.45	103.31±1.88
苯乙醛 [a]	3.27±0.13	2.63±0.13	2.96±0.05	2.38±0.04	0.67±0.03
苯甲酸甲酯	29.12±0.92	67.27±1.15	51.30±0.76	44.79±0.88	104.58±1.59
萘	36.39±0.85	31.21±0.44	43.95±1.02	22.42±0.98	36.70±0.97
2-苯乙酸乙酯	429.41±13.67	473.56±15.7	462.56±9.22	249.84±8.01	447.13±9.15
乙酸-2-苯乙酯	352.56±7.21	204.59±2.65	305.59±8.66	179.9±5.66	124.53±2.80
3-苯丙酸乙酯	267.00±10.04	1278.27±62.33	340.96±13.38	180.79±7.46	818.57±12.55
2-苯乙醇	1902.79±74.19	2337.89±79.05	1995.21±23.45	1586.33±20.45	1677.63±48.51
丁酸-2-苯乙酯	22.69±0.87	75.20±2.71	60.87±1.05	15.47±0.69	83.73±3.37
异戊酸-2-苯乙酯	12.79±0.16	76.69±1.57	19.71±0.95	13.00±0.29	66.99±1.67
己酸-2-苯乙酯	0.09±0.00	5.36±0.25	0.11±0.00	2.85±0.09	4.50±0.15
酚类					
4-甲基愈创木酚	34.90±0.88	32.50±0.44	42.07±1.82	20.12±0.41	77.07±1.68
苯酚	188.93±8.56	646.26±10.7	180.72±2.86	120.17±2.79	730.45±15.10
4-乙基愈创木酚	8.57±0.15	8.79±0.21	8.90±0.34	8.41±0.35	8.68±0.37

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2013	C-2013	J-2012	C-2012	D-2012
4-甲基苯酚	121.11±2.64	1082.92±14.61	116.94±2.37	113.68±2.39	1205.03±39.23
4-乙基苯酚	55.60±2.61	52.49±2.33	44.27±2.06	35.62±0.71	36.97±0.63
4-乙烯基愈创木酚	678.56±7.41	703.50±18.79	876.08±22.62	520.69±9.36	686.53±23.92
萜烯类					
土味素	1.10±0.02	1.19±0.04	1.15±0.04	1.12±0.04	1.16±0.03
β-大马酮	5.77±0.10	5.02±0.22	4.08±0.13	4.44±0.17	5.35±0.14
香叶基丙酮	20.45±0.70	22.95±0.33	21.45±0.41	16.95±0.82	23.77±1.17
E-橙花叔醇	120.02±4.80	121.28±5.84	120.60±1.75	117.01±5.23	118.69±5.15
呋喃类					
糠醛 [a]	383.47±15.20	203.09±6.06	363.16±15.64	439.11±11.23	251.95±9.75
2-乙酰基呋喃	2649.83±128.14	2152.64±32.59	2048.70±86.40	2973.28±113.26	2489.01±76.20
5-甲基-2-糠醛	792.73±28.99	1989.58±64.67	1112.36±50.14	1024.87±18.67	1962.81±74.65
2-乙酰基-5-甲基呋喃	102.11±4.46	100.48±4.68	119.96±3.59	132.01±6.54	179.42±7.39
2-糠酸乙酯	709.35±19.13	724.59±29.25	699.98±20.09	676.52±32.04	705.26±21.17
2-糠醇 [a]	29.19±0.60	37.74±1.75	21.10±0.45	30.16±1.03	14.29±0.25
己酸-2-糠酯	26.26±0.70	123.43±5.98	49.48±1.81	14.50±0.41	82.62±1.09
硫化物					
二甲基二硫	1368.45±31.19	814.05±10.14	1979.71±64.64	2422.43±33.68	1728.33±84.98
二甲基三硫	2925.89±138.48	1510.30±21.61	4023.87±44.92	4876.64±216.76	3652.38±98.39
脂肪酸					
乙酸 [a]	357.02±4.38	385.12±7.35	380.02±16.48	400.85±17.93	545.43±8.18
丙酸 [a]	25.93±0.26	27.04±0.61	23.88±0.39	27.65±0.35	44.49±1.77
2-甲基丙酸 [a]	12.57±0.45	10.34±0.28	16.71±0.53	8.95±0.22	17.37±0.32
丁酸 [a]	43.18±0.88	33.55±1.19	71.79±1.4	56.44±1.02	111.37±4.82

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2013	C-2013	J-2012	C-2012	D-2012
3-甲基丁酸 [a]	5.96±0.18	5.30±0.25	7.50±0.23	5.23±0.12	12.29±0.25
戊酸 [a]	42.91±1.62	37.33±0.91	41.50±2.06	39.40±0.86	68.72±1.67
4-甲基戊酸	< q.l.	< q.l.	413.95±7.71	< q.l.	699.44±26.6
己酸 [a]	63.23±1.21	23.94±0.42	51.54±2.13	37.76±1.00	74.97±0.82
庚酸 [a]	13.66±0.28	11.32±0.13	12.59±0.26	11.99±0.55	13.88±0.20
辛酸	3129.32±60.86	2066.45±24.33	3078.46±97.38	2102.95±86.72	3189.71±75.04
壬酸	1071.39±24.11	1071.39±28.33	1071.39±37.54	1071.39±14.51	1202.52±24.22
癸酸	875.71±32.98	887.49±21.93	812.19±23.26	841.00±9.68	852.72±27.36
吡嗪类					
2,6-二甲基吡嗪	2968.02±94.29	2179.74±59.62	4311.71±111.5	4354.96±164.51	3835.08±101.25
2,3,5-三甲基吡嗪	1226.59±19.08	622.75±7.72	1428.90±68.06	1221.21±36.06	1406.48±49.55
2,3-二乙基吡嗪	277.57±3.20	132.49±2.13	237.38±10.78	214.02±6.16	161.22±4.84
2,3,5,6-四甲基吡嗪	765.70±31.64	707.28±7.42	785.32±8.62	738.25±31.80	726.82±24.06
缩醛类					
乙缩醛 [a]	200.26±4.02	477.82±21.47	335.58±10.35	316.53±6.44	463.94±22.02
内酯类					
γ-壬内酯	48.02±2.00	145.20±3.15	53.33±0.70	41.02±1.79	< q.l.

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均浓度±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2011	C-2011	J-2010	C-2010	D-2010	D-2008	J-2006
酯类							
乙酸乙酯 [a]	1929.16±11.40 [b]	2180.13±15.44	2759.36±394.30	3324.90±143.38	2357.48±306.06	2158.11±290.57	5085.78±826.43
丙酸乙酯 [a]	203.38±13.87	168.19±10.73	148.48±5.56	200.49±5.50	199.40±34.63	341.69±20.47	889.65±102.68
2-甲基丙酸乙酯 [a]	303.73±10.92	171.95±4.49	316.26±44.42	307.34±8.18	300.99±65.40	568.76±11.57	153.33±9.31
丁酸乙酯 [a]	830.97±33.95	189.82±16.76	403.42±39.83	300.08±6.82	626.06±8.59	1239.43±35.45	350.40±49.87
2-甲基丁酸丁酯	1091.20±4.09	784.98±47.52	1729.68±171.22	1821.12±42.69	1950.19±62.08	3300.34±173.78	863.98±107.49
3-甲基丁酸乙酯 [a]	9.90±0.01	8.33±0.68	19.40±1.39	24.36±0.64	21.42±0.59	30.03±1.09	9.93±1.70
乙酸异戊酯 [a]	38.03±3.63	22.98±0.42	28.13±1.54	44.26±0.73	30.86±1.27	22.81±1.52	56.68±2.89
戊酸乙酯 [a]	87.89±1.93	24.01±1.52	80.62±9.74	82.23±1.47	160.21±13.92	178.58±4.07	12.20±0.25
己酸乙酯 [a]	556.99±5.06	95.01±7.39	340.06±16.36	217.59±2.60	573.92±9.61	1085.93±56.96	28.04±0.28
丁酸异戊酯	2440.40±44.87	927.54±134.18	1270.27±215.57	992.84±16.24	2252.45±70.54	1896.07±207.68	878.33±28.10
乙酸己酯 [a]	18.18±0.41	10.01±0.29	20.24±0.87	26.66±0.67	30.17±1.72	13.58±0.80	5.89±0.11
己酸丙酯 [a]	18.33±0.14	3.34±0.22	8.87±0.63	6.86±0.10	23.51±0.49	16.59±0.63	2.60±0.19
庚酸乙酯 [a]	44.08±0.33	13.63±0.81	34.36±2.69	26.51±0.42	82.30±2.84	67.15±3.60	1.90±0.19
己酸异丁酯	3356.84±74.37	2770.55±2.38	2997.38±9.77	2728.54±43.64	3417.65±74.17	3411.02±43.77	2634.8±5.61
乳酸乙酯 [a]	1054.09±53.26	1026.32±81.49	520.17±57.74	267.53±34.63	562.21±22.73	674.53±50.63	628.97±8.72
己酸丁酯	12756.98±235.40	1659.47±78.47	2902.17±125.30	1175.39±85.83	6896.67±351.31	11419.28±301.78	391.05±49.29
辛酸乙酯 [a]	21.79±0.44	10.47±0.79	21.80±1.30	12.71±0.37	27.21±1.30	19.56±1.39	2.51±0.25
己酸异戊酯	1605.91±92.14	409.81±39.27	642.42±66.36	541.52±11.87	1173.92±76.25	630.85±86.37	157.92±5.54
己酸戊酯	4250.09±148.86	1780.17±49.77	2277.31±16.04	1935.93±4.36	3738.47±93.87	3560.71±325.58	1482.85±5.85
2-羟基己酸乙酯 [a]	20.14±0.60	24.54±7.31	17.82±1.72	15.14±1.51	18.88±1.30	18.21±0.94	23.02±3.08
壬酸乙酯	1060.07±36.21	727.09±75.86	1047.94±18.15	880.49±13.6	966.21±23.89	877.98±85.67	538.84±38.10
己酸己酯	5995.61±150.95	1065.67±108.26	2659.97±343.53	1269.18±34.89	5161.22±65.44	7778.58±228.69	197.00±8.04
癸酸乙酯	2341.96±25.25	1950.39±328.97	2517.78±351.44	2028.88±48.02	1894.68±79.95	1399.85±51.19	329.03±60.07

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2011	C-2011	J-2010	C-2010	D-2010	D-2008	J-2006
辛酸异戊酯	80.74±1.03	56.21±4.28	85.00±9.95	71.81±0.30	87.87±4.94	66.40±6.81	36.26±5.04
反-4-癸烯酸乙酯	542.38±1.87	432.92±7.37	602.66±87.83	544.96±9.75	489.37±24.32	541.67±13.78	214.03±18.46
丁二酸二乙酯	2476.31±108.81	2917.34±212.76	2939.72±31.51	1494.14±62.22	4179.00±280.72	3102.79±103.30	265.29±46.59
十一酸乙酯	23.82±0.34	22.04±3.11	28.68±3.41	25.30±0.20	26.73±0.46	25.53±1.35	12.43±0.32
十二酸乙酯	553.92±4.79	479.38±56.02	628.53±62.69	563.13±51.55	510.69±49.67	568.91±17.86	150.53±5.19
醛酮类							
乙醛 [a]	182.13±2.58	138.71±27.33	113.18±10.24	190.53±10.80	182.20±33.86	164.53±17.74	107.91±21.01
2-甲基丙醛	2932.41±296.97	1808.38±153.63	2493.54±517.32	4319.53±214.55	3613.53±493.72	1725.94±140.75	247.18±3.35
3-甲基丁醛 [a]	79.51±7.61	61.48±5.90	77.01±4.22	159.54±2.42	93.42±4.92	57.86±5.15	13.58±2.41
2-戊酮 [a]	8.78±0.54	7.07±1.26	30.38±6.62	15.29±0.86	8.64±1.02	8.05±0.57	3.76±0.83
己醛	2590.85±109.96	2423.78±450.96	3275.92±251.37	7665.95±215.35	4904.67±298.55	1695.74±236.41	751.92±29.37
2-辛酮	598.39±5.16	588.06±18.18	638.51±13.83	612.05±2.89	636.48±9.57	589.83±20.31	529.43±9.79
2-壬酮	242.75±33.63	184.62±27.60	260.56±3.15	166.13±30.48	298.34±13.15	97.44±8.72	105.13±20.35
壬醛	87.51±7.33	30.72±4.75	14.63±0.83	214.62±8.97	186.19±26.22	67.54±1.65	19.70±0.59
癸醛	122.19±5.02	145.92±26.83	94.21±0.96	66.90±12.45	58.82±4.07	58.82±6.58	68.91±11.68
2-十一酮	59.04±0.36	43.57±6.33	85.46±16.5	74.08±3.63	61.65±2.44	51.07±5.03	15.81±1.79
醇类							
2-丁醇 [a]	119.53±10.58	63.85±0.86	146.00±2.10	228.60±2.78	323.72±15.65	205.19±18.02	2216.04±74.50
1-丙醇 [a]	2027.75±149.28	1449.55±127.46	3627.55±230.95	6601.03±274.17	5688.38±253.58	2343.12±186.24	7518.42±285.15
2-甲基丙醇 [a]	169.48±6.63	161.64±8.20	142.31±11.54	114.22±9.30	148.17±12.16	144.84±13.15	223.42±8.81
1-丁醇 [a]	313.76±4.01	81.18±2.12	133.90±3.34	137.67±1.02	171.45±4.90	202.21±6.00	243.47±2.83
2-戊醇	3904.72±41.07	2727.20±182.46	2921.65±182.31	26375.02±604.43	17728.97±3650.59	3367.89±540.94	6208.71±815.82
3-甲基丁醇 [a]	333.12±25.20	310.47±55.47	348.22±50.41	382.37±2.97	335.04±33.77	272.46±5.00	330.05±68.32
1-戊醇 [a]	33.08±2.98	26.01±4.14	59.28±3.91	83.05±5.48	89.08±11.29	43.64±0.72	21.69±3.07

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2011	C-2011	J-2010	C-2010	D-2010	D-2008	J-2006
2-庚醇	37.72±1.77	4.44±0.10	34.81±5.64	31.96±1.62	n.d.	23.35±0.03	4.90±0.19
1-己醇 [a]	77.63±3.09	28.85±2.46	84.60±16.61	81.82±4.26	121.98±20.59	89.80±17.05	14.15±2.22
3-辛醇	224.49±30.50	419.23±47.03	606.02±52.64	299.6±7.85	265.94±17.02	505.45±79.35	1622.48±30.47
1-辛醇	2662.35±55.40	1822.50±39.43	4592.39±427.44	2423.30±145.03	4469.67±636.44	2019.63±142.55	1930.46±241.01
1-壬醇	322.75±25.62	291.99±16.47	369.71±48.03	333.75±11.76	185.86±32.39	331.76±6.08	129.59±18.51
1-癸醇	29.80±3.26	31.06±3.74	35.56±3.09	33.44±2.98	32.68±2.85	31.75±3.30	29.43±3.18
芳香族							
苯甲醛	2634.86±145.43	1436.82±129.93	2780.61±221.47	5688.15±39.34	2991.19±245.68	1422.81±284.86	1813.75±121.37
苯乙酮	184.26±24.84	141.50±18.68	242.47±27.25	272.15±15.17	291.69±8.96	138.20±17.61	43.01±4.79
苯乙醛 [a]	9.58±0.92	11.47±1.45	12.43±1.52	1.22±0.01	9.34±0.73	5.64±0.44	0.28±0.06
苯甲酸甲酯	55.97±7.24	39.11±6.07	361.26±59.63	965.51±8.04	323.14±7.64	262.57±20.76	235.11±40.27
萘	44.69±1.75	50.44±4.77	75.03±7.18	61.25±3.52	71.54±2.60	64.56±7.60	124.11±12.98
2-苯乙酸乙酯	948.11±25.05	896.80±87.66	1155.59±133.80	1088.48±17.49	1236.25±71.58	1596.48±33.72	173.37±24.93
乙酸-2-苯乙酯	778.65±20.47	820.49±127.01	620.51±96.63	1454.82±37.42	822.04±30.40	321.97±0.24	127.01±15.59
3-苯丙酸乙酯	1846.22±90.59	725.67±148.02	1370.79±235.13	928.36±34.68	3085.29±247.89	5529.31±79.05	501.11±54.47
2-苯乙醇	4666.23±429.75	5224.75±562.71	6848.82±815.34	6744.95±1063.16	7922.37±1313.06	4707.91±354.26	1258.58±185.19
丁酸-2-苯乙酯	226.09±10.52	72.19±5.98	125.80±13.15	131.26±0.11	214.86±17.59	385.93±7.29	4.32±0.22
异戊酸-2-苯乙酯	64.81±2.73	19.98±3.86	38.12±4.37	37.82±1.51	76.17±5.70	92.87±4.64	4.12±0.47
己酸-2-苯乙酯	809.10±54.16	196.50±18.61	433.34±64.95	343.73±5.41	659.59±54.67	1254.81±56.88	15.06±1.53
酚类							
4-甲基愈创木酚	212.73±31.44	337.45±45.70	563.83±46.19	609.48±2.96	125.17±5.61	91.17±381.71	56.97±9.53
苯酚	751.65±35.78	431.33±44.70	664.19±71.11	460.01±46.91	1583.88±234.03	1732.19±105.24	309.62±53.63
4-乙基愈创木酚	10.77±0.42	9.09±0.47	13.00±1.31	n.d.	8.39±0.38	11.78±0.18	n.d.
4-甲基苯酚	935.67±59.66	322.01±51.17	766.98±68.92	496.22±25.94	2321.97±193.66	2509.41±235.53	101.23±7.50

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2011	C-2011	J-2010	C-2010	D-2010	D-2008	J-2006
4-乙基苯酚	44.59±7.91	36.09±6.30	40.36±6.34	2.63±0.24	128.63±12.49	126.11±25.22	41.97±5.98
4-乙烯基愈创木酚	1207.70±190.94	1192.33±106.94	1132.88±181.64	1076.71±46.84	850.99±32.82	865.84±92.04	541.39±96.66
萜烯类							
土味素	1.32±0.33	1.79±0.52	1.69±0.10	1.67±0.03	1.74±0.17	1.89±0.04	1.27±0.08
β-大马酮	15.56±0.50	16.24±3.19	20.01±2.76	7.96±0.58	10.31±2.22	11.70±0.18	6.70±0.80
香叶基丙酮	40.45±0.94	30.81±3.17	113.37±14.24	25.23±0.30	29.30±4.49	39.89±5.71	9.86±8.41
E-橙花叔醇	149.87±1.50	143.33±13.37	160.02±6.93	139.72±6.87	138.55±4.21	141.46±113.96	135.92±1.74
呋喃类							
糠醛 [a]	96.21±6.71	58.79±6.08	38.26±7.00	39.40±1.22	58.02±10.60	62.53±10.56	3.22±0.48
2-乙酰基呋喃	2048.17±44.88	1990.05±71.19	2143.74±287.78	2136.10±24.52	2238.41±1.80	2013.79±41.80	1715.81±1.47
5-甲基-2-糠醛	3537.13±38.99	2887.75±264.86	3264.32±261.91	2434.24±9.67	4376.57±740.99	3282.32±324.31	321.28±30.72
2-乙酰基-5-甲基呋喃	329.36±18.32	330.84±65.81	680.05±84.53	532.79±14.68	715.46±59.21	390.71±54.02	79.80±11.00
2-糠醛乙酯	694.17±5.83	738.24±1.58	766.24±69.99	814.17±11.07	833.72±16.80	744.07±21.40	719.73±21.88
2-糠醇 [a]	31.10±0.30	38.53±8.24	40.97±1.96	31.26±0.96	37.25±2.35	21.66±1.97	36.80±5.73
己酸-2-糠酯	222.73±2.19	64.70±9.27	153.71±8.74	135.21±2.14	193.27±8.36	166.16±9.98	24.50±4.95
硫化物							
二甲基二硫	998.00±15.17	912.97±44.34	1122.56±31.84	1420.17±10.58	1137.48±52.08	722.57±19.53	691.63±29.32
二甲基三硫	1499.47±43.24	1308.29±45.02	1809.76±12.59	1090.13±2.32	1465.06±41.81	1188.90±15.99	908.72±64.36
脂肪酸							
乙酸 [a]	748.74±87.84	874.00±72.38	831.71±72.38	1222.41±120.78	1287.34±79.35	1080.47±11.35	912.12±74.85
丙酸 [a]	47.76±2.86	33.48±7.06	42.51±6.24	58.28±8.08	67.31±7.19	69.67±1.43	48.30±3.03
2-甲基丙酸 [a]	51.10±1.03	15.18±1.50	25.31±2.92	32.72±0.33	42.29±3.17	41.95±5.71	15.44±0.61
丁酸 [a]	267.96±16.03	32.28±1.74	84.05±1.63	75.24±4.41	199.83±13.36	350.22±26.59	89.05±13.76
3-甲基丁酸 [a]	19.18±0.25	7.54±0.77	14.32±0.86	20.23±0.98	24.57±0.72	28.38±1.21	8.52±0.45

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	J-2011	C-2011	J-2010	C-2010	D-2010	D-2008	J-2006
戊酸[a]	78.88±5.03	31.81±1.56	47.82±0.26	49.07±1.14	100.83±1.10	119.95±8.61	38.91±1.73
4-甲基戊酸	758.41±50.69	828.27±37.50	509.09±54.34	566.19±70.70	1079.60±23.68	1619.13±63.13	594.80±42.26
己酸[a]	228.89±2.46	10.34±0.62	12.62±0.40	27.94±1.06	223.27±14.74	582.09±17.91	10.41±0.18
庚酸[a]	11.48±0.96	9.32±0.37	9.91±0.13	10.37±0.06	13.27±1.02	14.87±0.47	10.72±0.31
辛酸	2886.64±4.39	1824.24±75.98	2078.15±41.95	2052.43±166.83	2271.41±103.43	2849.52±292.55	2015.43±92.79
壬酸	1025.83±22.00	1087.34±74.98	1120.53±72.37	1103.94±39.14	1145.76±74.95	1187.57±90.42	1153.72±84.85
癸酸	865.64±25.42	926.86±68.23	933.23±64.56	1038.35±26.84	977.24±25.04	847.85±44.12	858.26±85.20
吡嗪类							
2,6-二甲基吡嗪	1651.04±4.27	1468.80±251.64	2397.9±438.54	3758.20±20.06	3246.79±42.35	2039.77±206.43	1015.46±26.21
2,3,5-三甲基吡嗪	317.62±10.02	221.28±34.56	479.48±50.06	665.03±1.36	979.35±15.75	578.33±91.57	268.16±57.2
2,3-二乙基吡嗪	97.69±0.22	85.19±0.81	91.86±0.66	102.50±2.10	105.38±0.61	87.37±1.14	91.32±4.34
2,3,5,6-四甲基吡嗪	702.4±6.91	699.88±4.53	699.38±4.91	699.31±2.32	696.85±3.16	695.57±1.99	701.83±3.93
缩醛类							
乙缩醛[a]	128.24±4.21	156.09±8.47	191.31±28.9	480.81±74.66	193.21±3.19	210.80±9.81	250.17±25.81
内酯类							
γ-壬内酯	136.02±17.68	140.14±13.34	161.92±32.55	131.70±23.02	211.40±17.36	141.10±17.14	45.34±5.79

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均浓度±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-2006	C-2004	C-1994	C-1992	C-lun-1	C-lun-2	C-lun-3
酯类							
乙酸乙酯 [a]	2314.02±271.19 [b]	1609.19±18.24	1911.91±51.84	1866.90±77.41	3417.01±140.01	3504.96±41.46	2676.17±42.99
丙酸乙酯 [a]	238.26±23.18	114.21±1.49	136.78±2.19	108.72±5.28	652.59±32.53	540.18±14.20	622.43±12.81
2-甲基丙酸乙酯 [a]	296.27±20.97	305.91±9.42	358.32±5.53	217.37±6.66	600.49±25.94	510.77±25.51	636.03±10.29
丁酸乙酯 [a]	464.70±24.95	301.03±8.23	288.84±12.86	327.08±8.49	50.26±2.44	18.77±0.83	13.96±0.47
2-甲基丁酸丁酯	1428.9±19.93	2531.79±108.54	2719.39±75.45	1699.89±39.40	3214.07±62.19	2734.01±28.77	3445.31±151.21
3-甲基丁酸乙酯 [a]	15.66±19.30	23.12±0.26	30.27±0.40	16.20±0.64	38.38±1.88	31.67±0.75	36.66±1.20
乙酸异戊酯 [a]	20.02±0.16	9.77±0.14	13.15±0.34	12.61±0.18	110.06±3.39	103.47±3.33	104.00±4.11
戊酸乙酯 [a]	20.60±1.71	10.27±0.29	15.74±0.16	22.84±1.02	23.98±1.02	14.70±0.24	10.60±0.45
己酸乙酯 [a]	118.57±13.56	225.59±8.18	112.06±3.22	184.96±2.07	62.21±2.11	35.40±1.67	53.00±1.49
丁酸异戊酯	982.59±173.36	519.97±23.42	458.80±18.95	763.47±10.56	2546.94±78.15	1848.78±30.81	2250.07±83.42
乙酸己酯 [a]	6.20±0.19	2.90±0.10	4.04±0.16	4.69±0.23	43.18±1.49	30.64±0.71	37.88±0.40
己酸丙酯 [a]	1.53±0.15	1.07±0.02	1.08±0.02	1.87±0.08	9.25±0.45	3.79±0.10	6.15±0.19
庚酸乙酯 [a]	11.16±0.81	13.94±0.21	14.21±0.44	16.00±0.67	32.44±0.60	31.50±0.77	42.93±1.75
己酸异丁酯	2691.18±22.06	2727.64±30.48	2669.17±51.80	2753.53±42.29	3035.36±32.87	2910.43±122.6	3085.61±135.69
乳酸乙酯 [a]	394.84±44.30	2002.81±68.28	1428.03±16.50	1373.91±32.81	1059.75±18.02	1513.81±39.02	1330.16±65.94
己酸丁酯	704.24±106.35	310.83±3.33	287.47±3.73	758.38±12.68	1469.17±42.31	1768.79±18.34	2274.88±24.63
辛酸乙酯 [a]	11.47±0.98	16.64±0.57	11.47±0.45	15.52±0.68	28.92±0.68	33.12±0.79	43.40±1.13
己酸异戊酯	330.66±16.84	308.25±6.61	250.57±3.44	371.98±8.12	802.46±33.82	507.15±20.99	741.02±23.56
己酸戊酯	1553.61±13.66	1491.71±15.78	1504.15±20.25	1596.64±67.65	2148.94±88.76	1701.22±27.87	2108.73±85.44
2-羟基己酸乙酯 [a]	15.66±1.72	11.80±0.42	12.17±0.29	10.45±0.26	18.24±0.82	19.90±0.26	22.27±0.83
壬酸乙酯	768.01±41.77	783.99±12.42	795.18±24.26	891.80±31.81	1783.68±60.01	1687.43±35.02	2105.92±45.7
己酸己酯	359.22±22.52	212.90±8.27	209.91±9.55	422.07±9.33	288.27±10.76	183.81±5.64	256.17±3.94
癸酸乙酯	1111.60±54.13	1057.03±47.21	1032.20±14.54	1221.6±34.01	539.59±21.95	278.86±12.03	424.67±15.40

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-2006	C-2004	C-1994	C-1992	C-lun-1	C-lun-2	C-lun-3
辛酸异戊酯	32.67±1.66	38.58±0.64	27.45±0.91	51.34±0.58	28.93±0.56	29.57±1.48	34.25±0.69
反-4-癸烯酸乙酯	384.11±26.73	406.19±4.36	441.31±6.32	380.31±16.54	317.61±13.36	259.97±4.80	255.75±4.85
丁二酸二乙酯	2759.67±222.73	948.37±36.22	1099.78±37.54	1439.22±41.53	234.10±10.79	170.11±7.63	164.59±5.71
十一酸乙酯	18.39±3.79	16.58±0.70	21.26±0.45	17.97±0.56	12.66±0.28	12.47±0.27	13.71±0.28
十二酸乙酯	372.00±24.38	264.85±10.11	296.24±10.15	324.76±6.00	151.79±1.54	142.12±2.30	196.88±6.81
醛酮类							
乙醛 [a]	201.44±33.82	178.29±8.49	138.62±4.72	248.45±8.32	627.46±9.48	882.78±14.50	1222.95±32.66
2-甲基丙醛	1464.69±175.38	347.62±7.65	291.73±3.01	680.86±17.23	5379.6±227.48	3912.29±178.64	6294.1±108.56
3-甲基丁醛 [a]	77.66±10.76	38.95±0.56	53.12±2.55	48.22±1.25	154.42±1.70	153.52±5.89	179.78±4.91
2-戊酮 [a]	5.70±0.17	10.74±0.17	6.23±0.13	6.86±0.20	35.23±1.50	32.11±1.47	30.65±1.29
己醛	944.16±53.95	1223.83±39.16	1130.61±43.94	848.04±25.29	4381.76±125.02	2994.37±85.92	3607.24±69.67
2-辛酮	588.17±2.37	515.94±21.01	515.62±21.05	531.39±18.63	520.37±7.66	520.85±19.11	527.40±18.58
2-壬酮	120.51±5.85	118.71±5.52	155.79±3.76	83.27±3.85	1161.27±16.47	473.86±21.73	764.59±22.52
壬醛	36.02±4.92	164.03±4.97	167.29±4.40	149.28±2.29	835.03±15.91	479.63±16.41	830.03±20.16
癸醛	79.74±12.45	96.02±2.48	104.21±2.83	76.13±2.32	102.07±3.15	90.08±1.42	103.33±2.44
2-十一酮	45.83±0.87	36.23±1.23	42.15±1.26	46.85±1.23	35.39±1.56	20.27±0.54	23.96±0.58
醇类							
2-丁醇 [a]	112.39±25.47	48.43±0.62	73.83±1.57	118.6±5.52	246.95±4.57	39.26±0.53	51.87±0.54
1-丙醇 [a]	1673.97±132.28	826.91±38.59	1421.51±23.92	2222.02±42.31	6534.14±172.13	1537.32±63.18	1664.79±71.95
2-甲基丙醇 [a]	103.38±6.74	121.76±1.80	125.86±1.91	129.37±5.30	109.30±3.60	165.04±3.39	201.51±2.39
1-丁醇 [a]	120.76±3.74	77.98±2.18	122.11±2.37	131.39±3.77	53.92±2.61	33.34±0.56	58.24±1.94
2-戊醇	2988.86±381.60	1724.07±68.53	1964.41±23.60	1167.19±46.37	7240.76±255.62	6459.54±183.25	7531.58±330.48
3-甲基丁醇 [a]	249.74±6.25	317.10±11.01	293.07±4.20	310.38±6.20	216.65±2.71	241.61±11.34	346.02±14.06
1-戊醇 [a]	10.34±0.72	8.40±0.28	11.19±0.22	9.62±0.14	11.67±0.43	10.80±0.45	19.75±0.83

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-2006	C-2004	C-1994	C-1992	C-lun-1	C-lun-2	C-lun-3
2-庚醇	<q.l.	< q.l.	2.72±0.13	5.28±0.13	109.38±4.73	6.69±0.17	12.42±0.37
1-己醇 [a]	35.54±3.60	18516.96±551.25	26674.86±1261.45	37962.29±394.37	81.79±1.57	54.17±1.57	82.69±2.50
3-辛醇	931.53±41.49	1372.85±34.16	1047.48±50.89	660.34±18.75	873.48±32.79	922.89±31.29	956.22±32.21
1-辛醇	1778.20±354.22	752.39±26.94	1028.05±19.57	1217.29±56.17	262.19±12.86	128.14±1.65	234.35±3.23
1-壬醇	239.41±37.35	142.93±7.13	134.91±4.17	130.75±5.87	70.48±1.08	28.91±0.95	34.77±0.42
1-癸醇	27.98±2.38	24.58±0.57	< q.l.	< q.l.	13.55±0.16	8.56±0.16	11.65±0.52
芳香族							
苯甲醛	6889.22±350.49	3250.08±66.47	3847.88±110.92	4117.54±163.45	9536.22±382.04	8646.13±138.4	10307.64±199.85
苯乙酮	141.89±17.08	92.55±2.17	92.40±3.62	96.32±4.10	55.49±2.58	34.68±0.77	38.82±1.41
苯乙醛	0.47±0.05	0.30±0.00	420.47±22.57	590.42±24.42	2530.39±81.96	1755.27±29.08	2116.19±69.67
苯甲酸甲酯	882.89±143.46	362.13±7.14	452.62±18.17	426.44±17.98	53.77±1.44	50.28±2.26	41.75±0.53
萘	73.56±6.95	250.84±11.30	322.42±15.51	84.35±2.16	29.77±1.32	21.17±0.70	21.92±0.30
2-苯乙酸乙酯	728.17±63.88	665.52±13.24	801.59±15.32	598.26±22.06	381.14±17.11	208.51±5.19	215.18±3.11
乙酸-2-苯乙酯	261.17±22.00	30.18±1.28	39.18±1.89	114.95±4.71	352.30±7.71	353.69±4.90	328.39±9.74
3-苯丙酸乙酯	399.73±6.20	298.98±8.74	131.92±1.47	302.13±13.93	226.80±4.24	176.09±3.90	192.03±5.05
2-苯乙醇	3652.35±49.55	2448.66±27.46	2466.60±70.68	3265.18±120.3	1343.89±38.38	1168.3±49.97	1452.48±68.28
丁酸-2-苯乙酯	70.90±10.39	8.58±0.21	179.79±3.06	25.57±0.54	16.89±0.79	7.00±0.30	8.27±0.36
异戊酸-2-苯乙酯	10.02±1.12	5.02±0.20	5.33±0.17	7.93±0.17	12.59±0.55	10.28±0.51	10.85±0.12
己酸-2-苯乙酯	98.33±3.91	38.53±0.50	28.46±1.38	75.22±2.51	0.11±0.00	0.15±0.00	0.15±0.00
酚类							
4-甲基愈创木酚	268.92±31.03	278.94±8.66	204.81±7.26	79.49±2.00	43.82±1.60	24.70±0.80	15.71±0.28
苯酚	415.90±23.39	253.07±8.25	272.52±7.72	331.70±7.03	113.24±1.61	103.16±4.68	132.50±4.79
4-乙基愈创木酚	11.21±0.95	12.04±0.49	10.64±0.21	10.48±0.41	8.40±0.32	8.73±0.37	8.75±0.10
4-甲基苯酚	280.77±4.05	197.47±8.31	219.56±10.09	285.93±3.67	147.64±5.62	142.40±4.12	153.90±2.46

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-2006	C-2004	C-1994	C-1992	C-lun-1	C-lun-2	C-lun-3
4-乙基苯酚	43.96±5.02	12.75±0.52	28.41±0.94	25.81±0.30	35.60±1.00	48.41±1.14	47.65±1.18
4-乙烯基愈创木酚	745.01±47.29	1098.61±26.07	1353.48±34.19	1455.06±28.29	899.6±21.65	882.38±41.46	889.55±34.93
萜烯类							
土味素	1.51±0.08	1.36±0.05	1.54±0.04	1.92±0.08	1.09±0.03	1.08±0.04	1.10±0.05
β-大马酮	13.73±0.63	2.94±0.12	7.75±0.30	4.84±0.18	6.74±0.16	5.33±0.13	4.54±0.20
香叶基丙酮	22.57±0.52	14.29±0.49	11.60±0.29	16.79±0.22	18.87±0.79	13.62±0.20	14.70±0.22
E-橙花叔醇	143.50±18.52	112.82±3.73	111.44±2.80	120.12±3.05	122.61±5.24	118.39±5.69	119.94±2.26
呋喃类							
糠醛 [a]	65.68±8.26	45.53±0.99	47.56±1.37	59.23±0.97	383.79±12.51	365.96±6.80	484.87±15.79
2-乙酰基呋喃	2027.30±19.97	1818.05±62.76	1999.61±70.56	2084.29±96.24	2731.41±58.05	3088.90±106.02	3258.18±34.25
5-甲基-2-糠醛	1969.96±173.23	1153.10±23.65	1426.49±30.20	2401.17±105.66	873.63±10.34	225.09±4.43	740.94±16.94
2-乙酰基-5-甲基呋喃	786.46±108.72	310.88±9.91	331.12±4.01	373.61±7.90	103.43±3.73	93.96±0.97	92.70±1.60
2-糠醛乙酯	792.22±9.78	1265.60±18.27	1256.46±29.81	1250.73±61.22	675.50±8.02	667.37±7.96	672.18±28.4
2-糠醇 [a]	6.51±0.50	7.29±0.08	6.97±0.23	9.47±0.37	18.81±0.24	13.88±0.37	23.30±0.24
己酸-2-糠酯	50.19±4.08	33.45±0.67	33.91±0.71	42.11±0.73	10.94±0.33	2.79±0.03	4.68±0.23
硫化物							
二甲基二硫	745.44±44.16	735.26±35.23	558.66±10.32	546.94±10.68	2630.86±101.26	1711.49±20.24	2271.30±96.79
二甲基三硫	1037.84±19.21	1639.70±20.98	1528.84±38.02	1004.82±24.96	3747.82±95.59	3932.19±120.89	3803.5±182.40
脂肪酸							
乙酸 [a]	2098.94±66.54	246.23±9.55	410.54±15.52	280.42±2.95	520.97±18.27	496.11±19.50	384.27±3.91
丙酸 [a]	182.51±3.74	20.89±0.57	26.74±0.83	20.43±0.88	31.51±0.88	26.71±0.58	33.72±1.06
2-甲基丙酸 [a]	6.14±0.68	6.08±0.21	6.99±0.15	6.34±0.29	8.47±0.09	6.67±0.21	7.36±0.30
丁酸 [a]	59.78±6.98	34.04±1.61	34.27±1.31	38.29±1.62	21.00±0.51	15.83±0.59	34.32±1.33
3-甲基丁酸 [a]	4.17±0.12	3.54±0.16	4.70±0.06	4.05±0.08	5.22±0.21	4.00±0.15	4.35±0.14

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-2006	C-2004	C-1994	C-1992	C-lun-1	C-lun-2	C-lun-3
戊酸[a]	36.02±0.77	36.96±1.59	38.06±0.51	38.63±1.10	36.34±0.73	37.72±1.26	45.38±1.50
4-甲基戊酸	438.39±6.03	447.47±6.56	452.93±5.98	424.21±15.95	< q.l.	< q.l.	672.66±24.08
己酸[a]	126.61±0.68	29.00±1.24	26.59±0.99	24.31±0.91	30.68±1.20	17.28±0.40	45.93±1.27
庚酸[a]	11.86±0.12	10.89±0.32	10.92±0.33	10.87±0.37	11.70±0.37	11.71±0.46	12.35±0.19
辛酸	1935.90±223.20	1941.95±22.63	1929.16±55.12	1877.67±55.54	2464.55±60.96	1965.19±23.23	2234.11±76.97
壬酸	1221.42±131.30	1328.01±55.48	1089.53±53.39	1083.83±18.9	1114.86±52.33	1071.39±42.05	1304.55±29.63
癸酸	1236.13±72.15	748.84±8.92	735.73±32.88	974.10±16.58	885.73±15.90	859.72±32.94	825.69±20.02
吡嗪类							
2,6-二甲基吡嗪	2476.87±228.302	1579.14±55.37	1737.07±53.16	1953.50±75.92	4170.60±146.43	3870.15±147.66	5047.79±205.05
2,3,5-三甲基吡嗪	1064.43±66.89	557.15±13.7	1259.35±42.05	1104.98±54.58	1553.97±30.19	752.16±12.05	991.26±25.93
2,3-二乙基吡嗪	146.87±31.24	140.53±2.89	193.18±5.70	186.26±3.85	196.07±6.90	107.26±3.84	136.10±4.62
2,3,5,6-四甲基吡嗪	763.56±6.67	734.61±8.48	790.23±22.66	752.12±33.16	772.71±19.24	723.33±14.93	745.79±34.51
缩醛类							
乙缩醛[a]	407.50±29.63	269.83±8.25	513.06±8.38	259.75±6.48	238.79±6.16	256.12±4.46	421.39±4.30
内酯类							
γ-壬内酯	134.60±14.77	22.48±0.57	26.55±0.41	22.78±0.84	27.12±1.13	12.35±0.37	26.55±0.33

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均浓度±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-lun-4	C-lun-5	C-lun-6	J-lun-3	J-lun-4	D-lun-3	D-lun-4
酯类							
乙酸乙酯 [a]	1962.95±77.23 [b]	2044.71±27.61	2113.80±75.31	2125.81±54.98	1860.39±31.82	2110.37±53.55	1907.04±39.32
丙酸乙酯 [a]	434.50±7.44	412.04±19.58	212.29±2.92	447.93±17.53	402.51±4.79	573.92±18.32	380.57±4.71
2-甲基丙酸乙酯 [a]	675.13±32.13	667.48±25.26	376.25±12.28	485.13±19.04	802.74±30.03	870.84±38.07	418.63±14.06
丁酸乙酯 [a]	22.04±0.87	10.53±0.16	21.80±0.51	12.34±0.52	16.38±0.25	19.90±0.99	26.36±0.42
2-甲基丁酸丁酯	3909.93±97.89	3520.57±142.33	1715.69±35.97	2587.87±71.64	4016.46±135.27	5276.67±68.67	1834.15±42.83
3-甲基丁酸乙酯 [a]	38.42±1.15	43.33±2.13	20.30±0.90	25.31±0.81	38.90±0.46	43.67±1.24	22.31±0.79
乙酸异戊酯 [a]	58.51±1.14	69.15±3.34	70.00±2.62	72.30±0.88	85.69±3.98	56.72±1.12	75.17±2.58
戊酸乙酯 [a]	112.03±3.80	17.09±0.33	21.32±0.95	38.35±1.84	16.04±0.16	392.07±12.31	164.21±3.74
己酸乙酯 [a]	498.17±19.41	88.92±1.22	77.33±0.80	193.34±4.97	465.45±22.11	1707.43±24.35	978.16±19.72
丁酸异戊酯	4376.11±111.73	2190.66±70.39	1812.44±32.98	3259.12±132.91	5821.46±77.76	6351.07±64.79	2562.93±75.90
乙酸己酯 [a]	38.56±1.66	24.71±0.75	34.87±1.08	57.41±2.79	71.09±2.43	23.03±0.99	37.76±1.67
己酸丙酯 [a]	46.40±1.02	8.99±0.12	4.03±0.12	26.02±0.71	32.28±1.60	18.67±0.88	3.36±0.06
庚酸乙酯 [a]	160.31±7.92	55.20±1.02	18.97±0.90	108.65±3.05	115.52±2.72	253.69±10.72	24.28±1.10
己酸异丁酯	4219.58±130.97	3231.21±122.29	3097.92±92.34	3689.17±113.11	5426.35±147.61	6149.37±217.25	3056.19±114.95
乳酸乙酯 [a]	1255.42±44.02	1874.69±79.19	2445.19±29.77	1327.52±62.68	1527.65±17.07	1778.05±62.47	2444.32±68.74
己酸丁酯	24029.03±997.25	2122.04±67.43	3132.79±61.51	3921.27±138.96	5186.35±247.06	33819.62±1592.68	2380.02±43.07
辛酸乙酯 [a]	63.26±2.08	40.76±1.09	59.49±2.18	77.54±2.42	102.69±3.28	68.97±2.04	46.98±1.93
己酸异戊酯	261.50±8.89	1125.97±13.06	1249.34±15.05	1705.96±37.34	3678.46±37.22	4177.25±57.62	807.88±29.77
己酸戊酯	12014.11±473.57	3713.78±83.53	1703.81±63.81	5594.97±258.29	5269.60±116.60	17897.56±477.82	1740.22±72.85
2-羟基己酸乙酯 [a]	21.05±0.60	27.92±0.49	16.23±0.51	15.81±0.68	22.23±0.57	12.85±0.61	21.90±0.47
壬酸乙酯	2091.34±103.79	2373.73±73.16	3034.83±103.19	2304.89±67.22	2531.25±32.1	1581.47±65.33	2333.31±58.25
己酸己酯	2991.43±58.18	525.24±15.65	304.54±3.45	1023.35±12.13	1159.14±42.00	7766.47±307.7	228.64±8.24
癸酸乙酯	890.84±36.17	1348.81±63.19	1650.24±33.84	539.31±25.78	1278.99±26.77	659.03±13.91	1149.66±45.28

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-lun-4	C-lun-5	C-lun-6	J-lun-3	J-lun-4	D-lun-3	D-lun-4
辛酸异戊酯	55.70±1.82	35.68±0.44	42.49±0.98	50.81±0.92	70.14±2.26	96.29±2.63	33.29±0.74
反-4-癸烯酸乙酯	349.18±8.50	375.33±6.08	458.17±7.45	290.5±13.41	389.05±6.76	318.25±3.98	379.87±18.51
丁二酸二乙酯	303.31±3.52	325.99±14.43	387.48±11.01	184.78±7.90	237.35±5.32	303.81±14.94	373.41±18.45
十一酸乙酯	16.55±0.42	16.80±0.67	16.47±0.17	13.92±0.41	17.32±0.53	16.94±0.44	14.80±0.32
十二酸乙酯	271.80±5.46	288.2±7.54	300.84±14.46	180.22±5.20	330.78±11.37	237.77±3.77	250.52±9.41
醛酮类							
乙醛 [a]	469.35±22.63	896.70±23.25	592.41±6.87	968.58±41.97	926.58±21.43	368.92±4.12	728.29±17.58
2-甲基丙醛	3822.44±138.05	7172.28±140.64	8589.14±327.56	4489.37±186.81	5889.99±61.16	3013.50±110.38	8229.64±216.61
3-甲基丁醛 [a]	104.45±4.04	155.93±5.12	212.57±2.25	110.01±2.76	127.34±1.44	57.25±0.94	185.97±7.29
2-戊酮 [a]	21.78±0.69	21.75±0.26	47.98±1.68	20.81±0.55	18.88±0.55	22.4±0.67	24.91±1.13
己醛	2021.14±72.67	4503.39±210.00	3174.61±56.19	3082.66±127.27	3842.00±146.79	1826.78±29.26	3388.56±133.52
2-辛酮	509.26±19.56	543.37±5.73	509.94±23.98	576.47±14.46	602.41±29.51	531.56±15.64	544.51±11.20
2-壬酮	270.69±3.40	1131.9±24.52	2104.75±36.21	578.52±27.04	710.66±25.67	207.26±5.83	1487.6±38.53
壬醛	95.60±4.74	643.24±29.9	816.54±17.57	439.9±9.95	451.42±10.26	152.07±7.45	843.36±14.79
癸醛	72.24±3.55	155.88±2.73	120.98±3.68	91.22±2.72	72.89±0.87	76.20±2.27	110.63±3.03
2-十一酮	26.50±0.84	32.11±1.48	40.89±0.59	21.74±0.24	33.69±0.57	27.31±0.71	34.75±1.16
醇类							
2-丁醇 [a]	32.91±0.60	23.47±0.48	17.97±0.33	47.91±1.96	81.50±2.09	128.62±2.50	79.25±1.92
1-丙醇 [a]	660.75±28.55	675.06±12.95	497.65±17.07	1169.1±17.99	1696.71±52.14	1951.04±77.28	1016.33±41.19
2-甲基丙醇 [a]	90.32±2.08	128.11±5.62	121.36±4.92	189.69±6.24	156.97±2.81	138.62±4.11	141.25±3.45
1-丁醇 [a]	43.77±0.90	33.41±1.03	26.42±0.38	117.41±3.10	313.70±13.26	112.68±1.39	152.74±2.60
2-戊醇	11319.04±529.71	7086.26±253.45	5878.93±182.71	9414.91±329.33	9399.48±150.87	10744.58±442.06	6305.81±128.77
3-甲基丁醇 [a]	174.02±3.89	291.40±5.93	352.60±17.59	317.17±15.40	375.65±11.45	326.27±11.40	328.55±14.55
1-戊醇 [a]	16.74±0.70	14.35±0.20	8.16±0.26	22.06±0.40	23.85±0.98	22.34±0.62	22.19±0.84

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-lun-4	C-lun-5	C-lun-6	J-lun-3	J-lun-4	D-lun-3	D-lun-4
2-庚醇	1.91±0.03	19.82±0.66	8.60±0.33	47.20±0.95	98.86±1.76	42.28±1.35	40.24±1.59
1-己醇 [a]	93.04±2.22	56.44±1.76	98.68±3.57	155.09±5.90	198.5±6.51	38.51±1.35	82.45±2.48
3-辛醇	468.06±14.62	929.74±17.64	636.84±28.44	1488.61±64.34	794.29±25.17	360.37±10.60	839.36±19.70
1-辛醇	534.6±13.73	316.80±3.90	764.45±22.73	1009.35±15.36	1174.45±26.8	1560.62±50.08	528.13±6.92
1-壬醇	49.35±2.14	94.03±1.80	124.66±4.57	77.77±2.81	64.56±0.76	143.19±2.44	78.00±2.51
1-癸醇	11.16±0.30	11.83±0.57	15.01±0.55	15.22±0.62	16.45±0.59	14.17±0.60	16.91±0.42
芳香族							
苯甲醛	7963.39±226.85	9254.63±384.74	7527.34±346.17	5473.18±105.76	6394.18±186.7	3518.59±103.81	6253.86±187.03
苯乙酮	62.16±2.39	69.36±1.64	48.90±1.69	46.31±0.81	69.90±2.25	92.97±3.92	48.74±0.49
苯乙醛	1569.07±40.60	3007.94±71.94	5450.84±253.93	3419.58±58.89	2675.30±36.21	3659.35±43.43	4077.66±48.64
苯甲酸甲酯	34.40±0.58	32.29±1.34	25.99±1.16	21.39±0.54	38.38±1.21	40.52±1.99	28.59±1.08
萘	24.31±1.15	22.48±0.34	23.63±0.46	20.84±0.22	24.98±0.53	36.41±0.87	30.30±1.20
2-苯乙酸乙酯	353.46±17.48	393.36±18.10	667.71±13.85	226.75±3.61	327.93±4.13	511.58±23.42	543.12±24.86
乙酸-2-苯乙酯	235.42±3.68	228.71±2.38	560.06±19.30	291.37±11.72	235.89±3.40	417.80±8.85	428.40±21.27
3-苯丙酸乙酯	262.24±12.08	267.61±11.67	258.17±6.77	328.49±15.22	405.59±17.16	2546.31±51.09	266.30±7.65
2-苯乙醇	1698.97±52.02	2324.41±109.19	2734.65±117.97	1739.26±48.01	2445.87±92.93	2102.75±39.39	2035.85±84.79
丁酸-2-苯乙酯	48.16±2.32	12.68±0.51	18.35±0.48	21.52±0.76	27.44±1.10	197.76±6.50	19.55±0.92
异戊酸-2-苯乙酯	48.50±1.79	15.76±0.63	11.78±0.54	20.35±0.81	18.63±0.49	222.81±10.82	13.04±0.17
己酸-2-苯乙酯	0.13±0.00	0.11±0.00	0.81±0.02	0.12±0.00	0.16±0.00	2.54±0.09	0.11±0.00
酚类							
4-甲基愈创木酚	12.21±0.35	13.05±0.49	46.84±2.11	52.15±1.22	19.15±0.61	636.4±31.23	16.06±0.31
苯酚	355.97±8.22	172.93±3.08	172.95±3.32	229.66±6.34	230.00±7.94	1311.32±27.6	172.85±6.58
4-乙基愈创木酚	8.92±0.28	9.10±0.37	8.88±0.14	8.58±0.27	9.45±0.33	17.84±0.52	8.72±0.23
4-甲基苯酚	514.38±21.04	193.41±8.42	127.54±4.87	243.87±6.80	190.62±6.92	2175.65±73.44	162.80±3.79

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-lun-4	C-lun-5	C-lun-6	J-lun-3	J-lun-4	D-lun-3	D-lun-4
4-乙基苯酚	39.56±1.35	36.54±1.42	70.24±2.12	49.09±1.65	44.05±0.51	68.49±1.32	63.96±2.43
4-乙烯基愈创木酚	884.58±35.45	838.15±39.24	821.85±15.62	681.47±29.21	1008.38±25.25	674.85±8.17	799.00±8.81
萜烯类							
土味素	1.16±0.02	1.24±0.02	2.23±0.08	1.09±0.05	1.20±0.02	1.14±0.04	1.19±0.06
β-大马酮	3.72±0.12	4.12±0.07	7.01±0.12	4.86±0.06	3.10±0.09	5.67±0.16	6.62±0.20
香叶基丙酮	16.54±0.55	18.67±0.50	28.14±1.34	16.5±0.3	18.75±0.51	25.98±1.00	21.41±0.61
E-橙花叔醇	117.73±1.32	118.31±1.32	124.82±5.07	122.70±4.95	121.10±4.02	122.44±4.66	123.24±3.15
呋喃类							
糠醛 [a]	289.23±10.55	536.94±12.38	534.68±7.95	387.12±4.68	415.71±17.81	194.74±8.90	547.78±19.92
2-乙酰基呋喃	2816.07±77.28	3114.75±61.21	3619.02±161.23	2865.46±64.61	2802.18±127.64	2410.07±74.53	2813.37±54
5-甲基-2-糠醛	1473.99±29.36	1854.07±73.74	1462.65±66.63	1010.17±31.43	2135.08±82.56	2084.04±26.12	1542.1±71.87
2-乙酰基-5-甲基呋喃	115.26±2.95	147.98±1.70	248.63±6.86	82.91±2.51	100.01±1.95	139.61±6.67	134.77±3.64
2-糠醛乙酯	691.39±14.86	762.91±11.67	985.54±27.97	661.21±22.33	766.53±25.82	664.33±18.8	696.24±25.67
2-糠醇 [a]	30.46±0.59	38.19±0.45	33.17±0.98	30.02±1.42	22.09±0.75	14.52±0.19	18.06±0.66
己酸-2-糠酯	51.67±1.71	12.56±0.55	29.66±1.36	30.81±1.02	61.76±1.54	161.73±6.26	11.78±0.37
硫化物							
二甲基二硫	1731.74±74.53	873.47±41.81	3239.96±107.33	2748.70±103.55	615.54±6.50	2415.10±84.29	2469.78±112.73
二甲基三硫	2548.2±125.23	1470.82±42.97	3480.03±73.57	4185.76±111.99	1320.64±35.49	3301.28±48.69	4008.42±54.28
脂肪酸							
乙酸 [a]	580.80±16.84	318.64±4.33	253.79±6.79	281.55±3.23	365.71±16.63	629.83±7.72	376.8±6.79
丙酸 [a]	42.17±0.81	19.27±0.88	13.86±0.63	28.31±0.54	31.23±0.4	66.85±0.80	36.56±1.15
2-甲基丙酸 [a]	17.48±0.73	14.11±0.62	11.46±0.45	8.43±0.14	8.66±0.11	26.73±0.54	13.30±0.53
丁酸 [a]	70.80±2.05	30.66±0.67	10.24±0.13	57.82±0.81	58.95±0.99	217.54±6.92	116.81±1.55
3-甲基丁酸 [a]	12.41±0.23	4.06±0.06	6.36±0.20	5.41±0.12	6.01±0.14	16.64±0.23	9.39±0.24

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5

Appendix 5 Continued

化合物	C-lun-4	C-lun-5	C-lun-6	J-lun-3	J-lun-4	D-lun-3	D-lun-4
戊酸[a]	68.27±2.59	37.77±0.45	34.36±0.38	60.94±2.59	51.09±1.13	128.99±3.12	98.75±3.98
4-甲基戊酸	834.13±18.21	419.72±17.42	457.63±18.43	543.11±17.17	470.6±7.36	1307.24±20.28	913.95±33.86
己酸[a]	43.98±1.58	42.55±1.64	4.80±0.06	101.75±4.10	39.44±1.95	493.23±19.67	283.94±9.31
庚酸[a]	13.58±0.49	11.26±0.43	10.72±0.35	16.34±0.48	14.33±0.32	23.11±0.65	20.47±0.27
辛酸	3433.4±145.18	2423.01±40.34	1892.54±74.49	4125.56±133.29	3220.7±55.08	12470.96±458.31	6062.38±285.35
壬酸	1104.47±41.14	1095.62±13.42	1071.39±42.56	1071.39±30.23	1071.39±43.28	1348.79±62.17	1196.68±33.80
癸酸	764.75±16.27	817.48±39.50	725.96±32.90	937.65±28.30	802.33±10.66	919.82±15.70	840.36±31.05
吡嗪类							
2,6-二甲基吡嗪	3577.14±111.54	4813.75±174.80	3552.21±87.58	2180.92±73.42	2761.18±132.26	1980.95±66.86	3026.71±52.10
2,3,5-三甲基吡嗪	1126.38±20.66	2300.91±35.40	2475.9±99.83	738.43±25.26	916.26±36.25	446.23±11.98	2594.67±73.79
2,3-二乙基吡嗪	188.15±3.45	298.68±13.44	358.98±10.00	89.77±1.34	195.03±8.62	89.74±1.98	436.00±15.28
2,3,5,6-四甲基吡嗪	730.20±19.51	915.76±19.73	805.71±16.58	729.13±31.19	732.87±20.60	701.70±9.12	838.25±15.98
缩醛类							
乙缩醛[a]	352.89±4.80	768.42±30.27	184.94±7.07	185.20±4.01	562.25±15.48	125.44±4.24	197.71±3.36
内酯类							
γ-壬内酯	7.52±0.34	82.45±3.44	93.04±2.01	11.74±0.28	68.54±1.13	9.19±0.13	60.62±2.47

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均浓度±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 6 浓香型成品酒中香气化合物含量（μg·L^{-1}）及 OAV

Appendix 6 Concentrations (μg·L^{-1}) and OAVs of volatiles in bottled strong aroma type liquors

化合物	含量 [b]				OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
酯类								
乙酸乙酯 [a]	1688.01±6.20	1650.72±3.81	1286.66±4.39	903.05±1.87	52	51	40	28
丙酸乙酯 [a]	13.34±0.84	17.44±0.85	12.04±0.96	8.29±0.32	< 1	< 1	< 1	< 1
2-甲基丙酸乙酯 [a]	26.50±1.23	38.41±1.55	27.67±1.95	18.68±0.56	461	668	482	325
丁酸乙酯 [a]	621.60±11.64	593.74±14.01	216.70±17.18	193.92±2.84	7627	7285	2659	2379
2-甲基丁酸丁酯	1144.82±43.77	1103.32±32.97	2243.08±38.37	1301.47±30.67	5724	5517	11215	6507
3-甲基丁酸乙酯 [a]	1.56±0.09	0.96±0.05	2.20±0.13	1.19±0.05	226	139	319	173
乙酸异戊酯 [a]	3.43±0.10	3.28±0.13	2.12±0.16	1.44±0.03	37	35	23	15
戊酸乙酯 [a]	65.28±2.02	67.95±3.17	76.49±10.87	55.90±1.50	2438	2537	2856	2087
己酸乙酯 [a]	3509.74±17.28	3081.35±31.43	2755.54±145.87	2264.64±11.83	63433	55690	49802	40930
丁酸异戊酯	787.86±55.18	675.76±27.76	541.17±21.43	387.02±14.88	< 1	< 1	< 1	< 1
乙酸己酯 [a]	103.39±11.65	113.82±3.92	23.74±1.12	17.62±0.90	69	76	16	12
己酸丙酯 [a]	2.21±0.37	2.27±0.04	1.00±0.03	0.64±0.04	< 1	< 1	< 1	< 1
庚酸乙酯 [a]	86.39±1.03	74.21±1.68	30.43±1.27	20.66±0.25	7	6	2	2
己酸异丁酯	5119.87±434.07	3784.51±319.62	3459.61±29.51	2930.14±171.64				
乳酸乙酯 [a]	1928.87±155.56	2435.83±84.85	810.97±34.91	996.29±39.78	15	19	6	8
己酸丁酯	9388.24±268.59	10776.31±35.41	1491.19±73.66	799.47±8.82	13	15	2	1
辛酸乙酯 [a]	71.62±3.63	56.58±3.54	17.16±0.98	11.67±0.46	5565	4396	1334	907
己酸异戊酯	1129.54±311.01	1774.79±244.38	713.59±35.90	457.91±65.43	1	1	< 1	< 1
己酸戊酯	1260.45±50.08	3043.17±78.95	750.18±18.71	503.8±11.44				
2-羟基己酸乙酯 [a]	39.32±2.12	51.97±1.41	13.18±0.88	12.01±0.34	1	1	< 1	< 1
壬酸乙酯	1149.69±47.71	1023.78±33.70	411.99±69.30	339.86±8.75	< 1	< 1	< 1	< 1
己酸己酯	15176.18±340.98	14006.90±336.38	2111.38±110.02	1467.24±23.61	30	28	4	3

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 6

Appendix 6 Continued

化合物	含量 [b]				OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
癸酸乙酯	2574.51±52.36	2416.30±61.13	1056.35±63.27	826.02±13.03	2	2	< 1	< 1
辛酸异戊酯	353.69±0.62	378.40±7.89	75.02±5.02	56.22±0.44	< 1	< 1	< 1	< 1
反-4-癸烯酸乙酯	249.33±4.04	249.40±2.66	203.23±3.17	196.30±1.83				
丁二酸二乙酯	204.27±9.27	139.05±13.88	145.11±9.07	115.67±5.81	< 1	< 1	< 1	< 1
十一酸乙酯	31.36±0.04	33.07±0.98	15.09±1.16	13.37±0.14	< 1	< 1	< 1	< 1
十二酸乙酯	39.63±0.32	41.04±0.77	260.46±27.86	175.33±1.63	< 1	< 1	< 1	< 1
醛酮类								
乙醛 [a]	339.37±62.54	253.49±29.57	377.92±17.41	210.96±21.97	283	211	315	176
2-甲基丙醛	619.00±46.69	576.62±29.51	374.20±18.47	287.15±12.58	< 1	< 1	< 1	< 1
3-甲基丁醛 [a]	23.69±1.96	32.00±5.03	10.35±0.67	4.84±0.40	1435	1938	627	293
2-戊酮 [a]	8.20±0.18	14.81±2.51	52.15±1.10	30.87±2.05	< 1	< 1	< 1	< 1
己醛	593.40±23.64	844.92±102.89	1024.86±109.49	695.78±38.90	23	33	40	27
2-辛酮	605.90±19.80	593.10±23.76	621.70±33.29	572.09±14.41	2	2	2	2
2-壬酮	196.48±29.76	259.49±13.67	87.65±8.60	56.99±4.03	< 1	< 1	< 1	< 1
壬醛	613.68±10.95	521.74±9.85	93.14±6.19	23.56±0.30	5	4	< 1	< 1
癸醛	278.64±43.97	224.64±40.74	115.05±1.03	101.86±11.96	4	3	2	1
2-十一酮	11.24±0.47	11.22±0.34	33.97±2.97	22.26±0.56	< 1	< 1	< 1	< 1
醇类								
2-丁醇 [a]	4.87±0.22	1.05±0.07	17.37±2.11	12.81±0.50	< 1	< 1	< 1	< 1
1-丙醇 [a]	39.84±2.53	32.31±2.94	268.45±15.02	276.39±14.77	< 1	< 1	5	5
2-甲基丙醇 [a]	110.77±0.53	102.85±0.83	41.61±1.94	41.45±0.18	4	4	1	1
1-丁醇 [a]	166.77±0.16	89.15±0.44	56.67±1.85	69.61±0.14	61	33	21	25
2-戊醇	14916.96±1793.14	7322.80±932.91	2445.25±155.12	393.18±33.68	< 1	< 1	< 1	< 1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 6

Appendix 6 Continued

化合物	含量 [b]				OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
3-甲基丁醇 [a]	282.46±32.64	264.06±35.15	104.05±3.86	123.51±10.63	2	1	1	1
1-戊醇 [a]	5.78±0.28	5.74±0.28	8.22±0.23	8.76±0.29	< 1	< 1	< 1	< 1
2-庚醇	112.73±1.53	16.58±0.48	1.83±0.19	0.96±0.01	< 1	< 1	< 1	< 1
1-己醇 [a]	27.50±0.54	29.01±2.57	7.33±0.76	5.43±0.20	4	4	1	1
3-辛醇	55.50±7.44	61.76±3.77	60.85±0.81	30.38±2.05	< 1	< 1	< 1	< 1
1-辛醇	1332.51±24.46	1399.32±30.04	338.15±9.08	222.64±3.07	1	1	< 1	< 1
1-壬醇	19.67±2.06	82.47±5.67	243.42±12.99	216.03±12.97	< 1	< 1	< 1	< 1
1-癸醇	26.94±0.01	28.22±0.07	7.36±0.00	4.56±0.00	< 1	< 1	< 1	< 1
芳香族								
苯甲醛	3029.70±222.77	2162.58±426.66	3335.37±301.33	756.08±70.84	< 1	< 1	< 1	< 1
苯乙酮	60.22±3.63	38.41±6.49	8.78±1.27	12.06±0.96	< 1	< 1	< 1	< 1
苯乙醛	200.54±40.32	190.56±20.17	1694.71±134.20	624.47±65.97	< 1	< 1	7	2
苯甲酸甲酯	41.03±0.45	32.93±0.18	65.68±2.83	41.30±0.24	< 1	< 1	< 1	< 1
萘	90.02±9.08	15.60±1.19	130.52±11.53	46.41±2.85	< 1	< 1	< 1	< 1
2-苯乙酸乙酯	258.17±36.74	230.76±33.10	118.35±8.73	76.28±7.54	< 1	< 1	< 1	< 1
乙酸-2-苯乙酯	49.73±4.32	48.22±4.21	28.19±2.88	25.85±1.56	< 1	< 1	< 1	< 1
3-苯丙酸乙酯	1296.86±234.63	1176.58±86.87	568.42±53.24	951.85±83.88	10	9	5	8
2-苯乙醇	174.27±20.99	113.46±4.98	274.58±14.54	255.49±14.52	< 1	< 1	< 1	< 1
丁酸-2-苯乙酯	2.36±0.13	3.99±0.12	13.69±0.81	7.97±0.23	< 1	< 1	< 1	< 1
异戊酸-2-苯乙酯	15.68±1.60	16.09±0.87	13.06±1.39	11.14±0.60	< 1	< 1	< 1	< 1
己酸-2-苯乙酯	587.79±80.46	510.30±54.23	6.22±0.74	2.95±0.25	6	5	3	2
酚类								
4-甲基愈创木酚	31.12±5.91	51.20 ±5.58	20.54±1.46	11.26±1.16	< 1	< 1	< 1	< 1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 6

Appendix 6 Continued

化合物	含量 [b]				OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
苯酚	283.01±46.24	282.04±45.41	237.02±11.68	335.81±37.69	< 1	< 1	< 1	< 1
4-乙基愈创木酚	28.60±1.16	21.29±0.60	7.64±0.39	7.64±0.18	< 1	< 1	< 1	< 1
4-甲基苯酚	346.47±3.82	254.88±5.88	218.67±13.16	177.42±3.01	2	< 1	1	1
4-乙基苯酚	145.35±11.88	161.90±25.84	38.05±9.31	22.28±1.86	1	1	< 1	< 1
4-乙烯基愈创木酚	1264.28±19.39	537.14±77.61	723.95±89.6	546.01±30.19	6	3	3	3
萜烯类								
土味素	1.52±0.09	1.39±0.18	1.17±0.01	1.14±0.07	14	13	11	10
β-大马酮	9.42±0.61	10.28±1.75	2.35±0.13	2.03±0.16	79	86	20	17
香叶基丙酮	9.36±1.42	13.30±1.51	12.19±1.42	8.88±0.81	< 1	< 1	< 1	< 1
E-橙花叔醇	132.64±0.79	126.08±2.49	109.66±1.44	109.43±0.97	1	1	1	1
呋喃类								
糠醛 [a]	28.43±2.22	14.92±0.75	8.68±0.50	2.36±0.10	< 1	< 1	< 1	< 1
2-乙酰基呋喃	2266.23±36.21	2166.79±131.85	1875.06±136.83	1839.56±48.95	< 1	< 1	< 1	< 1
5-甲基-2-糠醛	597.03±24.80	389.27±8.75	165.96±5.52	82.16±1.82	< 1	< 1	< 1	< 1
2-乙酰基-5-甲基呋喃	51.57±0.05	56.85±6.75	17.76±1.05	77.31±3.20	< 1	< 1	< 1	< 1
2-糠醛乙酯	649.72±0.13	643.78±6.23	654.93±12.89	652.33±2.23				
2-糠醇 [a]	7.13±0.14	7.29±0.07	7.00±0.50	6.89±0.07	< 1	< 1	< 1	< 1
己酸-2-糠酯	96.00±8.74	139.23±9.74	504.96±22.75	31.55±1.76				
硫化物								
二甲基二硫	737.82±21.81	858.31±8.80	833.56±37.64	284.54±3.93	81	94	91	31
二甲基三硫	1423.56±56.29	1339.87±9.78	1060.51±81.52	1035.13±16.76	3954	3722	2946	2875
脂肪酸								
乙酸 [a]	148.75±17.45	176.44±19.68	152.84±11.06	164.64±13.03	1	1	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 6

Appendix 6 Continued

化合物	含量 [b]				OAV			
	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2	n-c-1	n-c-2	n-g-1	n-g-2
丙酸 [a]	10.98±1.69	11.09±0.80	10.03±0.84	9.80±0.77	< 1	< 1	< 1	< 1
2-甲基丙酸 [a]	6.47±0.75	8.17±1.20	1.86±0.16	2.00±0.18	4	5	1	1
丁酸 [a]	81.34±3.51	96.33±10.59	26.02±0.66	31.97±1.69	84	100	27	33
3-甲基丁酸 [a]	5.08±0.87	5.51±0.30	1.37±0.07	1.60±0.13	5	5	1	2
戊酸 [a]	42.40±0.95	44.37±1.39	36.69±1.13	38.63±0.72	109	114	94	99
4-甲基戊酸	942.05±79.42	996.42±38.44	458.77±20.83	454.62±19.33	7	7	3	3
己酸 [a]	355.46±2.77	394.68±2.73	143.90±2.74	254.08±1.29	141	157	57	101
庚酸 [a]	13.98±0.71	14.14±0.11	11.03±0.06	11.55±0.23	1	1	< 1	< 1
辛酸	8234.64±52.91	8722.58±34.50	2038.39±17.66	2138.86±7.70	3	3	< 1	< 1
壬酸	1421.02±40.45	1482.32±43.34	1071.39±104.95	1071.39±21.39	< 1	< 1	< 1	< 1
癸酸	933.84±54.18	1264.52±23.38	693.60±44.24	693.60±18.36	< 1	< 1	< 1	< 1
吡嗪类								
2,6-二甲基吡嗪	937.49±91.13	1033.40±74.84	1086.32±52.28	1264.62±137.74	1	1	1	2
2,3,5-三甲基吡嗪	n.d.	n.d.	69.70±3.63	22.23±1.06	< 1	< 1	< 1	< 1
2,3-二乙基吡嗪	83.97±4.16	83.45±2.49	140.14±4.99	90.26±2.48	< 1	< 1	< 1	< 1
2,3,5,6-四甲基吡嗪	<q.l.	<q.l.	72.99±0.10	71.81±0.23	< 1	< 1	< 1	< 1
缩醛类								
乙缩醛 [a]	125.35±0.60	132.03±2.94	147.75±7.94	135.29±1.27	60	63	71	65
内酯类								
γ-壬内酯	<q.l.	<q.l.	n.d.	n.d.	< 1	< 1	< 1	< 1

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均含量±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 7 浓香型习酒原酒中香气化合物的定量结果（μg·L^{-1}）

Appendix 7 Concentrations (μg·L^{-1}) of volatile compounds in strong aroma type of base liquors

化合物	n-d-2012	n-s-2012	n-d-2011	n-s-2010	n-s-2009	n-d-2007	n-s-2004
酯类							
乙酸乙酯[a]	2497.66±172.45[b]	1929.23±224.13	1860.25±43.27	1917.46±149.19	2432.82±79.59	1830.33±68.34	2369.21±226.19
丙酸乙酯[a]	69.10±4.34	49.64±4.01	15.10±2.99	46.14±4.81	105.48±5.06	31.72±0.43	72.35±13.53
2-甲基丙酸乙酯[a]	153.43±6.45	75.29±12.91	32.16±3.29	89.01±17.90	139.11±24.86	101.53±2.56	163.09±27.58
丁酸乙酯[a]	996.37±74.36	738.71±31.63	728.38±12.14	780.38±4.69	1275.09±65.73	609.50±21.02	770.57±37.24
2-甲基丁酸丁酯	3565.2±572.64	2072.83±144.99	1458.56±88.9	3424±411.14	4073.31±265.79	5113.07±261.59	4903.82±892.16
3-甲基丁酸乙酯[a]	4.05±0.67	0.83±0.15	1.48±0.22	1.72±0.01	1.66±0.19	3.37±0.29	3.06±0.58
乙酸异戊酯[a]	9.78±1.67	5.42±0.87	7.09±1.10	5.98±1.07	3.34±0.44	2.39±0.25	3.88±0.37
戊酸乙酯[a]	284.38±33.81	202.97±13.27	79.51±1.05	214.20±4.75	450.70±22.13	187.93±5.33	365.85±40.55
己酸乙酯[a]	4693.08±222.45	3504.34±274.13	2893.43±122.34	7100.35±670.47	9768.31±342.35	3933.88±480.52	6252.87±879.48
丁酸异戊酯	2101.38±332.18	1263.22±41.32	1093.38±10.81	2883.61±299.06	2104.37±235.04	743.85±27.85	2135.53±328.17
乙酸己酯[a]	294.97±22.07	176.12±7.13	132.81±2.60	240.95±41.98	344.80±42.73	53.42±5.64	82.39±7.38
己酸丙酯[a]	5.83±1.09	3.98±0.04	2.71±0.36	11.10±1.83	10.94±0.82	3.44±0.29	7.18±0.18
庚酸乙酯[a]	223.85±7.20	126.68±5.68	85.43±3.97	273.56±40.91	338.35±12.26	166.92±9.20	271.98±8.00
己酸异丁酯	11173.08±878.91	7002.37±411.32	4978.37±733.40	16185.38±2058.55	3815.20±416.24	5483.44±265.97	9701.66±33.83
乳酸乙酯[a]	3803.94±471.88	2904.77±294.72	1701.58±69.23	1169.25±152.84	1892.45±115.00	1566.77±196.19	1616.91±85.54
己酸丁酯	31080.93±4181.26	12475.5±1257.56	7818.61±1216.07	43495.18±7561.21	36995.29±6198.04	8707.78±385.40	17820.66±2595.29
辛酸乙酯[a]	174.56±5.72	95.10±5.19	76.55±3.55	188.97±30.81	168.76±116.52	79.67±2.82	163.33±3.01
己酸异戊酯	4567.51±670.09	1752.15±255.09	1044.23±189.78	7354.49±1114.09	5383.22±906.24	1420.99±51.56	3707.65±97.99
己酸戊酯	5459.39±1007.03	2977.48±244.8	2359.92±401.58	9281.16±1293.69	8653.01±10.85	2077.76±49.76	4492.70±339.27
2-羟基己酸乙酯[a]	42.52±5.63	54.13±9.64	23.54±20.61	44.94±7.29	43.82±3.26	23.77±2.60	74.59±1.26
壬酸乙酯	1676.56±58.39	1493.18±33.91	1440.31±12.75	2433.43±432.28	1654.87±48.10	1496.32±4.74	2156.10±36.36
己酸己酯	34168.94±3459.23	18766.17±3081.71	14913.66±495.88	47099.90±7823.74	49589.17±210.18	5944.80±238.52	22385.50±424.49
癸酸乙酯	4709.91±197.38	2607.96±50.84	2451.99±295.22	4040.50±689.13	2800.07±13.60	1767.93±78.01	4272.18±125.82

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2012	n-s-2012	n-d-2011	n-s-2010	n-s-2009	n-d-2007	n-s-2004
辛酸异戊酯	860.67±26.71	411.17±6.05	417.54±25.58	908.51±165.99	508.68±12.69	164.81±8.62	721.53±40.08
反-4-癸烯酸乙酯	346.03±42.61	304.65±39.66	281.08±18.24	516.04±68.53	319.75±17.45	353.11±11.01	311.00±1.97
丁二酸二乙酯	624.77±51.26	309.82±16.76	250.37±13.14	327.94±58.27	332.11±2.36	323.04±11.43	390.47±32.54
十一酸乙酯	60.43±12.26	33.94±0.25	39.49±1.16	52.61±9.62	32.50±0.49	34.37±1.65	51.15±3.92
十二酸乙酯	55.58±8.83	48.37±6.22	49.33±0.18	706.21±106.34	49.97±6.03	43.63±5.49	53.59±9.58
醛酮类							
乙醛 [a]	347.50±17.57	268.00±23.71	282.72±21.91	230.43±48.21	352.80±61.78	184.58±35.21	302.56±28.47
2-甲基丙醛	1383.15±185.16	810.15±88.51	658.16±18.97	1036.25±133.29	2058.10±103.88	1060.25±212.35	1629.71±25.68
3-甲基丁醛 [a]	108.37±19.23	51.95±5.61	29.11±4.02	63.71±12.92	225.04±36.34	84.44±14.88	140.44±5.26
2-戊酮 [a]	7.58±1.27	20.89±3.59	17.67±2.28	16.52±2.29	37.04±5.49	54.00±7.62	317.10±38.36
己醛	1072.16±105.83	1030.51±128.20	722.99±134.52	1498.12±105.55	1136.03±136.24	722.58±90.83	983.86±194.78
2-辛酮	690.68±6.19	678.33±20.65	708.29±3.36	656.44±7.03	696.25±23.99	725.89±22.95	758.45±57.09
2-壬酮	852.77±95.59	630.31±72.18	707.49±51.04	994.98±90.45	760.45±12.24	1469.11±125.74	767.09±83.30
壬醛	58.35±10.63	34.07±5.16	150.55±28.59	21.93±1.63	70.99±4.17	50.35±7.18	100.03±11.13
癸醛	387.38±30.08	168.51±23.56	62.98±11.94	53.12±7.14	47.15±7.42	96.64±8.37	350.90±53.71
2-十一酮	19.51±3.50	12.11±2.32	11.13±1.38	29.76±3.69	11.60±2.03	11.62±1.56	11.98±1.88
醇类							
2-丁醇 [a]	79.24±2.44	63.99±1.74	36.54±7.18	60.20±8.06	104.54±3.87	97.56±7.59	77.49±5.78
1-丙醇 [a]	58.54±7.99	42.68±8.90	31.73±2.53	40.58±6.78	102.20±15.55	77.05±10.23	72.77±14.74
2-甲基丙醇 [a]	148.88±7.80	114.44±7.00	117.04±8.53	101.48±9.91	121.68±10.10	112.28±6.62	132.49±9.48
1-丁醇 [a]	157.49±9.46	111.31±8.33	113.77±3.75	137.70±13.34	197.37±16.32	166.16±7.77	151.00±7.29
2-戊醇	2806.43±492.72	2392.48±274.84	6757.32±1260.10	8040.38±1056.77	7801.27±985.71	11439.68±718.76	5236.81±386.94
3-甲基丁醇 [a]	349.69±18.49	268.84±13.13	292.03±6.17	264.00±53.14	308.33±25.14	256.65±21.30	280.56±8.26
1-戊醇 [a]	7.39±1.06	7.71±1.74	13.11±7.46	13.38±0.59	7.76±1.36	15.33±2.27	8.30±1.62

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2012	n-s-2012	n-d-2011	n-s-2010	n-s-2009	n-d-2007	n-s-2004
2-庚醇	42.36±5.30	17.38±3.63	26.87±4.59	107.51±16.96	104.47±9.80	33.96±0.78	133.60±18.23
1-己醇 [a]	71.90±12.62	36.76±7.34	34.28±0.90	63.74±7.49	233.18±39.49	47.37±7.69	40.89±3.92
3-辛醇	127.58±9.94	69.86±5.65	188.20±32.65	116.20±24.10	142.34±19.80	27.76±4.04	180.66±10.02
1-辛醇	2170.64±365.95	2944.46±327.69	2021.28±57.25	6962.59±1266.74	6427.46±992.55	3596.26±226.89	8783.43±345.86
1-壬醇	152.65±30.62	101.41±19.94	85.9±16.48	96.77±19.3	199.33±7.24	176.27±11.86	177.67±16.77
1-癸醇	35.50±2.65	35.03±2.84	36.21±2.96	32.49±2.45	38.97±3.02	34.34±3.28	38.32±2.45
芳香族							
苯甲醛	3100.94±177.84	2409.07±173.68	2264.37±60.93	7920.95±1292.32	6800.39±1654.74	5496.27±531.76	6034.30±448.14
苯乙酮	11.05±1.20	17.38±3.23	96.48±13.72	35.11±3.84	34.23±3.44	37.31±2.82	43.13±3.54
苯乙醛 [a]	1.32±0.21	1.09±0.17	0.95±0.17	1.48±0.13	1.81±0.20	0.61±0.08	3.93±0.27
苯甲酸甲酯	155.47±22.81	91.85±5.14	79.72±2.67	170.43±24.97	169.26±3.49	224.22±14.07	114.17±1.54
萘	61.24±2.76	65.98±3.55	47.53±2.02	115.97±20.49	101.98±45.55	94.64±6.52	321.70±4.68
2-苯乙酸乙酯	450.19±64.7	448.45±46.9	73.34±4.43	200.51±17.63	1527.85±269.24	536.16±80.01	1169.83±149.93
乙酸-2-苯乙酯	124.81±18.65	89.06±15.64	295.10±11.65	1023.65±105.07	162.40±27.96	39.28±3.78	102.50±13.71
3-苯丙酸乙酯	2669.23±244.56	2507.23±112.41	1479.05±124.50	4172.59±98.92	8152.41±192.92	2744.49±439.70	5483.11±553.64
2-苯乙醇	847.58±140.08	255.57±45.93	214.65±3.92	416.47±52.06	477.43±87.68	510.30±90.06	419.58±27.35
丁酸-2-苯乙酯	24.89±3.28	24.26±1.52	11.72±2.20	36.61±6.96	74.13±2.79	16.28±1.26	60.52±10.81
异戊酸-2-苯乙酯	26.72±4.74	24.81±0.52	23.32±0.05	36.34±6.59	30.22±0.28	19.33±1.28	31.03±3.21
己酸-2-苯乙酯	1386.69±156.57	826.28±36.61	849.34±85.65	1644.7±292.41	1118.08±37.14	349.12±50.50	1159.39±183.33
酚类							
4-甲基愈创木酚	259.52±12.75	126.81±22.19	94.92±6.78	57.77±7.30	115.21±1.54	994.41±123.7	197.85±24.77
苯酚	1025.19±207.18	531.70±44.83	443.97±32.90	2491.42±49.75	2343.33±232.26	341.53±35.12	1083.73±158.23
4-乙基愈创木酚	61.22±8.97	28.28±1.10	21.34±1.71	23.44±3.80	36.85±3.06	290.96±23.20	37.99±0.40
4-甲基苯酚	1023.99±67.70	629.89±18.88	449.56±2.72	1587.71±260.05	1492.10±23.95	613.61±21.4	960.07±69.68

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2012	n-s-2012	n-d-2011	n-s-2010	n-s-2009	n-d-2007	n-s-2004
4-乙基苯酚	487.77±72.67	356.37±18.31	298.90±27.43	553.80±24.76	559.33±74.15	796.48±107.17	147.27±0.69
4-乙烯基愈创木酚	2317.60±515.67	1024.08±8.76	1590.85±112.45	1014.00±98.04	1107.29±227.44	1244.92±124.26	1224.43±53.05
萜烯类							
土味素	2.16±0.41	1.71±0.06	1.92±0.02	1.65±0.11	1.86±0.03	2.09±0.08	2.17±0.03
β-大马酮	19.25±2.50	14.67±1.28	13.19±1.57	12.05±1.22	19.70±0.22	9.12±1.17	9.41±0.32
香叶基丙酮	23.25±2.34	15.06±0.95	12.60±1.78	11.93±1.84	4.50±0.29	28.28±5.26	32.85±6.45
E-橙花叔醇	259.46±7.91	151.27±1.10	156.86±1.15	243.49±42.32	142.34±0.45	135.09±2.30	205.34±37.20
呋喃类							
糠醛 [a]	90.23±10.09	25.03±2.62	21.74±2.49	58.65±5.01	114.18±14.51	53.70±2.06	145.88±28.72
2-乙酰基呋喃	2289.61±4.98	2497.88±218.34	2492.23±16.33	2212.44±35.19	2197.77±62.92	2173.12±97.23	2257.13±13.42
5-甲基-2-糠醛	214.35±37.8	293.69±55.78	120.40±16.16	529.51±103.40	379.83±40.96	110.90±14.78	364.85±55.72
2-乙酰基-5-甲基呋喃	103.95±6.62	101.30±18.40	84.11±2.55	151.65±11.56	137.74±15.99	73.62±13.64	131.14±18.15
2-糠醛乙酯	818.71±38.68	826.39±7.61	900.27±120.66	805.76±2.67	822.12±22.19	771.04±0.15	869.27±2.11
2-糠醇 [a]	8.12±1.42	8.68±1.03	7.66±0.98	9.25±0.16	9.69±1.24	9.88±1.43	13.02±1.33
己酸-2-糠酯	113.87±13.76	161.25±5.41	21.81±7.78	511.32±53.59	1245.05±0.05	47.55±3.46	332.95±50.97
硫化物							
二甲基二硫	693.89±78.76	758.68±88.86	1078.31±10.93	1140.77±211.54	1504.26±47.87	1068.51±116.40	1633.97±7.99
二甲基三硫	2055.29±294.47	1698.84±30.75	1635.57±0.49	1343.00±196.80	1525.20±302.65	2533.63±55.19	3292.75±467.18
脂肪酸							
乙酸 [a]	217.42±6.24	518.74±69.01	198.14±17.45	286.23±47.09	432.38±0.34	648.34±98.47	431.90±47.34
丙酸 [a]	15.29±1.52	18.13±1.98	14.50±1.69	25.21±4.52	19.11±0.46	19.06±3.19	18.46±1.54
2-甲基丙酸 [a]	15.89±0.26	17.26±2.11	7.60±0.76	15.00±2.16	15.67±2.94	38.42±5.67	57.22±3.69
丁酸 [a]	253.91±38.16	233.1±36.26	102.04±3.52	177.22±6.78	190.29±11.96	98.73±8.43	173.37±26.13
3-甲基丁酸 [a]	9.52±1.24	13.17±1.92	4.93±0.87	12.71±2.26	12.74±0.90	11.83±0.87	11.47±1.45

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2012	n-s-2012	n-d-2011	n-s-2010	n-s-2009	n-d-2007	n-s-2004
戊酸 [a]	71.22±7.07	77.57±12.58	49.05±0.95	67.96±8.53	68.83±2.34	60.54±9.52	65.52±4.38
4-甲基戊酸	1399.91±109.69	4104.59±265.57	785.43±79.43	2233.91±365.11	1489.7±281.67	1215.35±179.19	1091.36±42.8
己酸 [a]	751.69±99.02	1102.28±189.01	460.72±79.96	801.61±29.20	973.27±59.60	789.59±55.82	888.99±27.22
庚酸 [a]	19.70±1.39	31.08±4.57	19.96±3.41	28.20±2.60	24.94±2.14	24.71±4.93	21.92±0.32
辛酸	9825.64±406.11	40201.1±4894.41	14804.59±2829.7	20191.71±2519.34	15555.47±1572.65	17052.25±3516.09	13331.4±1913.81
壬酸	1447.24±203.16	4579.53±861.21	2465.41±454.7	5818.11±904.02	1981.85±145.97	4307.64±519.45	1775.42±93.19
癸酸	987.23±131.97	5197.08±689.47	1419.53±54.18	9977.76±384.19	1275.49±122.64	2010.62±391.67	1102.04±171.15
吡嗪类							
2,6-二甲基吡嗪	1307.25±224.41	1699.63±66.83	866.95±83.12	1291.51±196.43	2387.50±1380.96	1416.58±294.37	1819.97±165.21
2,3,5-三甲基吡嗪	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<q.l.
2,3-二乙基吡嗪	102.65±0.59	105.50±1.94	103.92±4.20	101.96±0.37	103.30±2.36	116.53±6.43	107.00±0.26
2,3,5,6-四甲基吡嗪	<q.l.	<q.l.	<q.l.	<q.l.	<q.l.	806.97±1.59	<q.l.
缩醛类							
乙缩醛 [a]	346.17±55.54	412.62±64.90	409.22±77.17	125.81±8.65	141.38±7.42	179.15±2.91	147.99±2.96
内酯类							
γ-壬内酯	17.41±2.65	<q.l.	<q.l.	<q.l.	<q.l.	124.62±13.83	<q.l.

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均含量±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2002	n-d-2000	n-d-1997	n-d-1994
酯类				
乙酸乙酯 [a]	1468.91±166.38 [b]	1903.05±97.19	1477.29±108.55	1717.7±165.45
丙酸乙酯 [a]	100.63±3.48	75.19±14.27	27.91±1.35	47.77±2.49
2-甲基丙酸乙酯 [a]	261.16±19.59	168.68±9.42	112.74±3.61	139.41±4.35
丁酸乙酯 [a]	644.00±94.39	765.15±32.44	435.23±28.46	631.22±89.94
2-甲基丁酸丁酯	6039.31±814.61	14715.89±615.73	10598.19±745.19	13889.37±631.85
3-甲基丁酸乙酯 [a]	3.41±0.57	7.94±1.60	6.13±0.93	9.99±0.64
乙酸异戊酯 [a]	3.16±0.57	3.38±0.61	1.68±0.16	1.90±0.09
戊酸乙酯 [a]	214.93±8.91	172.95±9.34	74.30±9.00	96.19±11.76
己酸乙酯 [a]	4045.39±139.98	4487.77±107.19	2167.22±138.55	3062.4±165.45
丁酸异戊酯	1488.90±68.23	1534.46±146.33	626.07±118.84	606.36±107.8
乙酸己酯 [a]	114.36±2.62	179.81±13.16	38.54±5.19	48.94±2.39
己酸丙酯 [a]	6.23±0.51	3.10±0.60	7.36±1.07	18.55±2.81
庚酸乙酯 [a]	308.94±7.22	275.13±85.61	145±8.28	121.21±7.27
己酸异丁酯	8474.10±950.24	6927.46±880.77	4399.84±331.29	4046.94±289.61
乳酸乙酯 [a]	1602.74±57.50	2429.40±482.10	2420.00±376.03	2260.79±286.85
己酸丁酯	18563.27±1569.81	24918.47±631.01	2694.41±262.27	8916.18±1316.64
辛酸乙酯 [a]	189.61±20.04	204.22±13.05	39.43±2.51	75.26±5.20
己酸异戊酯	2310.90±101.27	2145.17±442.56	1223.34±101.37	1407.42±129.11
己酸戊酯	3147.23±26.13	4059.33±251.44	942.17±59.58	2017.38±3.54
2-羟基己酸乙酯 [a]	41.85±4.73	14.07±1.85	41.88±4.61	52.93±7.25
壬酸乙酯	2828.38±28.48	2574.71±330.43	1568.36±15.15	1385.42±3.03
己酸己酯	12522.26±528.37	13587.34±944.16	3964.57±1.29	6437.79±111.26
癸酸乙酯	4210.53±233.27	3220.45±227.84	2045.90±5.04	1742.03±31.17
辛酸异戊酯	563.26±62.23	413.81±64.58	162.21±1.31	184.64±2.85
反-4-癸烯酸乙酯	328.59±3.36	307.43±28.99	269.25±5.40	326.84±5.21
丁二酸二乙酯	560.88±85.73	339.83±51.32	361.7±9.06	240.17±7.65
十一酸乙酯	51.39±6.03	36.36±5.57	34.78±0.22	39.98±0.66
十二酸乙酯	52.11±6.58	47.15±0.27	46.58±7.64	45.16±7.88
醛酮类				
乙醛 [a]	228.27±25.94	228.67±23.13	243.58±6.04	184.24±34.19
2-甲基丙醛	1446.57±188.77	1168.71±119.91	526.60±2.86	656.65±102.53
3-甲基丁醛 [a]	136.70±16.03	99.89±13.74	31.91±0.95	58.31±9.45
2-戊酮 [a]	67.25±12.62	88.35±17.11	130.43±0.88	11.93±1.08
己醛	966.48±188.46	2091.54±133.39	553.57±91.88	2323.28±147.79
2-辛酮	718.47±2.17	680.87±18.70	680.09±28.77	649.61±21.55
2-壬酮	1199.87±94.86	488.30±77.01	209.36±22.45	2288.38±118.97
壬醛	94.40±4.56	65.45±6.36	38.20±1.41	28.40±5.76
癸醛	376.00±27.51	<q.l.	<q.l.	31.12±4.13
2-十一酮	11.29±1.4	8.82±1.49	7.40±1.21	14.31±2.56

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2002	n-d-2000	n-d-1997	n-d-1994
醇类				
2-丁醇 [a]	143.06±9.06	291.86±11.79	74.53±6.42	171.54±0.18
1-丙醇 [a]	47.34±7.83	87.23±15.84	24.30±3.38	67.02±1.47
2-甲基丙醇 [a]	108.80±5.22	121.40±2.56	70.70±3.99	88.95±8.73
1-丁醇 [a]	158.33±8.89	425.28±26.19	214.70±12.78	216.38±19.07
2-戊醇	8702.33±825.51	7028.02±582.92	1151.04±53.86	2108.30±323.40
3-甲基丁醇 [a]	270.80±42.93	305.57±22.18	133.32±6.07	265.37±52.92
1-戊醇 [a]	7.96±1.44	7.60±1.07	19.31±1.94	13.30±2.17
2-庚醇	140.18±15.64	258.33±17.48	117.48±19.95	45.20±6.25
1-己醇 [a]	52.59±7.75	182.99±11.37	32.08±2.51	92.01±6.34
3-辛醇	191.92±24.72	394.15±53.55	24.46±1.89	48.01±8.79
1-辛醇	13504.49±2202.18	25642.45±3414.02	2387.79±434.95	4151.36±60.17
1-壬醇	284.34±12.27	507.06±21.14	71.62±13.89	188.86±1.69
1-癸醇	46.02±3.13	48.46±3.74	34.00±2.19	40.04±3.06
芳香族				
苯甲醛	6280.76±845.41	8572.82±490.06	2714.10±478.44	4111.54±449.24
苯乙酮	45.36±8.01	43.69±2.54	18.39±2.14	19.91±4.04
苯乙醛 [a]	4.15±0.25	<q.l.	<q.l.	0.05±0.01
苯甲酸甲酯	209.22±38.57	210.59±39.39	147.17±2.37	151.92±0.95
萘	336.80±17.22	79.92±12.95	27.90±0.17	65.89±0.10
2-苯乙酸乙酯	704.74±61.64	433.09±77.5	501.29±56.75	487.45±98.38
乙酸-2-苯乙酯	63.66±12.33	60.04±11.38	25.08±2.47	22.92±4.60
3-苯丙酸乙酯	6643.06±801.58	3632.83±506.3	4890.38±2.72	2860.12±118.82
2-苯乙醇	592.65±83.23	780.41±35.72	342.33±10.09	623.42±42.68
丁酸-2-苯乙酯	52.65±9.86	35.56±4.26	3.37±0.16	1.55±0.26
异戊酸-2-苯乙酯	28.86±3.42	19.16±3.42	15.49±0.06	16.07±0.25
己酸-2-苯乙酯	842.15±140.62	415.56±67.26	233.91±2.22	253.52±11.46
酚类				
4-甲基愈创木酚	379.37±59.65	684.45±125.10	317.41±39.93	1527.08±23.06
苯酚	1139.03±160.61	581.75±73.44	354.19±24.61	166.85±29.09
4-乙基愈创木酚	235.62±36.72	326.51±61.17	109.44±1.41	66.91±2.38
4-甲基苯酚	983.96±164.14	766.53±140.49	508.34±6.65	585.60±21.43
4-乙基苯酚	158.27±30.24	2501.24±341.95	428.20±10.66	80.66±12.61
4-乙烯基愈创木酚	1170.57±166.12	625.42±33.42	913.34±32.67	953.69±31.28
萜烯类				
土味素	1.88±0.09	2.04±0.09	1.82±0.01	2.19±0.14
β-大马酮	8.75±1.21	14.04±2.72	6.59±0.06	10.88±1.32
香叶基丙酮	36.08±5.55	28.54±5.20	<q.l.	26.89±2.99
橙花叔醇	156.02±6.44	152.92±11.02	136.24±19.15	134.86±0.18
呋喃类				
糠醛 [a]	86.59±15.62	27.30±4.98	68.09±0.06	9.26±0.86

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 7

Appendix 7 Continued

化合物	n-d-2002	n-d-2000	n-d-1997	n-d-1994
2-乙酰基呋喃	2470.13±299.06	2209.91±47.19	2266.28±73.30	2255.48±60.02
5-甲基-2-糠醛	354.88±42.90	69.89±12.22	210.76±26.88	160.61±27.91
2-乙酰基-5-甲基呋喃	137.25±19.03	327.53±54.53	60.01±6.69	53.83±9.65
2-糠醛乙酯	1224.23±91.70	829.99±7.41	799.40±4.88	765.55±3.76
2-糠醇 [a]	22.17±1.73	11.37±1.23	11.28±1.27	6.49±1.19
己酸-2-糠酯	<q.l.	82.23±17.07	<q.l.	<q.l.
硫化物				
二甲基二硫	1598.25±202.77	790.32±111.65	654.41±83.08	1046.31±119.01
二甲基三硫	2372.72±349.59	4201.44±747.33	1777.63±96.42	2623.03±5.50
脂肪酸				
乙酸 [a]	827.58±28.38	498.85±47	616.34±30.42	321.92±35.56
丙酸 [a]	24.26±4.34	16.29±2.00	15.33±2.21	14.53±0.88
2-甲基丙酸 [a]	31.28±2.91	8.16±0.53	8.62±1.36	5.55±1.00
丁酸 [a]	176.06±20.33	136.43±18.08	139.39±24.03	78.35±12.09
3-甲基丁酸 [a]	14.54±0.97	5.17±0.54	4.80±0.71	4.80±0.69
戊酸 [a]	67.25±7.29	59.32±6.73	59.78±4.06	52.85±10.18
4-甲基戊酸	1683.48±171.98	1030.82±124.47	900.59±134.89	826.75±105.80
己酸 [a]	922.73±126.96	850.50±86.81	693.56±138.19	556.95±58.65
庚酸 [a]	70.02±13.54	22.37±1.82	20.38±1.09	17.73±1.98
辛酸	25556.93±1035.68	23109.01±2341.16	19137.22±3105.30	10704.27±1213.00
壬酸	12529.70±1621.62	1907.21±52.78	1947.38±121.59	1600.27±78.27
癸酸	15061.77±1975.39	1626.93±248.50	1393.59±206.15	1287.12±240.15
吡嗪类				
2,6-二甲基吡嗪	1029.02±273.57	917.02±153.93	<q.l.	<q.l.
2,3,5-三甲基吡嗪	n.d.	n.d.	<q.l.	n.d
2,3-二乙基吡嗪	142.37±5.15	109.22±5.23	106.80±0.20	128.64±2.24
2,3,5,6-四甲基吡嗪	<q.l.	<q.l.	863.83±5.33	818.34±0.49
缩醛类				
乙缩醛 [a]	146.68±23.12	285.95±27.89	227.21±0.54	134.15±25.37
内酯类				
γ-壬内酯	<q.l.	43.05±7.46	24.02±3.89	52.01±5.43

注：[a] 浓度单位为 $mg \cdot L^{-1}$；[b] 平均含量±标准偏差；n.d.，表示未检测到；<q.l.，表示含量小于定量限。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 8 两种香型习酒中香气化合物含量（μg·L^{-1}）及 OAV

Appendix 8 Concentrations (μg/L) and OAVs of aroma compounds in two types of *Xijiu* liquors

化合物	化合物含量 [b]		*P* [c]	OAV	
	酱香型酒	浓香型酒		酱香型酒	浓香型酒
酯类					
乙酸乙酯 [a]	2364.94±380.50	1599.32±162.53	*	73	49
丙酸乙酯 [a]	276.16±89.64	42.57±14.92	***	15	2
2-甲基丙酸乙酯 [a]	413.06±119.08	95.04±31.69	***	7247	1667
丁酸乙酯 [a]	329.85±153.98	618.76±100.16	***	4023	7546
戊酸乙酯 [a]	59.85±30.44	157.26±57.90	***	2217	5825
己酸乙酯 [a]	308.65±159.42	3762.84±1002.19	***	5612	68415
丁酸-3-甲基丁酯	2214.16±1122.22	1152.59±351.53	NS	2	1
乙酸己酯 [a]	20.70±8.80	123.78±46.06	***	4	22
己酸丙酯 [a]	11.40±6.04	5.39±2.26	*	< 1	< 1
庚酸乙酯 [a]	53.01±31.91	158.94±44.84	***	4	12
乳酸乙酯 [a]	1221.54±353.89	1801.47±332.49	**	10	14
己酸丁酯	5879.79±3256.72	14941.38±6.03	**	9	22
辛酸乙酯 [a]	29.20±12.59	101.15±28.71	***	2246	7781
2-羟基己酸乙酯 [a]	18.49±2.50	35.75±7.47	***	< 1	< 1
己酸己酯	1978.98±109.86	16632.01±7.12	***	1	9
癸酸乙酯	1383.69±283.09	2508.26±483.65	***	1	2
丁二酸二乙酯	1600.43±602.59	281.13±63.71	**	< 1	< 1
醇类					
2-丁醇 [a]	236.25±42.55	75.76±36.81	*	5	2
1-丙醇 [a]	2666.05±943.17	46.41±11.49	***	49	< 1
2-甲基丙醇 [a]	140.91±16.10	94.09±9.24	**	5	3
1-丁醇 [a]	151.15±40.82	148.23±40.25	NS	55	54
2-戊醇	6464.75±2084.12	5691.34±1886.60	NS	< 1	< 1
3-甲基丁醇 [a]	316.01±18.79	229.90±23.50	*	2	1
1-戊醇 [a]	29.44±11.91	8.48±2.02	**	< 1	< 1
2-庚醇	23.16±11.19	74.38±32.99	**	< 1	< 1
1-己醇 [a]	69.29±16.67	60.03±30.63	NS	13	11
3-辛醇	703.83±253.36	103.80±48.39	***	2	< 1
1-辛醇	1698.31±602.55	5139.59±3267.48	**	2	5
1-壬醇	191.24±49.56	135.93±59.65	NS	< 1	< 1
脂肪酸					
乙酸 [a]	783.91±229.69	338.49±100.22	*	5	2
丙酸 [a]	47.45±17.96	14.25±2.07	**	3	< 1
2-甲基丙酸 [a]	19.81±6.73	14.97±7.38	NS	12	9
丁酸 [a]	94.68±43.05	123.99±27.47	NS	98	128
3-甲基丁酸 [a]	11.00±3.67	7.44±1.88	NS	11	7
戊酸 [a]	51.25±12.04	50.57±5.15	NS	132	130
4-甲基戊酸	694.77±155.05	1200.45±431.31	**	5	8
己酸 [a]	88.50±68.16	609.15±110.95	***	35	242

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 8

Appendix 8 Continued

化合物	化合物含量 [b]		P [c]	OAV	
	酱香型酒	浓香型酒		酱香型酒	浓香型酒
庚酸 [a]	11.51±0.78	21.04±6.87	***	< 1	2
辛酸	2342.61±243.22	20714.92±5049.16	**	< 1	8
壬酸	1119.48±38.21	2754.77±1492.64	**	< 1	< 1
癸酸	930.35±87.11	2761.98±2085.68	*	< 1	< 1
醛酮类					
乙醛 [a]	268.66±89.75	224.57±27.46	NS	224	187
2-甲基丙醛	2534.27±836.52	871.87±227.21	**	2	< 1
3-甲基丁醛 [a]	76.96±18.51	68.88±28.03	NS	4527	4052
2-壬酮	288.64±132.05	685.38±277.08	**	< 1	1
芳香族					
苯甲醛	4395.80±1335.43	3893.36±1091.50	NS	< 1	< 1
苯乙酮	126.05±37.09	32.80±10.66	***	< 1	< 1
苯乙醛 [a]	4.17±0.58	1.00±0.67	*	16	5
苯甲酸乙酯	279.80±66.20	136.80±10.66	*	< 1	< 1
2-苯乙酸乙酯	738.77±177.66	447.37±193.15	*	2	1
乙酸-2-苯乙酯	415.22±178.12	133.51±129.29	*	< 1	< 1
2-苯乙醇	3676.17±965.17	365.87±108.99	***	< 1	< 1
丁酸-2-苯乙酯	101.00±47.53	21.49±11.79	*	< 1	< 1
己酸-2-苯乙酯	241.24±168.74	653.9±214.31	**	3	7
酚类					
4-甲基愈创木酚	187.81±84.09	304.56±114.20	*	< 1	< 1
苯酚	557.87±215.57	702.21±168.11	NS	< 1	< 1
4-乙基愈创木酚	8.87±1.70	81.52±22.84	*	< 1	< 1
4-甲基苯酚	656.12±352.5	640.78±203.00	NS	4	4
4-乙基苯酚	45.67±15.90	423.07±304.47	**	< 1	3
呋喃类					
糠醛 [a]	128.94±66.46	47.28±20.24	**	3	1
5-甲基-2-糠醛	2080.88±520.33	252.10±78.12	***	< 1	< 1
2-乙酰基-5-甲基呋喃	342.37±105.34	93.78±35.32	**	< 1	< 1
2-糠醇 [a]	25.52±5.79	8.49±1.96	***	< 1	< 1
吡嗪类					
2,6-二甲基吡嗪	2487.89±497.61	950.40±317.64	**	3	1
2,3,5-三甲基吡嗪	781.88±206.80	n.d. [d]	***	< 1	< 1
2,3-二乙基吡嗪	141.52±28.36	89.89±7.56	*	< 1	< 1
2,3,5,6-四甲基吡嗪	725.37±15.98	156.12±174.89	***	< 1	< 1
硫化物					
二甲基三硫	1881.26±568.10	1784.33±410.79	NS	4703	4461
萜烯类					
E-橙花叔醇	135.92±23.16	133.72±37.52	NS	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 8

Appendix 8 Continued

化合物	化合物含量 [b]		P [c]	OAV	
	酱香型酒	浓香型酒		酱香型酒	浓香型酒
缩醛类					
1,1-二乙氧基乙烷 [a]	292.26±60.53	180.14±52.70	*	140	86

注：[a] 浓度单位为 mg·L^{-1}；[b] 两种香型习酒中（不含轮次酒）香气化合物的平均含量±标准偏差（以 53%vol 计）；[c] 两种香型习酒的单因素方差差异性分析结果：NS，无显著性差异（$P > 0.05$）；* 表示 $P \leq 0.05$；** 表示 $P \leq 0.01$；*** 表示 $P \leq 0.001$；[d] n.d.，表示未检测到。

中国知网 https://www.cnki.net

附录：作者在攻读硕士期间发表的论文

王晓欣，范文来，徐岩．应用GC–O和GC–MS分析酱香型习酒中挥发性香气成分[J].食品与发酵工业, 2013, 39(5): 154–160

中国知网 https://www.cnki.net